Royaume du Maroc
Université Abdelmalek Essaâdi
Faculté des Sciences et Techniques
Tanger

Projet de module
Cartographie Numérique

2ème année cycle d'ingénieur

Filière : Géoinfomration

Cartographie thématique de la région Rabat-Salé-Kénitra

Réalisé par :
El Khlifi Oumaima
El Qasemy Niamat
Makhloufi Wiam
Khaddor Douae

Sous la direction de :
Pr. Essaouini Hind

Année universitaire
2025/2026

Remerciements

C'est avec une profonde gratitude que nous adressons, en premier lieu, nos remerciements à Dieu le Tout-Puissant et Miséricordieux, qui nous a accordé la force, la patience et le courage nécessaires pour mener à bien cette année d'études.

Nous souhaitons également exprimer notre sincère reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur présence, leur soutien indéfectible, leur disponibilité et leurs précieux conseils, nous ont permis de réaliser ce projet dans les meilleures conditions.

Nos remerciements les plus chaleureux vont tout particulièrement à la responsable de notre filière GéoInformation ainsi qu'à notre encadrante, **Mme ESSAOUINI Hind**, pour son accompagnement, son investissement et la qualité de son suivi tout au long de ce travail.

Nous espérons que ce rapport consacré à la réalisation des cartes thématiques constituera une référence utile pour tous ceux qui s'intéressent à ce domaine en constante évolution, et qu'il contribuera à encourager une utilisation plus large et plus approfondie de ces outils cartographiques.

Enfin, nous tenons à adresser nos vifs remerciements à l'ensemble des enseignants et du personnel administratif de la Faculté des Sciences et Techniques de Tanger, pour leur engagement et leur dévouement au service de nos formations.

Résumé

Ce projet consiste en la réalisation d'un atlas de cartes thématiques dédié à la région de Rabat-Salé-Kénitra au Maroc, visant à analyser les principales dynamiques du développement territorial. Il s'appuie sur l'étude de sept dimensions clés : la population, les ressources en eau, l'agriculture, la sécurité routière, les infrastructures, la pauvreté multidimensionnelle et les précipitations.

Les données statistiques, issues du Haut-Commissariat au Plan (HCP), ont été collectées, traitées et analysées à l'aide des outils Excel et R, avant d'être intégrées dans des systèmes d'information géographique via QGIS et PhilCarto pour leur représentation cartographique.

L'analyse spatiale met en évidence des disparités territoriales marquées au sein de la région. D'un côté, le littoral urbain se distingue par un niveau de développement plus élevé, une meilleure accessibilité aux infrastructures et une concentration des activités économiques. De l'autre, les zones intérieures apparaissent plus vulnérables, notamment en termes de disponibilité des ressources hydriques, de performance agricole, de niveau de pauvreté multidimensionnelle et d'accès aux équipements de base.

Ainsi, cet atlas constitue un outil d'aide à la décision pertinent pour les acteurs publics et les aménageurs, en fournissant une lecture claire des inégalités territoriales et en contribuant à l'orientation des politiques d'aménagement et de développement régional de manière plus équilibrée et durable.

Mots-clés : Cartographie thématique, SIG, Rabat-Salé-Kénitra, Disparités territoriales, HCP

Abstract

This project involves the development of a thematic atlas dedicated to the Rabat-Salé-Kénitra region in Morocco, aiming to analyze the main dynamics of territorial development. It is based on the study of seven key dimensions: population, water resources, agriculture, road safety, infrastructure, multidimensional poverty, and precipitation.

The statistical data, obtained from the High Commission for Planning (HCP), were collected, processed, and analyzed using Excel and R, before being integrated into geographic information systems through QGIS and PhilCarto for cartographic representation.

The spatial analysis highlights significant territorial disparities within the region. On the one hand, the coastal urban areas stand out with a higher level of development, better access to infrastructure, and a concentration of economic activities. On the other hand, inland areas appear more vulnerable, particularly in terms of water resource availability, agricultural performance, levels of multidimensional poverty, and access to basic services.

Thus, this atlas serves as a relevant decision-support tool for public stakeholders and planners, providing a clear understanding of territorial inequalities and contributing to the orientation of regional planning and development policies toward a more balanced and sustainable approach.

Keywords: Thematic Cartography, GIS, Rabat-Salé-Kénitra, Territorial Disparities,High Commission for Planning

ملخص

يتمحور هذا المشروع حول إنجاز أطلس للخرائط الموضوعاتية خاص بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بالمغرب، بهدف تحليل الديناميات الرئيسية للتنمية الترابية. ويرتكز على دراسة سبعة أبعاد أساسية هي: السكان، الموارد المائية، الفلاحة، السلامة الطرقية، البنية التحتية، الفقر متعدد الأبعاد، والتساقطات المطرية.

تم جمع المعطيات الإحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ومعالجتها وتحليلها باستخدام برنامجي Excel وR، قبل إدماجها ضمن أنظمة المعلومات الجغرافية عبر QGIS و PhilCartoمن أجل تمثيلها خرائطياً.

وقد أبرز التحليل المجالي وجود تفاوتات ترابية واضحة داخل الجهة. فمن جهة، يتميز الشريط الساحلي الحضري بمستوى تنموي أعلى، وولوج أفضل إلى البنيات التحتية، وتركيز للأنشطة الاقتصادية. ومن جهة أخرى، تبدو المناطق الداخلية أكثر هشاشة، خاصة فيما يتعلق بتوفر الموارد المائية، والأداء الفلاحي، ومستوى الفقر متعدد الأبعاد، إضافة إلى ضعف الولوج إلى التجهيزات الأساسية.

وبالتالي، يشكل هذا الأطلس أداة فعالة لدعم اتخاذ القرار لفائدة الفاعلين العموميين والمخططين، من خلال توفير قراءة واضحة للفوارق المجالية، والمساهمة في توجيه سياسات التهيئة والتنمية الجهوية نحو تحقيق تنمية أكثر توازناً واستدامة.

الكلمات المفتاحية:

الخرائط الموضوعاتية ·نظم المعلومات الجغرافية · الرباط-سلا-القنيطرة

· التفاوتات المجالية· المندوبية السامية للتخطيط

Table des matières

Remerciements 1
Résumé 2
Abstract 3
ملخص 4
Table des matieres 5
Table des figures 9
Liste des tableaux 11
Introduction generale 13
Chapitre 1 : Revue bibliographique 14
1.1 Introduction 14
1.2 Historique et transition vers le numérique 14
1.3 Concepts fondamentaux en cartographie 15
1.3.1 L'échelle cartographique 15
1.3.2 Les projections cartographiques 15
1.3.3 La symbolisation cartographique 15
1.3.4 Les éléments constitutifs d'une carte 15
1.4 Technologies et outils de la cartographie numérique 16
1.4.1 Les logiciels de cartographie 16
1.4.2 Les données géographiques 16
1.4.3 La télédétection 17
1.4.4 Le GPS et les relevés de terrain 17
1.4.5 Le Web mapping 17
1.5 Applications de la cartographie numérique 17
1.5.1 Aménagement du territoire et urbanisme 17
1.5.2 Environnement et gestion des risques naturels 18
1.5.3 Agriculture et gestion des ressources naturelles 18
1.6 Choix des thématiques et problématique de l'étude 18
1.6.1 Accidents routiers 18
1.6.2 Ressources en eau 19
1.6.3 Secteur agricole 19
1.6.4 Santé 20

1.6.5 Analyse du risque sanitaire et accidentel liée à l'exposition, à la gravité des accidents routiers et à l'insuffisance des infrastructures sanitaires 20
1.6.5 Infrastructure 21
1.6.6 Indice de Pauvreté Multidimensionnelle 21
1.6.7 Précipitations exceptionnelles 21
1.6.8.1 Impact des inondations 2026 sur la végétation 22
1.6.9 Impact du confinement COVID-19 sur la pollution atmosphérique (NO_2) 23
1.6.8 Indice de Pauvreté Multidimensionnelle 23
1.6.9 Répartition spatiale et densité de la population 24
1.7 Conclusion 24
CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE ET MATERIELS UTILISES 25
2.1 Introduction 25
2.2 Présentation générale de la région 25
2.2.1 Situation géographique et administrative 25
2.2.2 Cadre géographique général 26
2.3 Méthodologie de collecte des données 26
2.3.1 Identification des besoins en données 26
2.3.2 Collecte de données auprès du HCP 27
2.3.3 Utilisation de l'extension QuickOSM dans QGIS 27
2.3.4 Utilisation avancée d'OpenStreetMap via Overpass Turbo 28
2.3.5 Collecte des données satellitaires via Google Earth Engine 28
2.4 Méthodologies de traitement 29
2.4.1 Logiciels utilisés 29
2.5 Outils utilisés pour la création des cartes 30
2.5.1 QGIS 30
2.5.2 PhilCarto 30
2.6 Étapes de la réalisation des cartes thématiques 31
2.6.1 Choix du fond de carte 31
2.6.2 Géoréférencement 31
2.6.3 Numérisation 32
2.6.4 Types d'implantations 33
2.6.5 Jointure de données 34
2.6.6 Cartographier les données 35
2.6.7 Réalisation des cartes raster de télédétection 35

2.7 Analyse statistique des données 37
2.7.1 Analyse statistique des indicateurs de santé 37
2.7.2 Méthodologie de construction des indices hydro-agricoles 40
2.7.3 Analyse statistique de la pauvreté multidimensionnelle 45
2.7.4 Construction de l'indice synthétique de risque sanitaire et accidentel 47
2.8 Conclusion 52
CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION 53
3.1 Introduction 53
3.2 Carte du réseau hydrographique à cercles proportionnels 54
3.2.1 Fiche technique de la carte : Ressources en eau 54
3.2.2 Interprétation 55
3.3 Carte thématique de l'agriculture 55
3.3.1 Fiche technique de la carte agricole 56
3.3.2 Interprétation 56
3.4 Carte d'évaluation de la pression et de la vulnérabilité hydrique agricole 57
3.4.1 Fiche technique 57
3.4.2 Interprétation 59
3.5 Carte choroplèthe du milieu (rural / urbain) 59
3.5.1 Fiche technique 60
3.5.2 Interprétation 60
3.6 Carte à cercles proportionnels du total d'accidents routiers 60
3.6.1 Fiche technique 61
3.6.2 Interprétation 61
3.7 Carte en demi-cercles affrontés : Accidents en agglomération et hors agglomération 62
3.7.1 Fiche technique 62
3.7.2 Interprétation 63
3.8 Carte de synthèse de l'indice de pauvreté multidimensionnelle 63
3.8.1 Fiche technique 64
3.8.3 Interprétation 64
3.9 Carte de corrélation graphique de gravitation (modèle de Huff) 65
3.9.1 Fiche technique 65
3.9.2 Interprétation 65
3.10 Carte en semis de points de densité de populatio 66
3.10.1 Fiche technique 66

3.10.2 Interprétation 67
3.11 Cartes des infrastructures 67
3.11.1 Fiche technique 68
3.11.2 Interprétation 68
3.12 Cartes de précipitations 69
3.12.1 Fiche technique 70
3.12.3 Interprétation 70
3.13 Cartes de flux de transport entre la région Rabat-Salé-Kénitra et les autres régions 71
3.13.1 Fiche technique 71
3.12.3 Interprétation 72
3.14 Carte de synthèse du risque lié aux accidents – Région Rabat-Salé-Kénitra (2022) 73
3.14.1 Fiche technique 73
3.14.2 Interprétation 74
3.14 Analyse de l'impact des inondations survenues durant la période janvier –février 2026 sur la dynamique de la végétation à l'aide de l'indice NDVI dans la région Rabat–Salé–Kénitra 75
3.14.1 Carte NDVI avant inondation (mars–avril 2025) 75
3.14.2 Carte NDVI pendant les inondations (janvier–février 2026) 77
3.14.3 Carte des zones inondées 79
3.14.4 Carte NDVI après inondation 81
3.14.5 Carte de Synthèse de la Variation de la Végétation NDVI Suite aux Inondations 82
3.14.6 Fiche comparative 84
3.14.7 Conclusion : 84
3.15 Impact du confinement COVID-19 sur la qualité de l'air : analyse spatiale de la concentration en dioxyde d'azote (NO2) 85
3.15.1 Carte 1 — Concentration en NO2 avant le confinement (Mars–Mai 2019) 85
3.15.2 Carte 2 — Concentration en NO2 pendant le confinement (Mars–Mai 2020) 86
3.15.3 Carte 3 — Variation de la concentration en NO2 (2019–2020) 88
3.16 Carte de la spécialisation sectorielle des établissements industriels 89
3.17 Carte du nombre de coopératives et des adhérents 91
3.18 Conclusion 92
CONCLUSION GENERALE **93**
BIBLIOGRAPHIES **94**

Table des figures

Figure 1 :Exemple d'une carte ancienne illustrant la cartographie historique 14
Figure 2 : Types de Données 16
Figure 3 : Aménagement du territoire et urbanisme 17
Figure 4 : Provinces et Préfectures de la Région Rabat-Salé-Kénitra 25
Figure 5 : Haut-Commissariat au Plan (HCP) 27
Figure 6 : QUICKOSM dans QGIS 27
Figure 7 : Interface de Overpass Turbo 28
Figure 8 : Google Earth Engine 29
Figure 9 : Microsoft Excel 29
Figure 10 : Compléments avec R 30
Figure 11:QGIS 30
Figure 12 : Fond de carte de la région de Rabat-Salé-Kénitra 31
Figure 13 : Géoréférencement de la Région Rabat-Salé-Kénitra 32
Figure 14 : Numérisation des Provinces 32
Figure 15: Aéroports et Ports dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra 33
Figure 16: Les Oueds dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra 33
Figure 17 : Les Bassins dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra 34
Figure 18 : Jointure Attributaire 34
Figure 19 : Réalisation de la carte par semis de points 35
Figure 21 : Histogramme du Taux d'admissions 38
Figure 20 : Boxplot du Taux d'admissions 38
Figure 22 : Matrice de corrélation des ratios hydro-agricoles avant agrégation 41
Figure 23 : Comparaison des indicesprovinces clés IPAE et IVH par province 42
Figure 24 : Matrice de corrélation 49
Figure 25 : Localisation de la région Rabat-Salé-Kénitra au Maroc 53
Figure 26 : Carte des ressources en eau dans la région de Rabat-Salé-Kénitra 54
Figure 27 : Production agricole et superficies cultivées par province (Rabat-Salé-Kénitra) 2018-2019 55
Figure 28: Carte d'évaluation de la pression et de la vulnérabilité hydrique agricole dans la région de Rabat-Salé-Kénitra 57

Figure 29 : Répartition du milieu (urbain/rural) des communes de la région 59
Figure 30 : Nombre total d'accidents par province dans la région Rabat-Salé-Kénitra (2022) 60
Figure 31 : Carte de synthèse de l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) dans la région de Rabat-Salé-Kénitra en 2024 63
Figure 32 : Carte de la répartition de l'attractivité spatiale 65
Figure 33 : Carte en semis de points de densité de population 66
Figure 34 : Cartes des infrastructures 67
Figure 35 : Répartition spatiale de l'épisode pluvieux 2026 69
Figure 36 : Cartes de flux de transport entre la région Rabat-Salé-Kénitra et les autres régions 71
Figure 37 : Carte de synthèse du risque lié aux accidents 73
Figure 38 : Carte NDVI avant inondation (mars - avril 2025) 75
Figure 39 : Carte NDVI Pendant Les inondations 77
Figure 40 : Carte des zones inondées 79
Figure 41 : carte NDVI après inondation 81
Figure 42 : carte de synthèse de la variation de l'indice NDVI 82
Figure 43 : Fiche comparative 84
Figure 44 : Carte de la Concentration en NO2 avant le confinement 85
Figure 45 : Carte de la concentration en NO2 pendant le confinement 86
Figure 46 : carte de synthèse de la variation de la concentration en NO2 88
Figure 47:Spécialisation sectorielle des établissements industriels 89
Figure 48:Nombre de coopératives pour 100 000 habitants et nombre d'adhérents 91

Liste des tableaux

Tableau 1 : Statistiques descriptives 37
Tableau 2 : Analyse de la dispersion..... 38
Tableau 3 : Nombre de classes 39
Tableau 4 : Methode de discrétisation 39
Tableau 5 : Définition des six ratios hydro-agricoles 40
Tableau 6 : Résultats de l'autocorrélation spatiale de Moran 44
Tableau 7 : Classification des indices en trois classes 44
Tableau 8 : Les Variables de l'indice 47
Tableau 9 : Statistiques descripives 47
Tableau 10 : Analyse dispersion 48
Tableau 11 : asymetrie 48
Tableau 12 : Analyse des corrélations 49
Tableau 13 : statistiques descriptives 51
Tableau 14 : Analyse dispersion 51
Tableau 15 : Nombre de classes 51
Tableau 16 : Les classes 52
Tableau 8 : Fiche technique de la carte des ressources en eau 54
Tableau 9 : Carte de corrélation entre production agricole et superficie cultivée 56
Tableau 10 : Fiche technique de la carte de synthèse des indices IPAE et IVH 58
Tableau 11 : Caractéristiques de la carte d'analyse 60
Tableau 12 : Fiche technique de la carte du volume total d'accidents..... 61
Tableau 13: Fiche technique de la carte de structure des accidents..... 62
Tableau 14 : Fiche technique de la carte de synthèse de l'IPM..... 64
Tableau 15 : Fiche technique de la carte de répartition de l'attractivité spatiale 65
16 : Fiche technique de la carte de densité de population 66
Tableau 17 : Fiche technique de la carte des infrastructures de transport..... 68
Tableau 18 : Fiche technique de la carte des flux de transport..... 71
Tableau 28 : Fiche technique de la carte de synthèse du risque lié aux accidents..... 73
Tableau 29 : Fiche Technique de la carte NDVI Avant les inondations..... 75
Tableau 30 : Les classes de la carte NDVI avant Les inondations 76

Tableau 31 : Fiche tachnique De la carte NDVI pendant Les inondations 77
Tableau 32 : Fiche Technique de la carte des zones inondèes 79
Tableau 33 : Fiche Technique de la carte NDVI après inondation..... 81
Tableau 34 : Fiche technique de la carte de synthèse de la variation NDVI..... 83
Tableau 35 : Les Classes de la carte de synthèse..... 83
Tableau 36 : Fiche Technique de la carte d'indice No2 avant le confinement 86
Tableau 37 : Fiche Technique de la carte d'indice NO2 pendant le confinement 87
Tableau 38 : Fiche technique de la carte de synthèse de la variation NO2 88
Tableau 39:Fiche technique de la carte de spécialisation sectorielle des établissements industriels 90
Tableau 40:Fiche technique de la carte du nombre de coopératives et d'adhérents 91

Introduction Générale

La cartographie numérique s'impose aujourd'hui comme un outil incontournable pour analyser et comprendre les dynamiques territoriales. En combinant les technologies SIG, les données statistiques et les représentations spatiales, elle permet de mettre en évidence les disparités socio-économiques et environnementales qui structurent un territoire.

Dans ce cadre, ce projet propose la réalisation d'un ensemble de cartes thématiques portant sur la région de Rabat-Salé-Kénitra, l'une des régions les plus peuplées et dynamiques du Maroc. L'étude s'articule autour de sept thématiques principales : population, ressources en eau, agriculture, sécurité routière, santé, infrastructures et pauvreté multidimensionnelle, afin d'offrir une analyse comparative et cohérente des réalités provinciales.

Les données utilisées proviennent principalement du Haut-Commissariat au Plan (HCP), complétées par des sources géographiques ouvertes telles qu'OpenStreetMap. Leur traitement et leur représentation ont été réalisés à l'aide de logiciels SIG libres, notamment QGIS et PhilCarto, selon une méthodologie rigoureuse incluant le géoréférencement, l'analyse statistique et la production cartographique.

L'objectif final est de produire un atlas thématique structuré, capable de soutenir la compréhension des dynamiques territoriales et d'éclairer les politiques publiques en matière d'aménagement du territoire, de développement socio-économique et de gestion des ressources naturelles.

Chapitre 1 : Revue bibliographique

1.1 Introduction

La cartographie numérique est l'évolution moderne de la cartographie traditionnelle, rendue possible grâce aux technologies informatiques et à la disponibilité croissante des données géographiques. Elle permet de représenter, analyser et interpréter l'espace géographique avec précision et rapidité, offrant ainsi un outil indispensable pour l'aménagement du territoire, l'environnement, la santé publique, l'agriculture et l'analyse socioéconomique. La maîtrise de la cartographie numérique repose sur la compréhension de son histoire, de sa transition vers le numérique, de ses concepts fondamentaux, de ses outils et de ses applications pratiques.

1.2 Historique et transition vers le numérique

La cartographie existe depuis l'Antiquité, avec les Babyloniens et Ptolémée qui introduisit les coordonnées géographiques. La Renaissance a vu l'apparition de cartes modernes et de la projection de Mercator. Avec l'industrialisation, les relevés topographiques se sont précisés, préparant le terrain pour la cartographie assistée par ordinateur.

Depuis les années 1960, la cartographie numérique s'est développée grâce aux ordinateurs, à la numérisation des cartes et à Internet, rendant les cartes interactives. Aujourd'hui, satellites, drones et intelligence artificielle permettent des analyses spatiales complexes et des mises à jour en temps réel.

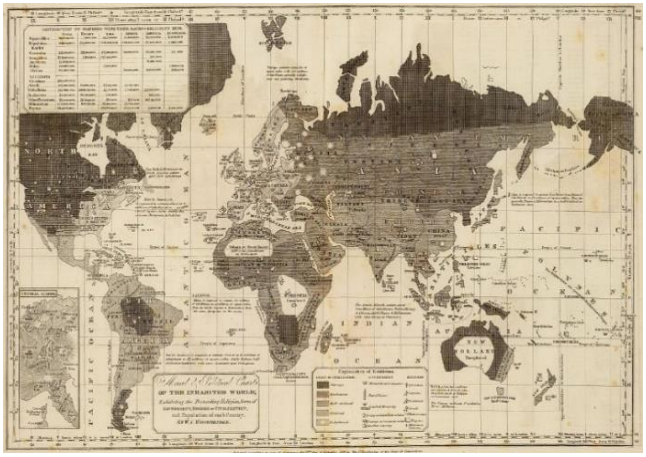


Figure 1 :Exemple d'une carte ancienne illustrant la cartographie historique

1.3 Concepts fondamentaux en cartographie

1.3.1 L'échelle cartographique

L'échelle cartographique est le rapport entre une distance sur la carte et la distance réelle sur le terrain. Elle peut être exprimée numériquement, par exemple 1/50000 (1 cm sur la carte = 500 m sur le terrain), ou graphiquement via une règle graduée. Le choix de l'échelle détermine le niveau de détail, influence la symbolisation et la généralisation, et définit la portée analytique de la carte.

1.3.2 Les projections cartographiques

La projection cartographique est l'opération mathématique qui consiste à transposer la surface sphérique de la Terre sur un plan bidimensionnel. Cette opération est nécessairement source de déformations, car il est géométriquement impossible de représenter une sphère sur un plan sans altérer au moins une propriété géométrique.

1.3.3 La symbolisation cartographique

La symbolisation est le langage graphique de la cartographie, permettant de représenter une information géographique de manière claire et lisible. Jacques Bertin, dans *Sémiologie graphique* (1967), a défini six variables visuelles fondamentales pour structurer toute carte :

— **La taille :** adaptée à la représentation de quantités absolues.

— **La valeur :** efficace pour les données ordonnées et graduées.

— **La couleur :** appropriée pour distinguer des catégories qualitatives. — La forme : utilisée pour différencier des types d'entités ponctuelles.

— **L'orientation :** pertinente pour des données directionnelles.

— Le grain (texture) : complémentaire pour hiérarchiser l'information.

Une symbolisation bien conçue est la condition sine qua non d'une carte lisible, dont le message est compris sans ambiguïté par le lecteur.

1.3.4 Les éléments constitutifs d'une carte

Toute production cartographique, quelle que soit son échelle ou son thème, doit impérativement comporter les éléments suivants pour être scientifiquement valide et exploitable :

— **Titre :** indique le thème, le territoire et la période de référence.

— **Légende :** explique la signification de chaque symbole ou couleur.

— **Échelle :** permet d'évaluer les distances et l'étendue représentée.

— **Orientation :** situe la carte dans l'espace (flèche du Nord).

— **Source des données :** garantit la traçabilité et la fiabilité de l'information.

— **Projection :** précise le système de référence spatiale utilisé.

1.4 Technologies et outils de la cartographie numérique

1.4.1 Les logiciels de cartographie

Les logiciels constituent le cœur de la cartographie numérique. On distingue cinq grandes catégories :

— **QGIS :** logiciel libre et open source, riche en fonctionnalités et largement utilisé dans les milieux académiques et institutionnels.

— **ArcGIS :** solution professionnelle développée par Esri, reconnue pour la puissance de ses outils d'analyse spatiale.

— **Mapbox et Carto :** plateformes web pour concevoir et diffuser des cartes interactives.

— **PholCarto :** logiciel spécialisé dans la visualisation thématique et l'analyse de données territoriales.

— **PhilDigit :** outil numérique dédié à la gestion et à l'exploitation des données géographiques.

1.4.2 Les données géographiques

Les données en cartographie numérique reposent sur deux modèles complémentaires :

— **Vectoriel :** entités géographiques représentées par des points, lignes ou polygones. Adapté aux limites administratives, réseaux et infrastructures.

— **Raster :** grille régulière de cellules portant des valeurs numériques. Utilisé pour images satellites, modèles numériques de terrain ou données continues (température, pluviométrie).

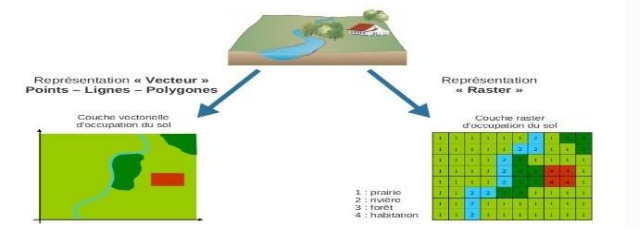


Figure 2 : Types de Données

1.4.3 La télédétection

Techniques permettant d'acquérir des données à distance via satellites ou aéronefs. Indispensable pour le suivi de l'occupation du sol, la surveillance environnementale et l'évaluation des risques naturels.

1.4.4 Le GPS et les relevés de terrain

Le GPS permet de localiser un point avec précision et, couplé à des applications mobiles, de collecter des données géoréférencées directement sur le terrain. Ces données complètent et vérifient les bases cartographiques existantes.

1.4.5 Le Web mapping

Le Web mapping permet de diffuser et d'interagir avec des cartes sur Internet. Il utilise des protocoles comme WMS et des bibliothèques JavaScript (Leaflet, OpenLayers) pour créer des cartes dynamiques accessibles sans logiciel spécialisé.

1.5 Applications de la cartographie numérique

La cartographie numérique est aujourd'hui une discipline transversale, présente dans de nombreux secteurs d'activité. Ses principales applications sont les suivantes :

1.5.1 Aménagement du territoire et urbanisme

L'aménagement du territoire et la planification urbaine sont des domaines importants d'application de la cartographie numérique. Elle permet de représenter l'occupation du sol, d'analyser la densité de la population et de localiser les infrastructures. Les documents de planification, comme les schémas directeurs et les plans d'urbanisme, utilisent souvent des cartes numériques pour faciliter la prise de décision et l'organisation de l'espace.



Figure 3 : Aménagement du territoire et urbanisme

1.5.2 Environnement et gestion des risques naturels

Dans le domaine environnemental, la cartographie numérique permet de suivre l'évolution de la couverture végétale, de délimiter les zones humides et les espaces naturels protégés, de modéliser les bassins versants et d'identifier les zones exposées aux aléas naturels. Elle constitue un outil central dans l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation, de glissement de terrain ou de feux de forêt, contribuant directement à la sécurité des populations.

1.5.3 Agriculture et gestion des ressources naturelles

L'agriculture de précision mobilise largement les outils de cartographie numérique pour optimiser la gestion des exploitations agricoles. La cartographie des types de sols, de l'humidité, des rendements passés ou des besoins en intrants permet d'adapter finement les pratiques culturales à la variabilité spatiale du territoire. Par ailleurs, la gestion durable des forêts, des ressources en eau et de la biodiversité bénéficie directement de la capacité de la cartographie numérique à surveiller et à modéliser des systèmes naturels complexes.

1.6 Choix des thématiques et problématique de l'étude

Dans le cadre de cette étude sur la région de Rabat-Salé-Kénitra, plusieurs thématiques ont été retenues afin d'analyser les dynamiques socio-économiques et spatiales du territoire. Leur sélection repose sur leur rôle essentiel dans le développement régional et leur impact sur l'organisation de l'espace et les conditions de vie des populations.

Les thématiques étudiées sont : la population, les ressources en eau, l'agriculture, l'industrie, la sécurité routière, la santé et les infrastructures. Elles permettent d'examiner les différentes dimensions du développement territorial et d'identifier les disparités entre les provinces.

1.6.1 Accidents routiers

Problématique : Dans quelle mesure la cartographie de la sinistralité routière permet-elle de mettre en évidence les disparités spatiales entre les zones urbaines et rurales de la région de Rabat-Salé-Kénitra, et comment l'analyse de la structure des accidents (agglomération vs hors agglomération) aide-t-elle à identifier les facteurs de risque liés à l'urbanisation et à la densité du trafic ?

Objectifs : Analyser la répartition spatiale de l'insécurité routière dans la région de Rabat-Salé-Kénitra en cartographiant le volume total des accidents par province. Il s'agit également de comparer la structure interne de la sinistralité entre les milieux d'agglomération et hors agglomération, d'identifier les pôles de risque majeurs et de fournir une base d'analyse hiérarchiser les actions prioritaires de prévention et d'aménagement des infrastructures routières.

1.6.2 Ressources en eau

Problématique : Comment la cartographie des ressources en eau (barrages, réseau hydrographique et nappes phréatiques) permet-elle de comprendre l'organisation spatiale de l'hydrosystème dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, ainsi que d'évaluer la pression et la vulnérabilité hydrique agricole face aux besoins croissants en eau ?

Objectifs : Analyser la répartition spatiale des ressources en eau dans la région de Rabat-Salé-Kénitra en mettant en évidence les principaux barrages, le réseau hydrographique et les nappes phréatiques. Il s'agit également d'identifier les zones de disponibilité et de rareté des ressources hydriques, de comprendre la structure des bassins versants et d'évaluer la pression ainsi que la vulnérabilité hydrique agricole.

1.6.3 Secteur agricole

Problématique : Dans quelle mesure la cartographie de la production agricole permet-elle de mettre en évidence les disparités spatiales entre les provinces de la région de Rabat-Salé-Kénitra, et comment l'intégration des données relatives à la superficie cultivée et aux modes d'utilisation de l'eau (irrigation et pompage privé) contribue-t-elle à mieux comprendre les facteurs qui structurent ces inégalités agricoles ?

Objectifs : Analyser la répartition spatiale de la production agricole dans la région de Rabat-Salé-Kénitra à travers la cartographie, en mettant en relation les superficies cultivées et les modes d'utilisation de l'eau afin de comprendre les dynamiques agricoles et hydriques du territoire. Il s'agit également d'identifier les disparités territoriales de production, d'évaluer l'impact des modes d'irrigation sur la productivité agricole et de fournir une base d'analyse utile à la planification et à la gestion des ressources en eau.

1.6.4 Santé

Sujet : Cette étude porte sur l'analyse de la capacité sanitaire et de la répartition des services de santé à l'échelle des provinces. Elle s'appuie sur plusieurs indicateurs comme le nombre d'hôpitaux, le nombre de médecins, la population et le taux d'admission, afin de comprendre l'organisation du système de santé.

Problématique : Comment l'analyse spatiale des infrastructures sanitaires, des ressources médicales et des indicateurs démographiques permet-elle d'évaluer la capacité du système de santé à répondre aux besoins de la population et de mettre en évidence les disparités territoriales en matière d'accès aux soins ?

Objectifs : Cette étude vise à analyser la répartition des hôpitaux et des médecins à l'échelle des provinces, tout en comparant ces ressources avec la population afin d'évaluer leur adéquation aux besoins. Elle a également pour objectif d'examiner l'accès aux soins à travers des indicateurs tels que le nombre d'habitants par médecin et le taux d'admission hospitalière. Par ailleurs, elle cherche à identifier les zones où les services de santé sont insuffisants et à mettre en évidence les déséquilibres territoriaux.

1.6.5 Analyse du risque sanitaire et accidentel liée à l'exposition, à la gravité des accidents routiers et à l'insuffisance des infrastructures sanitaires

Sujet : Les espaces fortement urbanisés et caractérisés par une activité économique dynamique connaissent généralement une intensité élevée du trafic routier, ce qui entraîne une exposition accrue aux accidents. Toutefois, le nombre d'accidents ne suffit pas à lui seul à évaluer le niveau de risque. La gravité des accidents, mesurée par le nombre de tués et de blessés graves, ainsi que la capacité du système sanitaire à y faire face, constituent des dimensions essentielles pour une compréhension globale du phénomène.

Problématique : comment identifier et hiérarchiser les territoires les plus vulnérables au risque routier en intégrant simultanément l'exposition aux accidents, la gravité des dommages humains et l'insuffisance des capacités sanitaires ?

Objectifs : Cette analyse vise à examiner séparément les différentes composantes du risque : exposition aux accidents, gravité des dommages et capacité sanitaire à travers des représentations cartographiques, afin de mieux comprendre leur répartition spatiale. Elle a également pour objectif de construire un indice synthétique inspiré du World Risk Index, permettant une lecture globale et comparative du risque. Enfin, elle cherche à identifier les

zones les plus vulnérables afin d'orienter les actions de prévention et d'amélioration des capacités sanitaires.

1.6.5 Infrastructure

Problématique : Comment représenter de manière claire et structurée la répartition des différentes infrastructures afin de mieux comprendre l'organisation du territoire et identifier les déséquilibres spatiaux ?

Objectifs : L'objectif principal est de cartographier les principales infrastructures de transport pour visualiser leur distribution spatiale. Il s'agit également de distinguer les types d'infrastructures, d'analyser leur organisation et leur accessibilité, et de mettre en évidence les zones bien desservies et celles présentant un déficit en équipements.

1.6.6 Indice de Pauvreté Multidimensionnelle

Sujet : Cette analyse examine la dimension spatiale de la précarité dans la région de Rabat-Salé-Kénitra à travers l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM). Contrairement à la pauvreté monétaire, l'IPM permet d'évaluer les privations simultanées subies par les ménages en termes d'éducation, de santé et de conditions de vie.

Problématique : Dans quelle mesure la cartographie de l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle permet-elle de révéler les disparités socio-économiques profondes entre le pôle urbain littoral et l'arrière-pays de la région Rabat-Salé-Kénitra, et comment l'analyse de la structure des privations (santé, éducation, habitat) aide-t-elle à identifier les facteurs de vulnérabilité spécifiques à chaque province ?

Objectifs : Analyser la répartition spatiale de la pauvreté multidimensionnelle dans la région de Rabat-Salé-Kénitra en cartographiant les niveaux d'IPM par province. Il s'agit également de décomposer les facteurs de privation pour comprendre l'origine de la précarité (déficit scolaire, accès aux services de base), d'identifier les zones de forte vulnérabilité et de fournir un outil d'aide à la décision pour orienter les politiques publiques de réduction des inégalités territoriales.

1.6.7 Précipitations

Sujet : Cette analyse porte sur la variabilité spatio-temporelle des précipitations dans la région de Rabat-Salé-Kénitra durant la période du 27 janvier au 8 février, en comparant un épisode de pluies intenses survenu en 2026 à la situation de la même période en 2025. Il s'agit

d'étudier comment un événement météorologique extrême modifie la répartition des ressources en eau au niveau provincial.

Problématique : Dans quelle mesure la cartographie comparative des précipitations permet-elle de mettre en évidence la rupture hydrique entre l'épisode de 2025 et celui de 2026, et comment l'analyse spatiale des cumuls aide-t-elle à identifier les couloirs d'abondance liés aux flux atlantiques et les zones de saturation des sols ?

Objectifs : Analyser la répartition spatiale de la pluviométrie en cartographiant les cumuls totaux de deux épisodes contrastés (2025 vs 2026). Il s'agit également de comparer l'évolution des apports en eau par province, d'identifier les pôles de recharge hydrique majeurs et de fournir une base d'analyse pour la gestion des ressources en eau et la prévention des risques d'inondations.

1.6.8.1 Impact des inondations 2026 sur la végétation

Sujet : Les inondations exceptionnelles survenues dans la région Rabat–Salé–Kénitra durant la période 2025–2026 constituent un événement hydrologique majeur ayant fortement impacté les composantes environnementales et socio-économiques du territoire. L'analyse de leurs effets sur la végétation à l'aide de l'indice NDVI s'inscrit dans une approche de télédétection permettant d'évaluer de manière spatiale et temporelle les conséquences de ces événements extrêmes. Cette étude repose sur la comparaison de plusieurs périodes : avant les inondations (mars–avril 2025), pendant les inondations (janvier–février 2026) et après les inondations (mars–avril 2026), afin de mettre en évidence les dynamiques de dégradation, de stabilité et de récupération du couvert végétal, en intégrant également une cartographie des zones inondées.

Problématique : Comment l'analyse spatio-temporelle de l'indice NDVI, à partir des situations avant et après les inondations de 2026, permet-elle de mettre en évidence l'impact des inondations sur le couvert végétal dans la région de Rabat–Salé–Kénitra et d'identifier les zones où la végétation s'est dégradée, est restée stable ou s'est améliorée ?

Objectifs : Analyser la dynamique de la végétation dans la région de Rabat–Salé–Kénitra à partir de l'indice NDVI en comparant plusieurs périodes temporelles. Il s'agit de cartographier l'état initial de la végétation avant les inondations, d'évaluer l'impact immédiat des inondations pendant l'événement, puis d'analyser la capacité de récupération du couvert végétal après les inondations. L'étude vise également à identifier les zones inondées, à analyser la relation entre ces zones et les variations du NDVI, et à produire une carte de synthèse mettant

en évidence les changements de la végétation (dégradation, stabilité, amélioration). Enfin, cette analyse fournit une base d'aide à la décision pour la gestion des risques naturels et la planification territoriale.

1.6.9 Impact du confinement COVID-19 sur la pollution atmosphérique (NO_2)

Sujet : Les mesures de confinement mises en place durant la pandémie de COVID-19 en 2020 ont entraîné une réduction notable des activités humaines, notamment le transport et les activités industrielles. Cette situation exceptionnelle a eu un impact direct sur la qualité de l'air, en particulier sur les concentrations de dioxyde d'azote (NO_2).

Problématique : Comment l'analyse spatio-temporelle du NO_2 permet-elle de mettre en évidence l'impact du confinement sur la qualité de l'air et d'identifier les zones de diminution, de stabilité ou d'augmentation de la pollution ?

Objectifs : Cette étude vise à analyser l'évolution des concentrations de NO_2 avant et pendant le confinement, à cartographier leur répartition spatiale et à identifier les zones de diminution ou de stabilité de la pollution. Elle a également pour objectif de produire une carte de synthèse illustrant les variations du NO_2, afin de mieux comprendre l'impact des activités humaines sur la qualité de l'air et de fournir des éléments d'aide à la décision.

1.6.8 Indice de Pauvreté Multidimensionnelle

Problématique : Dans quelle mesure la cartographie des flux de transport permet-elle de révéler l'organisation spatiale des échanges et les déséquilibres territoriaux entre la région de Rabat-Salé-Kénitra et les autres régions du Maroc, et comment l'analyse de l'intensité et de l'orientation des flux contribue-t-elle à identifier les dynamiques de mobilité, les pôles d'attraction et les zones marginalisées dans le réseau national de transport ?

Objectifs : Analyser la structuration spatiale des flux de transport entre la région de Rabat-Salé-Kénitra et les autres régions du Maroc à travers une représentation cartographique adaptée. Il s'agit également de mettre en évidence les niveaux d'intensité des échanges en distinguant les flux faibles, moyens et élevés, d'identifier les principaux axes de circulation ainsi que les régions les plus connectées, et de comprendre les logiques territoriales qui sous-tendent ces mobilités.

1.6.9 Répartition spatiale et densité de la population

Problématique : Comment la population est-elle spatialement répartie et quels sont les contrastes de densité entre les différentes zones du territoire ?

Objectifs : L'objectif est de cartographier la distribution de la population afin de mettre en évidence les zones de forte et de faible densité. Il s'agit également d'analyser les disparités spatiales, de comprendre les logiques d'occupation du territoire (zones urbaines vs rurales) et d'identifier les espaces à forte concentration ou en déficit de population.

1.7 Conclusion

Ce chapitre a mis en évidence l'importance de la cartographie numérique dans l'analyse et la compréhension des dynamiques territoriales. À travers ses concepts fondamentaux et ses outils, elle permet de représenter, d'analyser et d'interpréter l'espace géographique de manière claire, précise et structurée.

L'évolution des technologies, notamment les systèmes d'information géographique, la télédétection et le web mapping, a considérablement renforcé les capacités d'analyse spatiale et facilité l'accès à l'information géographique. Ces outils jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans l'aide à la décision et la planification territoriale.

Par ailleurs, la présentation de la région de Rabat-Salé-Kénitra ainsi que le choix des thématiques d'étude ont permis d'identifier les principaux enjeux socio-économiques et environnementaux, tout en structurant une approche cohérente d'analyse

Chapitre 2 : Méthodologie et matériels utilisés

2.1 Introduction

La production de cartes thématiques nécessite des méthodes et des outils adaptés pour collecter, traiter et représenter les données avec précision. Chaque étape, de la collecte à la visualisation, suit une démarche méthodologique structurée. L'utilisation de logiciels et de SIG assure la cohérence et la qualité des cartes. Ces outils facilitent l'analyse et la représentation claire des données spatiales. Ce chapitre présente les outils utilisés ainsi que la méthodologie adoptée pour la région Rabat-Salé-Kénitra.

2.2 Présentation générale de la région

2.2.1 Situation géographique et administrative

La région de Rabat-Salé-Kénitra est l'une des douze régions du Royaume du Maroc, issue du découpage administratif de 2015. Elle s'étend sur environ 17 935 km², soit près de 2,5% du territoire national. Sa position stratégique, au centre-nord du pays, en fait un carrefour entre les régions du nord, de l'est et du centre. Elle est limitrophe de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma au nord, de la région de Fès-Meknès à l'est, des régions de Béni Mellal-Khénifra et Casablanca-Settat au sud, et de l'Océan Atlantique à l'ouest.
Administrativement, la région est structurée autour de quatre préfectures — Rabat (chef-lieu régional), Salé, Skhirat-Témara et Kénitra — et de trois provinces — Sidi Kacem, Sidi Slimane et Khémisset.

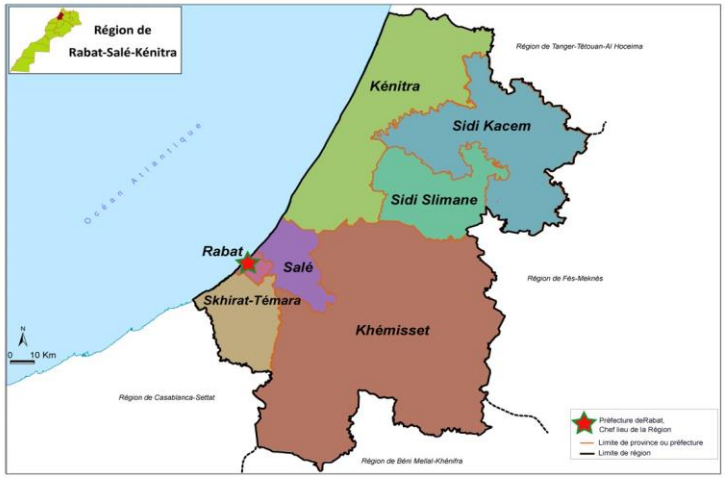


Figure 4 : Provinces et Préfectures de la Région Rabat-Salé-Kénitra

2.2.2 Cadre géographique général

Le territoire de la région Rabat-Salé-Kénitra se caractérise par une grande diversité de paysages influençant fortement les activités économiques et l'occupation humaine. Son littoral atlantique, long d'environ 200 km, présente un important potentiel touristique et halieutique. En arrière-pays, la plaine du Gharb, irriguée par l'oued Sebou, constitue une zone agricole stratégique grâce à la fertilité de ses sols. À l'inverse, le relief devient plus marqué au nord-est avec les collines prérifaines, tandis que le sud-est est dominé par les plateaux du Plateau Central, notamment dans la province de Khémisset.

2.3 Méthodologie de collecte des données

La collecte des données constitue une étape fondamentale dans la réalisation de cartes thématiques. Pour produire des cartes fiables et pertinentes, il est nécessaire de disposer de données précises, complètes et actualisées. Dans cette étude, la collecte a été organisée selon plusieurs étapes et sources complémentaires.

2.3.1 Identification des besoins en données

Avant de procéder à la collecte, il est essentiel de déterminer les types de données nécessaires pour réaliser des cartes thématiques fiables et pertinentes. Pour la région Rabat-Salé-Kénitra, les informations recherchées couvrent les aspects sociaux, économiques, industriels et environnementaux.

Les principaux indicateurs identifiés sont :

— Accidents : statistiques sur les accidents de la route.

— Santé : infrastructures médicales, couverture sanitaire.

— Population : nombre d'habitants, densité, répartition géographique, taux de chômage, vulnérabilité et taux de pauvreté.

— Industrie : localisation et répartition des zones industrielles et activités économiques.

— Ressources en eau et barrages : localisation des barrages, gestion et disponibilité des ressources hydriques.

Cette identification permet de définir précisément les sources à consulter et les types de données à collecter, afin d'assurer que les cartes thématiques reflètent fidèlement la réalité de la région.

2.3.2 Collecte de données auprès du HCP

La collecte des données a été réalisée à partir du Haut-Commissariat au Plan (HCP) de la région Rabat-Salé-Kénitra. Afin d'obtenir des données socio-économiques fiables et officielles, nous avons utilisé les informations fournies par cette institution gouvernementale, qui couvre un large éventail de domaines, allant de la démographie à l'économie, en passant par l'éducation, la santé et l'emploi.

Grâce au HCP, nous avons pu accéder à des données détaillées sur la population, les accidents, la santé, l'industrie et les ressources en eau, qui ont été intégrées dans nos cartes thématiques pour offrir une perspective complète et précise de la région et de sa dynamique socio-économique.

المندوبية السامية للتخطيط
HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN

Figure 5 : Haut-Commissariat au Plan (HCP)

2.3.3 Utilisation de l'extension QuickOSM dans QGIS

Afin d'obtenir des données géographiques, nous avons utilisé l'extension QuickOSM dans le logiciel QGIS. Cet outil permet d'accéder aux données de OpenStreetMap et d'extraire rapidement des informations comme les routes, les infrastructures et les points d'intérêt. Ces données ont ensuite été intégrées dans notre projet de cartographie afin d'améliorer la précision des cartes réalisées.

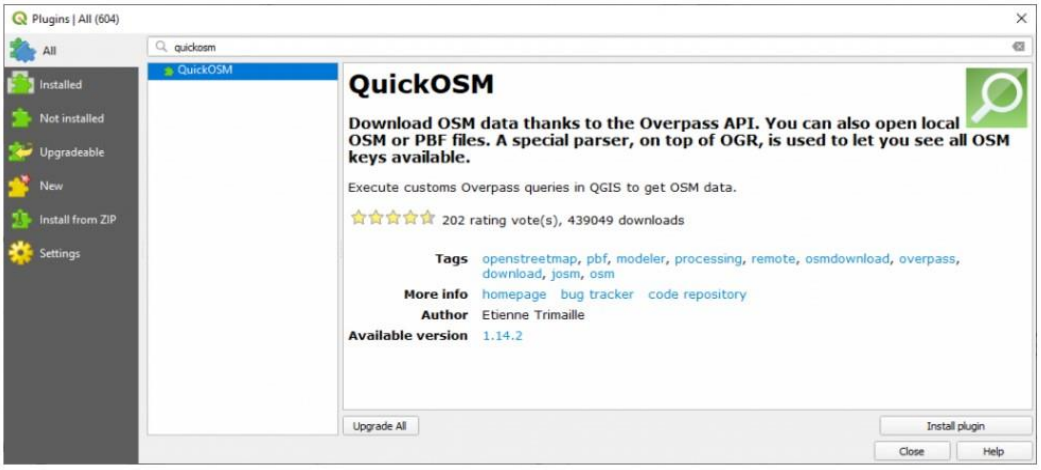


Figure 6 : QUICKOSM dans QGIS

2.3.4 Utilisation avancée d'OpenStreetMap via Overpass Turbo

L'utilisation de la plateforme Overpass Turbo permet d'exploiter les données OpenStreetMap de manière plus avancée grâce aux requêtes structurées en Overpass QL. Contrairement à QuickOSM, qui offre une extraction rapide mais limitée, Overpass Turbo permet de définir précisément la zone d'étude via des coordonnées géographiques ou des polygones personnalisés et d'affiner les résultats avec plusieurs mots-clés (*hospital, clinic, healthcare*).

Cette approche garantit des données plus ciblées, flexibles et adaptées aux objectifs du projet SIG, améliorant ainsi la pertinence et la qualité des informations collectées.



Figure 7 : Interface de Overpass Turbo

2.3.5 Collecte des données satellitaires via Google Earth Engine

La collecte des données satellitaires a été réalisée via la plateforme Google Earth Engine (GEE), un environnement de calcul cloud développé par Google, accessible gratuitement pour les usages académiques et non commerciaux. Cette plateforme permet d'accéder à des pétaoctets de données géospatiales et d'effectuer des traitements complexes directement dans le navigateur via un langage JavaScript, sans nécessiter de téléchargement préalable des images.

Trois collections de données satellitaires ont été mobilisées :

- **Sentinel-2 L2A (collection GEE :** COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED) capteur optique offrant une résolution spatiale de 10 mètres, utilisé pour le calcul de l'indice NDVI. Les images sont corrigées atmosphériquement (niveau L2A), ce qui garantit la fiabilité des valeurs spectrales. Trois périodes ont été sélectionnées : avant les inondations (Mars–Avril 2025), pendant les inondations (Janvier–Février 2026) et après les inondations (Mars–Avril 2026).
- **Sentinel-1 SAR GRD (collection GEE : COPERNICUS/S1_GRD) :** Capteur radar actif utilisant la polarisation VV en mode IW (Interferometric Wide Swath), résolution

spatiale de 10 mètres. Contrairement à Sentinel-2 qui est bloqué par les nuages, Sentinel-1 traverse la couverture nuageuse et fonctionne jour et nuit, ce qui le rend indispensable pour la détection des inondations en période hivernale.

- **Sentinel-5P TROPOMI (collection GEE :** COPERNICUS/S5P/NRTI/L3_NO2) : capteur atmosphérique mesurant la concentration en dioxyde d'azote (NO2) avec une résolution spatiale de 1 000 mètres. Deux périodes ont été comparées : avant le confinement COVID-19 (Mars–Mai 2019) et pendant le confinement (Mars–Mai 2020).



Figure 8 : Google Earth Engine

2.4 Méthodologies de traitement

2.4.1 Logiciels utilisés

Préparation des données avec Excel : Le logiciel Microsoft Excel a été utilisé comme outil principal pour stocker et organiser les données sous forme de tableaux et faciliter leur exploitation. Les informations ont été vérifiées et nettoyées afin de corriger les doublons ainsi que les valeurs manquantes ou erronées. Des indicateurs simples, tels que le taux de chômage ou la densité de population, ont été calculés directement dans Excel. La structuration des données a été pensée pour assurer leur compatibilité avec les logiciels SIG et permettre la création de cartes thématiques précises et lisibles.



Figure 9 : Microsoft Excel

Analyse avec R : En complément, le logiciel R a été utilisé pour effectuer l'analyse statistique des différentes variables. Cette analyse a permis de mieux comprendre la distribution des données et de déterminer la manière la plus adaptée de représenter chaque variable sur les cartes, notamment en choisissant le nombre de classes et la méthode de discrétisation. Ainsi, l'utilisation de R a contribué à améliorer la qualité de la représentation cartographique et à renforcer la fiabilité des résultats.



Figure 10 : Compléments avec R

2.5 Outils utilisés pour la création des cartes

La création des cartes constitue une étape centrale du projet de cartographie, permettant de représenter visuellement les informations géographiques et statistiques préparées. Pour ce projet, plusieurs logiciels SIG ont été utilisés, chacun apportant ses spécificités et fonctionnalités pour la digitalisation et la mise en forme des données.

2.5.1 QGIS

Nous avons utilisé QGIS, logiciel libre et open source, pour importer nos données Excel et les convertir en couches cartographiques. Nous avons digitalisé points, lignes et polygones, et appliqué des styles pour représenter nos indicateurs socio-économiques.
QGIS nous a permis de créer des cartes thématiques précises et claires



Figure 11:QGIS

2.5.2 PhilCarto

Nous avons utilisé PhilCarto pour créer des cartes statistiques et thématiques. Il nous a permis de générer facilement des cartes choroplèthes et à symboles proportionnels pour représenter des indicateurs comme le taux de chômage ou la densité de population. Son interface simple nous a permis de digitaliser rapidement les données et de personnaliser les couleurs et symboles pour des cartes claires et lisibles.

2.6 Étapes de la réalisation des cartes thématiques

2.6.1 Choix du fond de carte

La première étape pour réaliser des cartes thématiques consiste à choisir un fond de carte approprié, qui servira de support à la représentation des données géographiques. Ce fond doit permettre de localiser clairement les informations tout en facilitant leur lecture et leur interprétation.

Dans le cadre de ce projet, nous avons choisi un fond de carte représentant les limites administratives de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Ce fond de carte comprend les limites de la région, des provinces et des communes. Il a servi de support pour la digitalisation des différentes entités administratives.

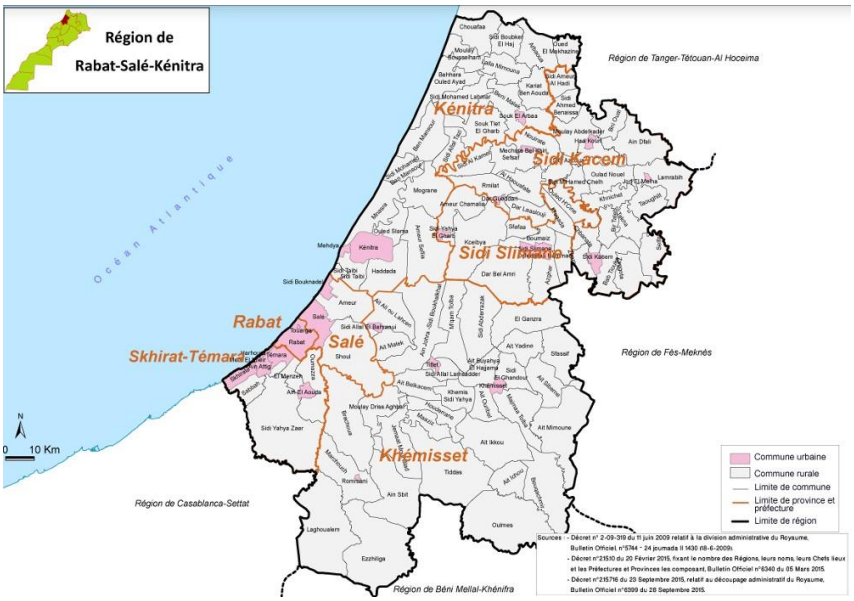


Figure 12 : Fond de carte de la région de Rabat-Salé-Kénitra

2.6.2 Géoréférencement

Le géoréférencement est une étape essentielle qui consiste à associer une carte scannée à un système de coordonnées géographiques, pour lui attribuer une position précise sur la Terre. Cette opération se fait en identifiant des points de contrôle et en les reliant à leurs coordonnées réelles.

Dans notre projet, le géoréférencement du fond de carte a permis de positionner correctement la région de Rabat-Salé-Kénitra et d'assurer la précision des données. Il sert de base pour digitaliser les limites administratives et représenter les données thématiques dans l'atlas.



Figure 13 : Géoréférencement de la Région Rabat-Salé-Kénitra

2.6.3 Numérisation

Après le géoréférencement, nous passons à la phase de digitalisation des provinces et des communes de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Cette étape consiste à transformer les limites administratives en données numériques exploitables dans un SIG. La numérisation permet de représenter avec précision chaque commune et province, facilitant ainsi l'organisation, l'analyse et la visualisation des informations géographiques et thématiques.

Grâce à cette base cartographique numérique, il devient possible de réaliser des cartes interactives et d'effectuer des analyses détaillées pour appuyer la planification et la prise de décision territoriale.

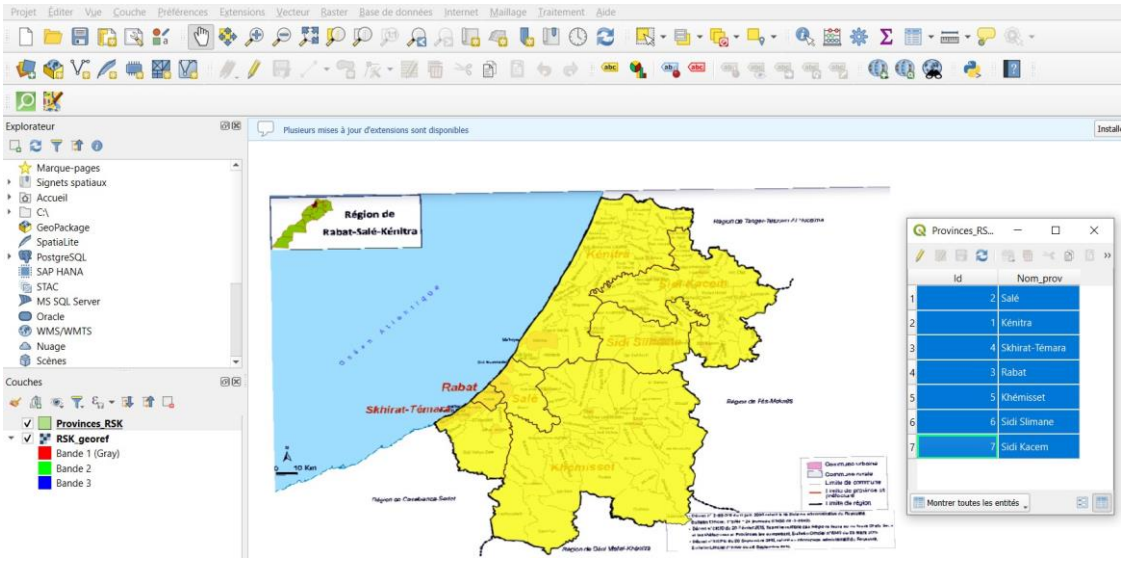


Figure 14 : Numérisation des Provinces

2.6.4 Types d'implantations

Après la numérisation des communes et des provinces, nous procédons à la cartographie des différentes implantations en utilisant trois types de géométries : lignes, points et polygones. Les lignes représentent les éléments linéaires, comme les routes ou les cours d'eau ; les points indiquent des emplacements spécifiques, tels que villes, villages ou points d'intérêt ; et les polygones délimitent des zones fonctionnelles ou naturelles, comme les zones urbaines, agricoles ou forestières.

— **Points :** Pour le type point, nous localisons les aéroports et les ports de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Cette représentation permet d'identifier précisément leur position et de visualiser clairement leur répartition géographique.

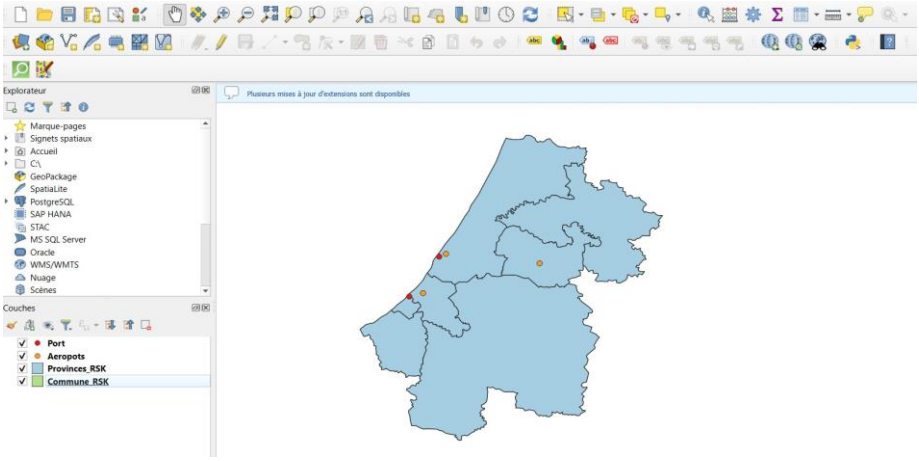


Figure 15: Aéroports et Ports dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra

— **Lignes :** Pour le type lignes, nous représentons les oueds de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Cette cartographie permet de suivre leur parcours sur le territoire et d'analyser la répartition hydrographique, ce qui est essentiel pour la gestion des ressources en eau et la prévention des risques d'inondation.

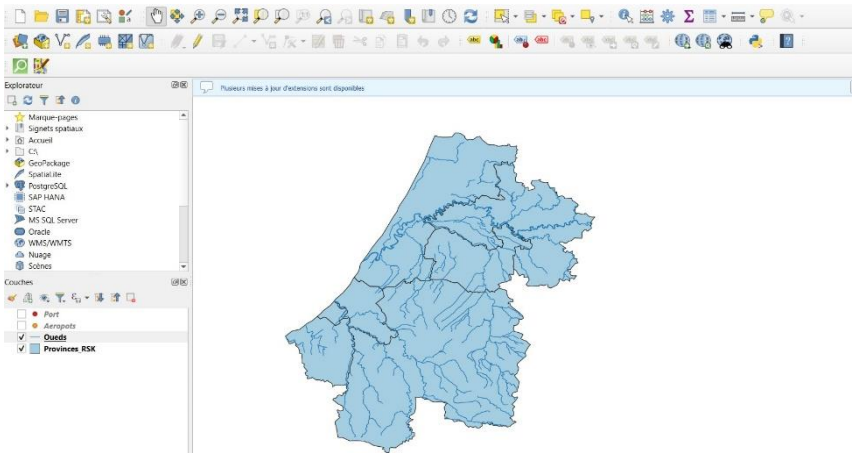


Figure 16: Les Oueds dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra

— **Polygones :** Pour la catégorie des polygones, nous cartographions les différents bassins et nappes phréatiques de la région de Rabat-Salé-Kénitra. La délimitation de ces polygones permet d'identifier et de distinguer les caractéristiques de chaque bassin, ce qui est essentiel pour la gestion des ressources en eau, la planification territoriale et la préservation de l'environnement.

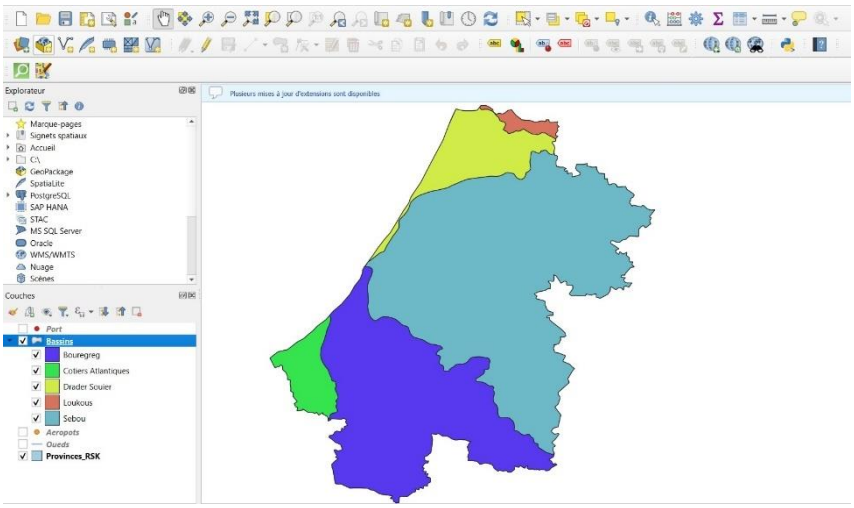


Figure 17 : Les Bassins dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra

2.6.5 Jointure de données

La jointure de données consiste à associer des informations attributaires provenant de différentes sources à une couche géographique. Cette étape permet d'enrichir les entités spatiales avec des données supplémentaires, facilitant ainsi l'analyse et la représentation thématique dans les cartes.

Dans notre projet, les données des communes et des provinces ont été reliées à leurs caractéristiques socio-économiques et environnementales, permettant de créer des cartes thématiques précises et complètes. Par exemple, nous avons associé les données de population aux communes et aux provinces de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

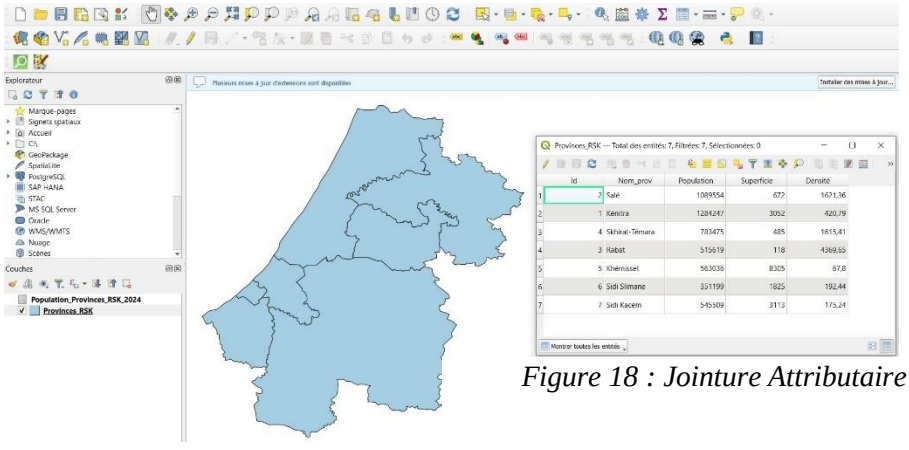


Figure 18 : Jointure Attributaire

2.6.6 Cartographier les données

Une fois les données jointes, il est possible de réaliser des cartes en fonction du type de données et des objectifs du projet. Cette étape permet de visualiser les informations de manière claire et structurée et d'analyser les phénomènes géographiques conformément aux besoins de l'étude.

Par exemple, pour illustrer la répartition de la population dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, nous avons réalisé une carte de densité utilisant la représentation par « semis de points ». Chaque point correspond à 100 habitants, et les tailles des symboles ont été ajustées afin d'obtenir une représentation visuelle claire et équilibrée. Cette approche permet d'identifier immédiatement les zones les plus densément peuplées et met en évidence les disparités démographiques entre les différentes communes.

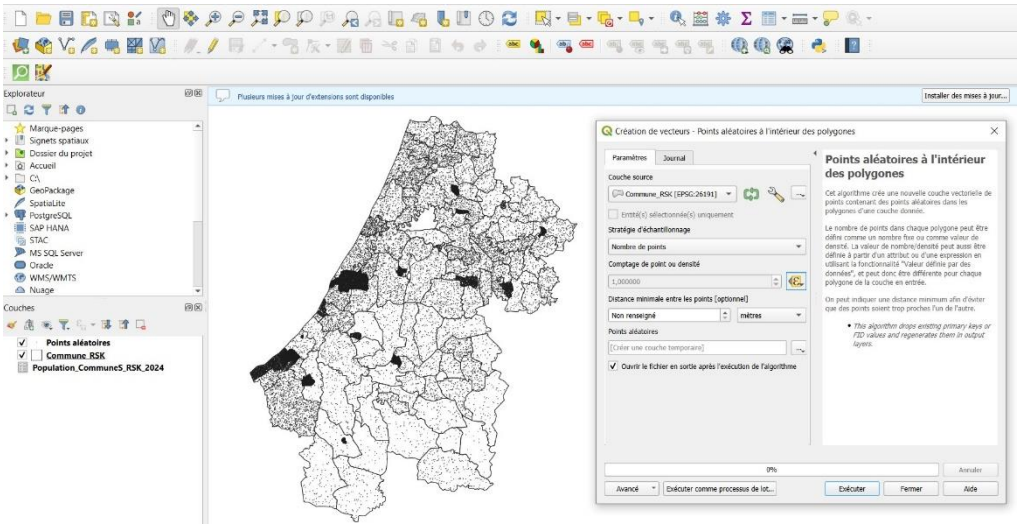


Figure 19 : Réalisation de la carte par semis de points

2.6.7 Réalisation des cartes raster de télédétection

En complément des cartes thématiques vectorielles, une série de cartes raster a été produite à partir de données satellitaires issues du programme Copernicus. Ces cartes suivent un processus structuré en deux grandes étapes.

- **Traitement dans Google Earth Engine :**

La zone d'étude a été définie par un rectangle englobant la région de Rabat-Salé-Kénitra. Les collections d'images ont été filtrées selon deux critères principaux : la période temporelle ciblée et la couverture nuageuse, limitée à moins de 10 % pour Sentinel-2 afin de garantir la qualité des images optiques. La méthode de composition par médiane temporelle (.median()) a ensuite été appliquée : elle combine toutes les images disponibles sur la période et retient pour chaque

pixel la valeur médiane, éliminant automatiquement les pixels parasités par les nuages ou les ombres. Les indices ont été calculés directement dans GEE :

Pour le NDVI : calculé selon la formule classique NDVI = (B8 − B4) / (B8 + B4), à partir de la bande rouge (B4, 665 nm) et de la bande proche infrarouge (B8, 842 nm) de Sentinel-2. Les valeurs obtenues varient de 0 à 1, où les valeurs faibles indiquent des sols nus ou des zones urbaines et les valeurs élevées une végétation dense et saine. Trois images composites ont été produites correspondant aux trois périodes d'analyse : avant les inondations (Mars–Avril 2025), pendant les inondations (Janvier–Février 2026) et après les inondations (Mars–Avril 2026). Une quatrième image a été calculée représentant la **variation du NDVI**, obtenue par soustraction directe entre l'image après et l'image avant selon la formule : Variation = NDVI après − NDVI avant. Cette carte de différence permet d'identifier précisément les zones ayant connu une amélioration (valeurs positives) ou une dégradation (valeurs négatives) de la couverture végétale suite aux inondations.

Pour les zones inondées : la détection repose sur le principe du rétrodiffusion radar de Sentinel-1. Sur sol sec, le signal radar renvoyé vers le satellite est fort (environ −8 dB). Sur une surface en eau, il est très faible (environ −22 dB), car les ondes sont réfléchies loin du satellite. La différence entre l'image de référence avant inondations (Mars–Avril 2025) et l'image pendant les inondations (Janvier–Février 2026) est calculée pixel par pixel. Un seuil de −3 dB est appliqué : tout pixel présentant une différence inférieure à ce seuil est classé comme zone inondée, ce seuil correspondant physiquement à une division par deux de l'intensité du signal radar.

Pour le NO2 : extraction de la variable NO2_column_number_density de Sentinel-5P TROPOMI, représentant la quantité totale de molécules de NO2 dans une colonne d'air verticale, exprimée en mol/m². La composition par moyenne temporelle (.mean()) a été utilisée, adaptée aux données atmosphériques qui varient de manière continue sans valeurs aberrantes. Deux images ont été produites : avant le confinement (Mars–Avril 2019) et pendant le confinement (Mars–Mai 2020). Une troisième image de **variation NO2** a été calculée par soustraction entre les deux périodes : Variation = NO2 pendant − NO2 avant, afin de quantifier l'impact du confinement sur la qualité de l'air.

Les images composites ont été exportées vers Google Drive au format GeoTIFF via la fonction **Export.image.toDrive(),** avec une résolution de 10 mètres pour les données Sentinel-2 et Sentinel-1, et de 1 000 mètres pour les données Sentinel-5P, conformément aux résolutions natives de chaque capteur.

- **Traitement dans QGIS :**

Les fichiers GeoTIFF ont été intégrés dans QGIS, puis découpés selon les limites de la région RSK à l'aide d'un masque (shapefile des provinces) et reprojetés en WGS84 (EPSG:4326) afin d'assurer une superposition correcte. La symbologie a été appliquée en mode discret pour obtenir des classes lisibles et comparables. Une règle essentielle a été respectée : les cartes NDVI (avant, pendant, après) utilisent les mêmes paramètres (valeurs min/max, nombre de classes et palette), garantissant une comparaison scientifique fiable ; de même, les cartes NO_2 (2019 et 2020) partagent la même classification. Pour la variation du NO_2, une représentation en semis de points a été adoptée, mieux adaptée à la visualisation des changements spatiaux. Le raster a ainsi été converti en points, puis une grille régulière a été créée afin d'assurer une répartition homogène, avec attribution des valeurs du raster à chaque point.

2.7 Analyse statistique des données

2.7.1 Analyse statistique des indicateurs de santé

2.7.1.1 Calcul de l'indicateur

Le taux d'admission hospitalière est calculé selon la formule suivante :

$$Taux\ d'admission\ = \frac{Nombre\ Total\ d'admissions}{Population} \times 10\,000) \qquad (2.1)$$

2.7.1.2 Statistiques descriptives

Indicateur	Taux d'admission
Minimum	59.89
1er quartile (Q1)	91.88
Médiane	161.05
Moyenne	178.88
3e quartile (Q3)	268.76
Maximum	309.93

Tableau 1 : Statistiques descriptives

Le taux d'admission hospitalière présente une large étendue (59,89 à 309,93), traduisant une forte variabilité entre les provinces. La moyenne (178,88) est légèrement supérieure à la médiane (161,05), indiquant la présence de valeurs relativement élevées.

2.7.1.3 Analyse de la dispersion

Indicateur	Taux d'admission
Écart-type	103.92
CV (%)	58.10

Tableau 2 : Analyse de la dispersion

Le taux d'admission présente une très forte dispersion (CV = 58,10 %), ce qui indique une grande hétérogénéité entre les provinces.

Ces résultats confirment l'existence de contrastes territoriaux importants, nécessitant une classification adaptée.

2.7.1.4 Analyse de la distribution

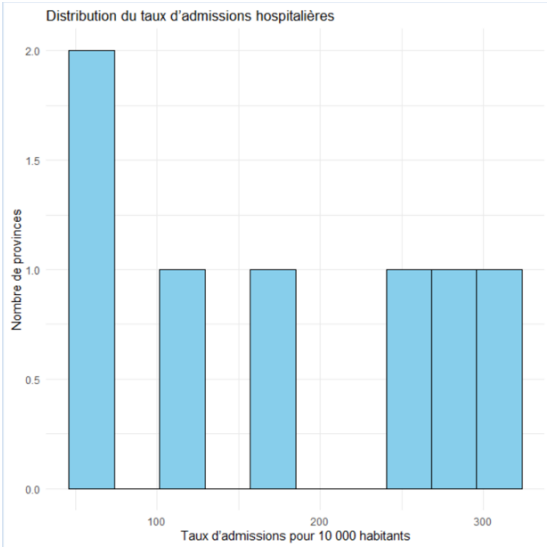


Figure 21 : Histogramme du Taux d'admissions

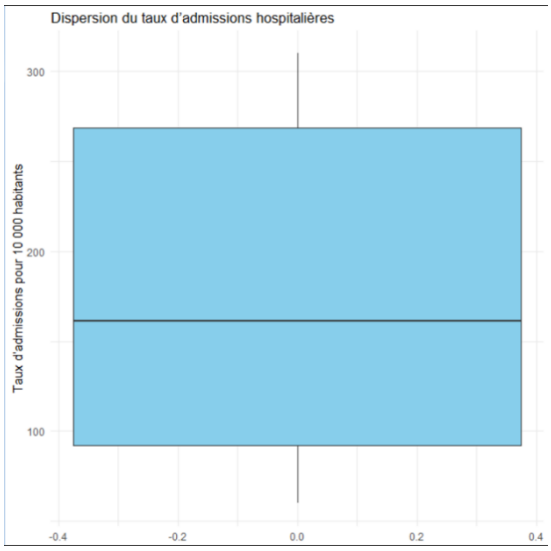


Figure 20 : Boxplot du Taux d'admissions

L'histogramme met en évidence une distribution étalée des valeurs, sans forme normale claire. Les observations sont dispersées sur un intervalle large, ce qui confirme la forte variabilité des données.

Le boxplot confirme cette dispersion importante, avec un intervalle interquartile large. L'absence de valeurs aberrantes extrêmes est observée. La distribution apparaît globalement quasi symétrique, avec une légère tendance vers les valeurs élevées.

2.7.1.5 Détermination du nombre de classes

Variable	Sturges	Brooks-Carruthers	Huntsberger	Scott
Taux d'admission	4	4	4	2

Tableau 3 : Nombre de classes

Les méthodes de Sturges, Brooks-Carruthers et Huntsberger convergent vers 4 classes. La méthode de Scott propose 2 classes en raison de sa sensibilité à la dispersion élevée. Dans un objectif cartographique, 4 classes ont été retenues afin d'assurer une bonne lisibilité tout en conservant l'information.

2.7.1.6 Choix de la méthode de discrétisation

Étant donné la forte dispersion des données et la distribution étalée observée, la méthode de Jenks est privilégiée, car elle crée des classes homogènes en minimisant la variance interne et met en évidence les contrastes entre provinces. La méthode des quantiles reste une alternative intéressante, assurant des classes équilibrées en effectifs pour faciliter les comparaisons.

Méthode	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
Jenks	[60, 63[	[63, 161[	[161, 279[	[279, 310]
Quantiles	[60, 92[	[92, 161[	[161, 269[	[269, 310]

Tableau 4 : Methode de discrétisation

Note : La démarche statistique présentée dans cette section pour le taux d'admission hospitalière constitue le cadre méthodologique de référence appliqué de manière systématique à l'ensemble des indicateurs et variables cartographiés dans ce travail.

Ainsi, pour chaque variable retenue qu'il s'agisse d'indicateurs démographiques, socio-économiques ou sanitaires les mêmes étapes ont été suivies : calcul de l'indicateur, analyse des statistiques descriptives, mesure de la dispersion, étude de la distribution, détermination du nombre de classes optimal et choix de la méthode de discrétisation la plus adaptée à la nature des données.

Cette rigueur méthodologique uniforme garantit la cohérence et la comparabilité des représentations cartographiques produites, tout en permettant de mettre en évidence les contrastes spatiaux propres à chaque indicateur au sein de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

2.7.2 Méthodologie de construction des indices hydro-agricoles

2.7.2.1 Objectif et justification

L'objectif est de transformer les données brutes de superficies agricoles utiles (en hectares) en indices synthétiques capables de comparer les provinces entre elles. Les valeurs brutes ne permettent pas cette comparaison car les provinces n'ont pas la même taille : Khémisset dispose de 372651 Ha contre 68990 Ha pour Rabat. Comparer leurs superficies de pompage en valeur absolue n'a donc pas de sens. La construction d'indices normalisés permet de s'affranchir de cet effet de taille et de produire des indicateurs comparables sur une échelle commune (FAO – AQUASTAT, 2017).

2.7.2.2 Étape 1 — Choix des variables et calcul des ratios

Six ratios ont été définis à partir des cinq variables disponibles (SAU totale, irriguée, cultures, bour, pompage). Le choix de travailler avec des ratios plutôt que des valeurs absolues s'inscrit dans l'approche recommandée par l'IWMI (2019), qui préconise l'utilisation de proportions pour évaluer la pression et la vulnérabilité hydrique à l'échelle territoriale.

Ratio	Formule	Ce qu'il mesure
R1	Pompage / SAU totale	Part de la SAU qui dépend du pompage
R2	Cultures / SAU totale	Intensité d'utilisation des terres
R3	Pompage / (Irriguée + Pompage)	Dépendance au pompage vs irrigation de surface
R4	Bour / Cultures	Part des cultures dépendant de la pluie
R5	1 − (Irriguée / Cultures)	Part des cultures sans accès à l'irrigation
R6	Pompage / Cultures	Intensité du pompage par rapport aux cultures

Tableau 5 : Définition des six ratios hydro-agricoles

Les trois premiers ratios (R1, R2, R3) mesurent la pression actuelle sur les ressources en eau : ils répondent à la question « est-ce qu'on pompe trop aujourd'hui ? ». Les trois derniers (R4, R5, R6) mesurent la vulnérabilité future : ils répondent à la question « si la pluie manque demain, est-ce qu'on peut s'adapter ? ».

2.7.2.3 Étape 2 — Normalisation Min-Max

Les six ratios n'ont pas la même échelle. Par exemple, R1 varie de 0.30 à 0.51 alors que R6 varie de 0.43 à 1.13. Si on les combinait directement, R6 dominerait le résultat simplement

parce que ses valeurs sont plus grandes, et non parce qu'il est plus important. Pour éviter ce biais, chaque ratio est normalisé par la méthode Min-Max (Jolliffe, 2002) :

$$R_{norm} = \frac{R_i - R_{min}}{R_{max} - R_{min}}$$

où R_i est la valeur du ratio pour la province i, R_{min} la valeur minimale observée et R_{max} la valeur maximale observée parmi les sept provinces. Cette transformation ramène tous les ratios sur une échelle commune de 0 à 1, où 0 correspond à la province la plus favorable et 1 à la plus critique. La méthode Min-Max est recommandée par le PNUD pour la construction d'indices composites territoriaux (UNDP, 2006) et a été utilisée dans la construction de l'Indice de Développement Humain (IDH).

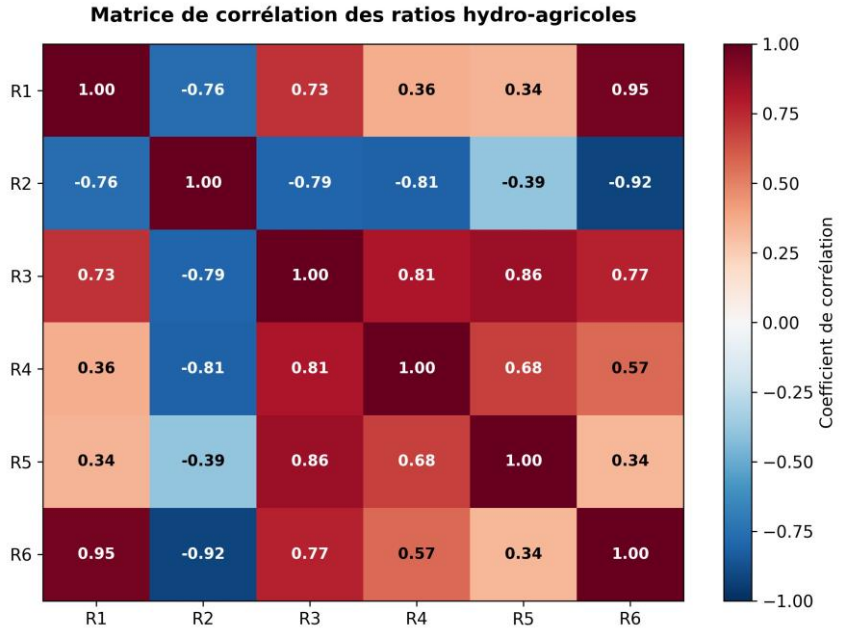


Figure 22 : Matrice de corrélation des ratios hydro-agricoles avant agrégation

La matrice de corrélation permet de vérifier la cohérence des ratios avant leur agrégation. R1 et R6 sont très fortement corrélés (r = 0.95), ce qui est logique car les deux mesurent le poids du pompage. R2 est négativement corrélé avec R1 (r = -0.76) et R6 (r = -0.92), indiquant que les provinces qui cultivent intensivement sont celles qui ont accès à l'irrigation et recourent moins au pompage. R3 et R4 présentent une corrélation positive forte (r = 0.81), confirmant que la dépendance au pompage va de pair avec la dépendance au bour dans les provinces mal desservies en irrigation.

2.7.2.4 Étape 3 — Pondération et agrégation

Les ratios normalisés sont combinés par moyenne pondérée pour obtenir les deux indices composites :

$$IPAE = (R1_{norm} \times 0.40) + (R2_{norm} \times 0.30) + (R3_{norm} \times 0.30) \quad (2.2)$$

$$IVH = (R4_{norm} \times 0.40) + (R5_{norm} \times 0.30) + (R6_{norm} \times 0.30) \quad (2.3)$$

Le choix des poids n'est pas arbitraire. Le taux de pompage (R1) reçoit le poids le plus élevé (0.40) dans l'IPAE car c'est le facteur le plus direct d'épuisement des nappes phréatiques, conformément au cadre de la FAO – AQUASTAT (2017) qui identifie le prélèvement d'eau souterraine comme indicateur principal de pression. La dépendance au bour (R4) reçoit le poids le plus élevé (0.40) dans l'IVH car c'est le facteur de vulnérabilité le plus critique face au changement climatique, comme le souligne l'IWMI (2019) dans son cadre d'évaluation du stress hydrique agricole. Les deux autres ratios de chaque indice reçoivent un poids égal de 0.30 car ils apportent une information complémentaire de même importance relative.

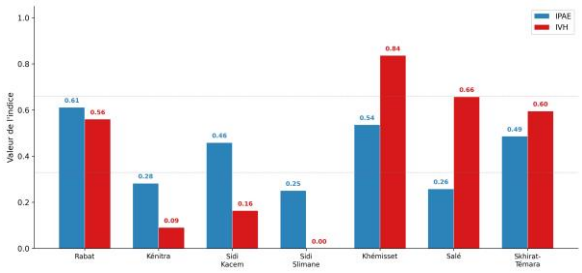




Figure 2.19 – Profil hydro-agricole des

Figure 23 : Comparaison des indices provinces clés IPAE et IVH par province

Le barplot comparatif met en évidence un décalage entre pression et vulnérabilité. Rabat exerce la plus forte pression (IPAE = 0.61) mais présente une vulnérabilité modérée (IVH = 0.56). À l'inverse, Salé affiche un IPAE faible (0.26) mais un IVH élevé (0.66), révélant une province qui ne pompe pas beaucoup mais qui souffrira en cas de sécheresse. Le diagramme radar détaille les six ratios pour trois provinces représentatives : Khémisset affiche des valeurs critiques sur la dépendance au bour (R4 = 1.10) et le déficit d'irrigation (R5 = 0.92), tandis que Kénitra présente un profil compact et équilibré grâce à l'irrigation du Gharb.

2.7.2.5 Étape 4 — Analyse de corrélation entre les indices

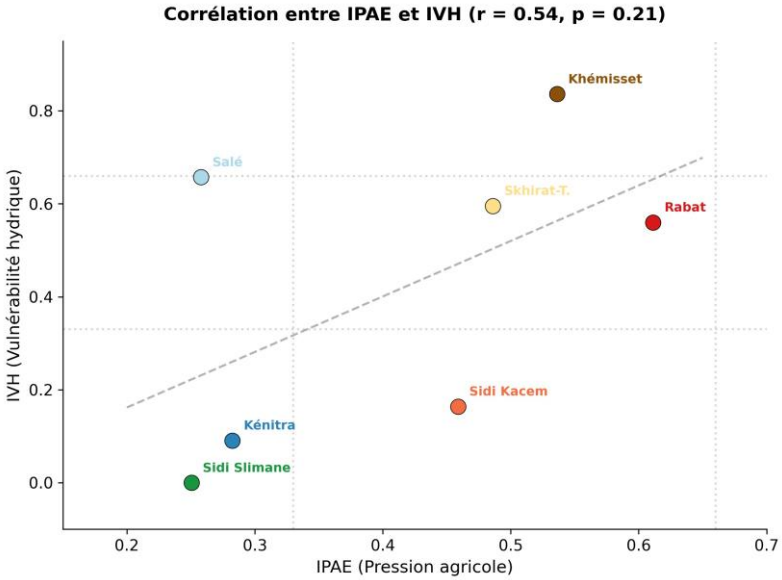


Figure 19 : Diagramme de dispersion entre l'IPAE et l'IVH

Le coefficient de Pearson (r = 0.54, p = 0.21) indique une corrélation positive mais non significative entre les deux indices. Ce résultat montre que pression et vulnérabilité sont deux phénomènes partiellement indépendants : une province peut exercer une forte pression sans être vulnérable (Sidi Kacem), ou être très vulnérable sans exercer de forte pression (Salé). Ce constat justifie l'utilisation de deux indices séparés plutôt qu'un indice unique.

2.7.2.6 Étape 5 — Analyse en Composantes Principales (ACP)

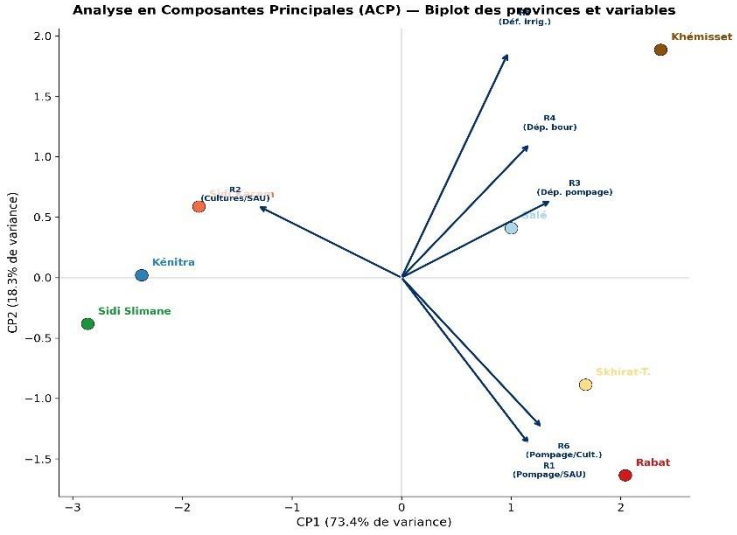


Figure 20 : Biplot ACP des provinces et des variables hydro-agricoles

L'ACP a été réalisée pour réduire les six ratios en axes principaux et identifier les structures sous-jacentes des données. Les deux premières composantes expliquent 91.6% de la variance totale (CP1 = 73.4%, CP2 = 18.3%), ce qui confirme que l'essentiel de l'information est capté par deux axes (Jolliffe, 2002). Le biplot révèle deux groupes distincts : à droite, Rabat, Khémisset et Skhirat-Témara, associées aux variables de pompage (R1, R3, R6) et de dépendance au bour (R4); à gauche, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane, associées à l'intensité culturale (R2) et à une meilleure couverture en irrigation. Cette opposition confirme que l'accès au périmètre irrigué du Gharb constitue le facteur structurant principal de la différenciation hydro-agricole dans la région

2.7.2.7 Étape 6 — Autocorrélation spatiale (Moran's I)

Indice	Moran's I	E(I)	Interprétation
IPAE	0.02	-0.17	Distribution spatiale aléatoire
IVH	0.32	-0.17	Autocorrélation spatiale positive modérée

Tableau 6 : Résultats de l'autocorrélation spatiale de Moran

L'indice de Moran (Moran, 1950) mesure si les provinces voisines ont des valeurs similaires ou différentes. L'IPAE présente un Moran's I proche de zéro (0.02), indiquant que la pression agricole est distribuée de manière aléatoire dans la région : des provinces sous pression côtoient des provinces à faible pression sans logique géographique. En revanche, l'IVH affiche un Moran's I de 0.32, révélant une autocorrélation spatiale positive modérée : les provinces vulnérables (Khémisset, Salé, Skhirat-Témara) forment un cluster géographique au sud-ouest de la région, éloigné du périmètre irrigué du Gharb

2.7.2.8 Étape 7 — Classification et cartographie

Classe	Intervalle	Interprétation
Faible	[0.00 – 0.33]	Situation favorable
Modéré	[0.33 – 0.66]	Situation intermédiaire nécessitant une vigilance
Fort	[0.66 – 1.00]	Situation critique nécessitant une intervention

Tableau 7 : Classification des indices en trois classes

Pourquoi trois classes et non cinq ? Le nombre de classes dépend de l'effectif de l'échantillon. Avec sept provinces seulement, une classification en cinq classes produirait des classes contenant une seule province, ce qui n'a pas de sens statistique. La règle de Sturges (1926) donne $k = 1+3.322\times\log_{10}(n)$, soit $k = 1+3.322\times\log_{10}(7) = 3.8$, arrondi à 3 classes. Pourquoi des intervalles égaux ? La méthode des intervalles égaux a été préférée à la méthode de Jenks car les indices sont déjà normalisés entre 0 et 1. Les bornes 0.33 et 0.66 divisent cette échelle en trois tiers égaux, ce qui facilite l'interprétation et permet une comparaison directe entre les cartes IPAE et IVH (Cauvin et al., 2007).

2.7.3 Analyse statistique de la pauvreté multidimensionnelle

Cette analyse vise à transformer les données de privation en indicateurs spatiaux comparables pour identifier les fractures territoriales de la région. La méthodologie repose sur une approche normalisée, essentielle pour s'affranchir des effets de taille entre les provinces et produire des indicateurs cohérents sur une échelle commune.

2.7.3.1 Analyse de la distribution et de la dispersion

L'examen des statistiques descriptives révèle une amplitude marquée entre le centre urbain et la périphérie.

- **Indicateurs de tendance centrale** : L'IPM varie d'un minimum de 0,58 (Rabat) à un maximum de 4,04 (Sidi Slimane). La moyenne s'établit à 2,45, tandis que la médiane est de 2,67.
- **Hétérogénéité régionale** : La dispersion est caractérisée par une variance de 2,01 et un écart-type de 1,42.
- **Diagnostic de fragmentation** : Le Coefficient de Variation (CV) de 57,80 % indique une très forte hétérogénéité spatiale. Ce niveau de dispersion confirme que la région n'est pas homogène face au développement multidimensionnel, opposant des pôles favorisés à des zones de précarité sévère.

2.7.3.2 Choix méthodologiques de discrétisation et cartographie

Pour traduire ces disparités sur la carte de synthèse, des choix techniques ont été opérés afin de minimiser la perte d'information statistique.

- **Détermination du nombre de classes :** Bien que les règles de Sturges ou Scott suggèrent 3 classes pour un échantillon de 7 provinces, le choix de 4 classes a été retenu. Cette partition permet d'affiner la graduation de la pauvreté et d'identifier avec plus de précision les provinces dites "intermédiaires".
- **Méthode de partitionnement** : La méthode des Quantiles a été appliquée pour classer les provinces par rangs (quartiles). Ce choix assure une représentation équilibrée des contrastes sur la carte de synthèse.
- **Seuils de classification :** Les quatre classes retenues suivent les intervalles définis par les quartiles : [0,58 ; 0,89[, [0,89 ; 2,67[, [2,67 ; 3,74[et [3,74 ; 4,04].

2.7.3.3 Analyse multidimensionnelle et vulnérabilité

L'analyse croisée des dimensions de l'IPM permet de comprendre la nature profonde de la précarité régionale.

- Structure de la pauvreté

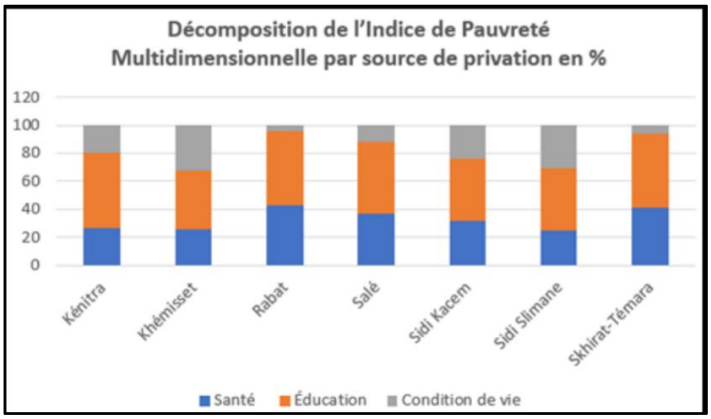


Figure 21 : Histogramme empilé

L'éducation est le principal facteur de pauvreté dans la région, dépassant 50 % à Kénitra (53,7 %) et Rabat (53,1 %). Les conditions de vie pèsent lourdement à Khémisset (32,2 %) et Sidi Slimane (30,6 %), tandis que la santé est un facteur majeur à Skhirat-Témara (41,4 %).

- **Disparités entre pauvreté avérée et vulnérabilité potentielle :**

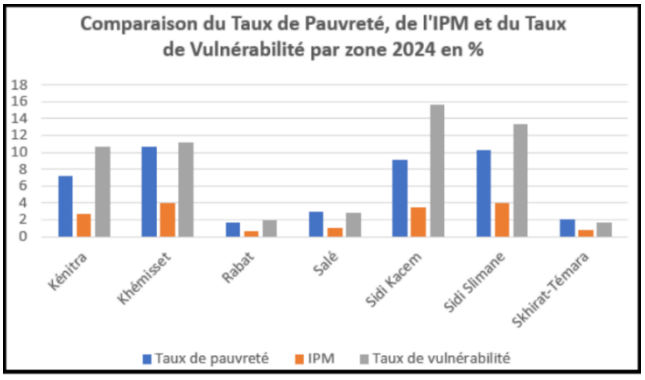


Figure 22 : Histogramme groupé

On observe un décalage critique à Sidi Kacem (15,6 % de vulnérabilité) et Sidi Slimane (13,4 %), où une part importante de la population risque de basculer dans la précarité malgré des taux de pauvreté actuels plus bas.

2.7.4 Construction de l'indice synthétique de risque sanitaire et accidentel

2.7.4.1 Objectif de l'indice

L'objectif est de construire un indice synthétique permettant d'évaluer le niveau global de risque en combinant plusieurs dimensions complémentaires. Contrairement aux analyses mono-variables, cet indice vise à intégrer simultanément l'exposition aux accidents, la gravité des dommages humains ainsi que la capacité du système sanitaire à y faire face.

2.7.4.2 Choix des variables

Trois composantes principales ont été retenues, chacune représentant une dimension distincte du risque :

Composante	Variables utilisées	Signification
Exposition	Total des Accidents	Niveau d'exposition au risque accidentel
Vulnérabilité	Tués + Blessés	Gravité humaine des accidents
Capacité sanitaire	Nombre des Hôpitaux + Médecins	Capacité de réponse du système de santé

Tableau 8 : Les Variables de l'indice

Ces variables sont inspirées des approches internationales de type indice de risque multicritère, notamment le World Risk Index (WRI), adapté ici au contexte des accidents routiers et de la capacité sanitaire provinciale.

2.7.4.3 Analyse statistique des variables constitutives de l'indice

- **Statistiques descriptives des trois composantes**

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs statistiques des trois composantes de l'indice. Ces statistiques permettent de caractériser les disparités interprovinciales au sein de la région RSK.

Variable	Min	Q1	Médiane	Moyenne	Q3	Max
Exposition	0,00	0,11	0,31	0,43	0,74	1,00
Vulnérabilité	0,00	0,08	0,21	0,39	0,66	1,00
Capacité sanitaire	0,38	0,51	0,57	0,58	0,67	0,74

Tableau 9 : Statistiques descripives

L'exposition et la vulnérabilité présentent une forte variabilité (Min = 0 ; Max = 1), indiquant des contrastes importants entre provinces. Capacité sanitaire est nettement plus concentrée autour de sa moyenne (0,58), traduisant une distribution plus homogène de la capacité sanitaire au sein de la région.

- **Analyse de la dispersion**

Le coefficient de variation permet de comparer la dispersion relative des trois composantes, indépendamment de leur niveau moyen.

Variable	Moyenne	Écart-type	CV (%)	Niveau de dispersion
Exposition	0,43	0,40	93,24 %	Très élevée
Vulnérabilité	0,39	0,39	102,12 %	Très élevée
Capacite sanitaire	0,58	0,12	21,38 %	Faible

Tableau 10 : Analyse dispersion

L'exposition et la vulnérabilité présentent des coefficients de variation supérieurs à 90 %, révélant de fortes inégalités territoriales entre provinces. À l'inverse, l'insuffisance sanitaire affiche un CV de seulement 21 %, confirmant une répartition relativement homogène des ressources médicales et hospitalières à l'échelle régionale.

- **Analyse de la distribution (asymétrie)**

L'asymétrie (skewness) caractérise la forme de la distribution de chaque composante et permet d'interpréter la concentration des valeurs au sein de la région.

Variable	Skewness	Type d'asymétrie	Interprétation
Exposition	0,29	Légère asymétrie positive	Majorité des provinces ont une exposition modérée ; quelques valeurs extrêmes élevées
Vulnérabilité	0,55	Asymétrie positive modérée	Concentration vers les faibles valeurs ; quelques provinces à gravité très élevée
Capacite sanitaire	-0,20	Quasi-symétrique	Distribution équilibrée autour de la moyenne

Tableau 11 : asymetrie

L'exposition et la vulnérabilité présentent une asymétrie positive, caractéristique d'une distribution où peu de provinces concentrent les valeurs les plus élevées. Ce profil de

distribution justifie l'utilisation de la méthode de Jenks pour la discrétisation cartographique, qui tient compte des ruptures naturelles dans la distribution.

- **Analyse des corrélations entre composantes**

Une matrice de corrélation de Pearson a été calculée entre les trois composantes normalisées afin de vérifier leur degré d'indépendance et la pertinence de leur agrégation dans un indice composite.

Variables	Exposition	Vulnérabilité	Capacite sanitaire
Exposition	1,00	0,99	−0,44
Vulnérabilité	0,99	1,00	−0,42
Insuffisance sanitaire	−0,44	−0,42	1,00

Tableau 12 : Analyse des corrélations

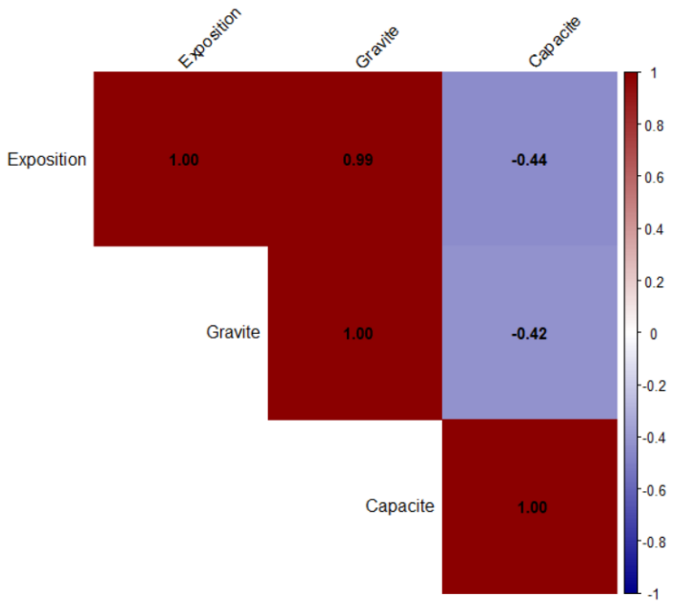


Figure 24 : Matrice de corrélation

La corrélation entre exposition et vulnérabilité est quasi parfaite ($r = 0,99$; $p < 0,001$), confirmant une relation structurelle forte : les provinces les plus accidentées sont aussi celles où les accidents sont les plus graves. La corrélation négative modérée entre l'insuffisance sanitaire et les deux autres composantes ($r \approx -0,43$) traduit un léger effet compensatoire : les provinces mieux couvertes médicalement tendent à être moins exposées, sans que cette relation soit déterminante.

Ces résultats valident l'intégration des trois composantes dans un indice composite : les deux premières mesurent des dimensions proches mais non redondantes avec la troisième, assurant ainsi la cohérence interne de l'indice.

2.7.2.4 Normalisation des variables

Toutes les variables ont été normalisées par la méthode Min-Max, permettant de ramener les valeurs sur une échelle commune [0 – 1].

$$X_{norm} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \qquad (2,4)$$

La composante capacité sanitaire a été inversée afin de refléter l'insuffisance :

$$\textbf{Insuffisance sanitaire} = 1 - \textbf{Capacité normale} \qquad (2,5)$$

2.7.2.5 Pondération et agrégation

L'indice est construit par combinaison pondérée :

$$\textbf{Indice} = 0.4 \times \textbf{Exposition} + 0.3 \times \textbf{Vulnérabilité} + 0.3 \times \textbf{Insuffisance sanitaire} \qquad (2,6)$$

Cette pondération s'inspire des logiques du World Risk Index, où le risque résulte de l'interaction entre exposition et vulnérabilité.

2.7.2.6 Analyse statistique de l'indice final

Après calcul de l'indice WRI local pour chaque province, une analyse statistique spécifique a été conduite afin d'évaluer ses propriétés distributionnelles et sa capacité discriminante entre provinces.

- **Statistiques descriptives de l'indice**

Indicateur	Valeur	Interprétation
Minimum	0,17	Province la plus favorable
Q1 (25 %)	0,26	25 % des provinces sous ce seuil
Médiane	0,38	Valeur centrale
Moyenne	0,46	Légèrement supérieure à la médiane
Q3 (75 %)	0,68	75 % des provinces sous ce seuil
Maximum	0,81	Province la plus critique

Tableau 13 : statistiques descriptives

L'indice présente une large variabilité, couvrant l'intervalle [0,17 – 0,81], soit une amplitude de 0,64 point. Cela traduit des contrastes territoriaux significatifs entre provinces en matière de risque sanitaire et accidentel.

- **Dispersion de l'indice**

Indicateur	Valeur	Interprétation
Écart-type	0,26	Forte variabilité absolue
CV (%)	57,23 %	Hétérogénéité interprovinciale importante
Skewness	0,37	Légère asymétrie positive

Tableau 14 : Analyse dispersion

Le coefficient de variation de 57,23 % confirme une forte hétérogénéité de l'indice entre provinces. La légère asymétrie positive (skewness = 0,37) indique que la majorité des provinces se situent dans la partie basse de l'échelle, tandis qu'une minorité concentre des niveaux de risque élevés.

- **Détermination du nombre de classes**

Afin de discrétiser l'indice pour la représentation cartographique, différentes méthodes statistiques ont été appliquées pour déterminer le nombre optimal de classes :

Méthode	Nombre de classes recommandé
Règle de Sturges	4
Méthode de Scott	2
Règle de Brooks-Carruthers	4
Règle de Huntsberger	4

Tableau 15 : Nombre de classes

➢ **Choix retenu : 4 classes**

Ce choix est justifié par la convergence de trois méthodes sur la valeur de 4, la cohérence avec les conventions cartographiques thématiques (lisibilité optimale), et la conservation de l'information contenue dans la distribution de l'indice.

- **Classification par la méthode de Jenks (Natural Breaks)**

La méthode des ruptures naturelles de Jenks a été appliquée afin de définir des seuils de classe qui maximisent les différences entre classes tout en minimisant la variance interne. Les résultats obtenus sont les suivants

Classe	Intervalle de l'indice	Effectif (provinces)	Niveau de risque
1	[0,17 – 0,27]	3	Faible
2	(0,27 – 0,38]	1	Modéré
3	(0,38 – 0,56]	1	Élevé
4	(0,56 – 0,81]	2	Critique

Tableau 16 : Les classes

La méthode de Jenks met en évidence des ruptures naturelles dans la distribution de l'indice, permettant une distinction claire entre niveaux de risque. Les provinces classées en niveau critique (classe 4) combinent une exposition élevée aux accidents, une gravité importante et une insuffisance sanitaire prononcée.

2.8 Conclusion

Ce chapitre a posé les bases méthodologiques et techniques de l'ensemble du travail cartographique réalisé sur la région Rabat-Salé-Kénitra. Il a permis de présenter la région dans son cadre géographique et administratif, avant de détailler les différentes étapes qui ont structuré notre démarche : la collecte des données auprès de sources variées et complémentaires, leur traitement et leur analyse statistique, ainsi que leur représentation cartographique.

Les outils mobilisés, qu'il s'agisse des logiciels SIG comme QGIS et PhilCarto, des plateformes de données satellitaires comme Google Earth Engine, ou des outils d'analyse comme R et Excel, ont permis d'assurer la précision et la cohérence des productions réalisées. La méthodologie adoptée, rigoureuse et structurée, a guidé chaque étape du processus, depuis le géoréférencement et la digitalisation jusqu'à la jointure des données et la création des cartes thématiques.

Chapitre 3 : Résultats et discussion

3.1 Introduction

Ce chapitre présente les résultats de l'analyse cartographique réalisée dans le cadre de cette étude, ainsi que les interprétations qui en découlent. Toutes les cartes thématiques ont été élaborées à la même échelle, fixée à 1/1200000, afin de permettre une comparaison cohérente des différentes informations géographiques.

À travers cette série de cartes, cette section vise à offrir une compréhension approfondie des aspects socio-économiques, démographiques et environnementaux de la région étudiée. L'objectif n'est pas seulement de présenter les résultats bruts, mais également de les interpréter à la lumière du contexte socio-économique et environnemental.

Nous chercherons ainsi à proposer des explications plausibles des schémas observés sur les cartes, en tenant compte des facteurs historiques, géographiques et socio-culturels qui influencent la dynamique régionale.

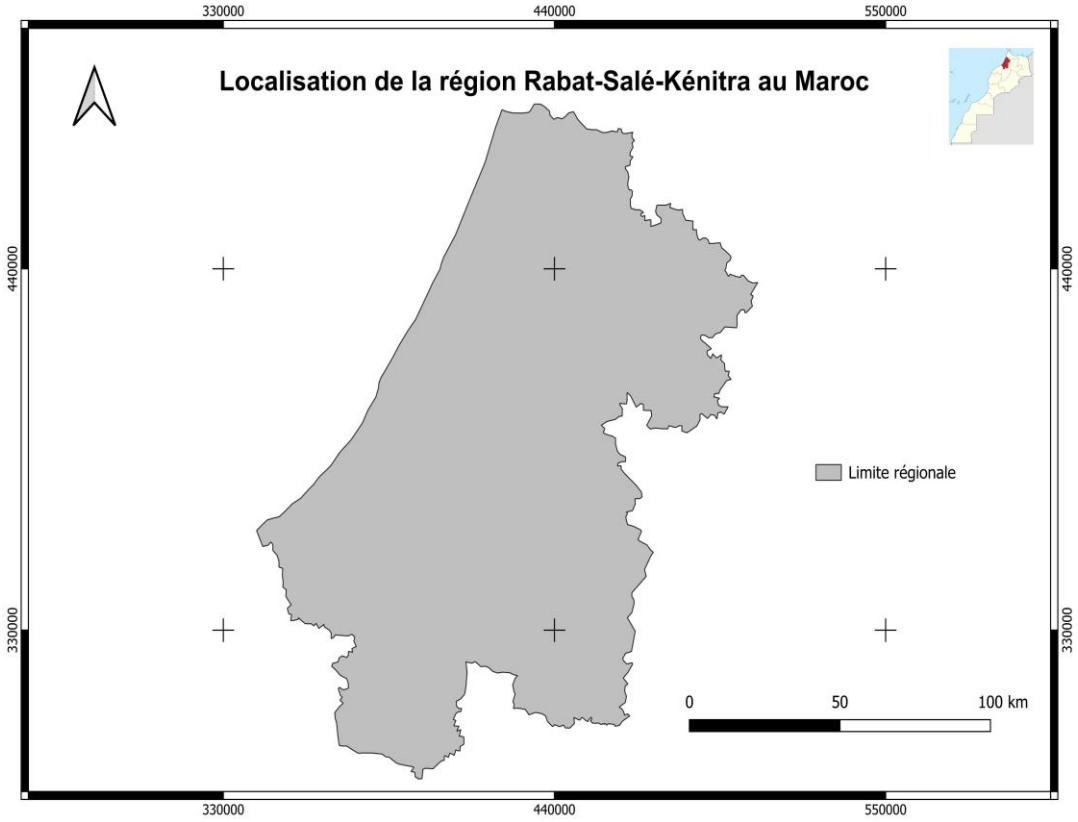


Figure 25 : Localisation de la région Rabat-Salé-Kénitra au Maroc

3.2 Carte du réseau hydrographique à cercles proportionnels

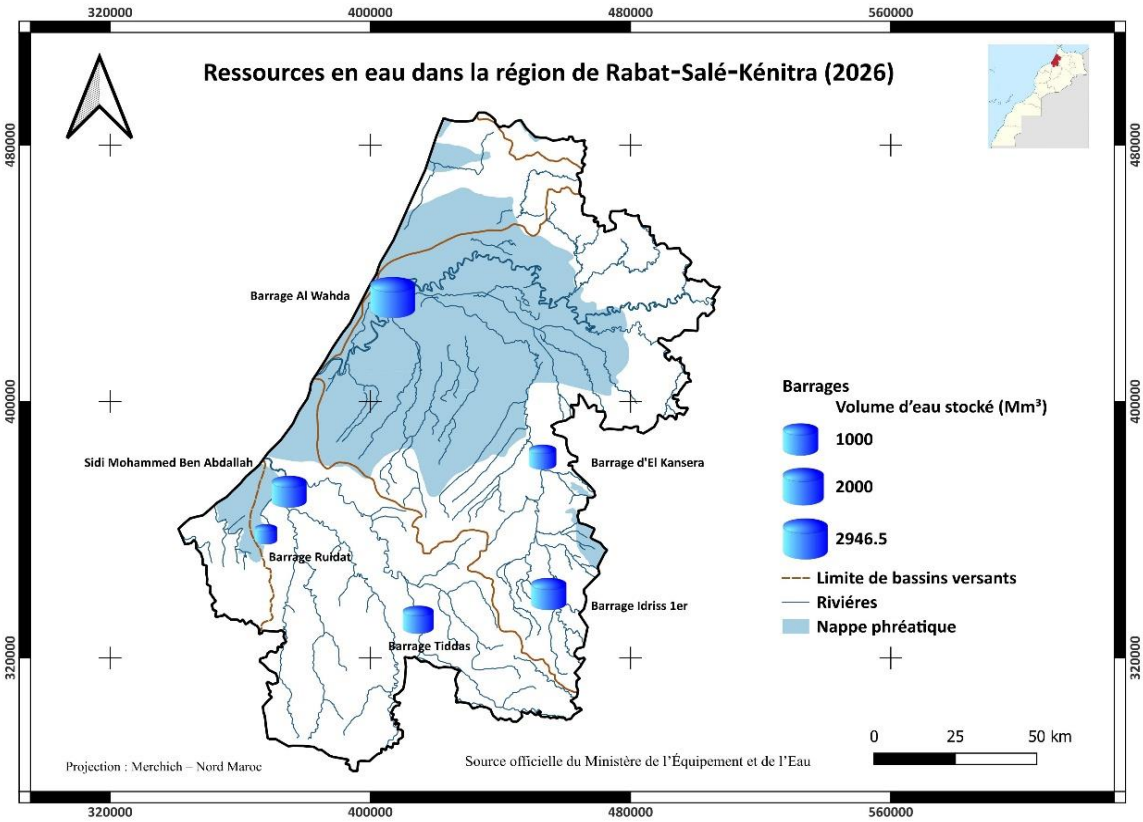


Figure 26 : Carte des ressources en eau dans la région de Rabat-Salé-Kénitra

3.2.1 Fiche technique de la carte : Ressources en eau

Élément	Description
Type de carte	Carte d'analyse (permet d'interpréter la répartition et l'importance des ressources en eau)
Type de variable	Variable quantitative absolue (capacité normale des barrages en millions de m^3)
Type d'implantation	Ponctuelle (localisation des barrages sur la carte)
Autres éléments représentés	— Réseau hydrographique : représentation linéaire (Rivières) — Nappes phréatiques : représentation surfacique
Variable visuelle	Taille proportionnelle des cylindres représentant les barrages
Relation entre les variables	Relation de proportionnalité : plus la capacité d'un barrage est grande, plus le symbole (cylindre) est volumineux

Tableau 17 : Fiche technique de la carte des ressources en eau

3.2.2 Interprétation

Cette carte illustre la répartition des ressources en eau dans la région de Rabat-SaléKénitra, mettant en évidence les barrages, les rivières et les nappes phréatiques. Les barrages, représentés par des cylindres proportionnels à leur capacité, montrent la prédominance du barrage Al Wahda, principale réserve de la région, tandis que d'autres barrages comme Tiddas, El Kansera ou Ruidat restent importants localement.

Le réseau hydrographique est dense et structuré par des bassins versants, zones où toutes les eaux de pluie convergent vers un même exutoire, essentielles pour la collecte, l'écoulement et la gestion des eaux de surface.Les nappes phréatiques, concentrées dans le nord et le centre, constituent une ressource souterraine stratégique, dont l'exploitation doit être maîtrisée pour éviter la surexploitation.

En conclusion, cette carte met en évidence une organisation structurée des ressources en eau, articulée autour des bassins versants. Elle souligne ainsi l'importance d'une gestion intégrée et durable des ressources hydriques, dans un contexte marqué par le changement climatique et l'accroissement des besoins en eau.

3.3 Carte thématique de l'agriculture

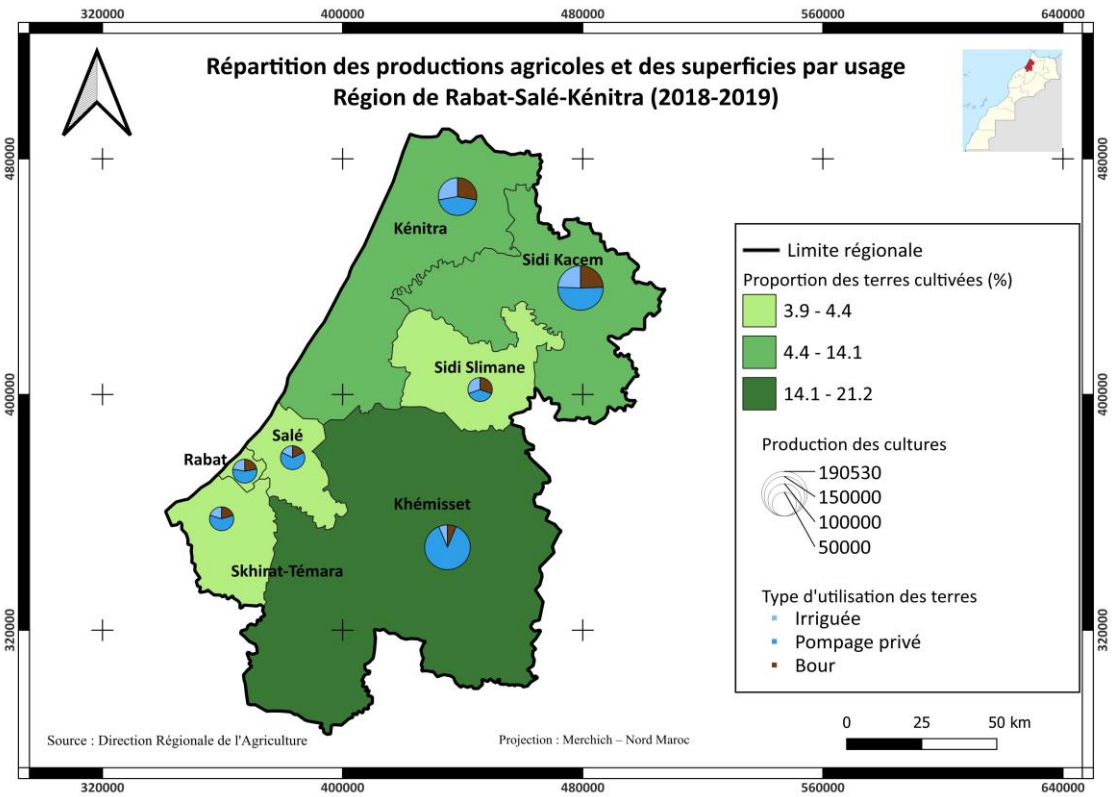


Figure 27 : Production agricole et superficies cultivées par province (Rabat-Salé-Kénitra) 2018-2019

3.3.1 Fiche technique de la carte agricole

Cette carte illustre la production agricole totale par province, tout en montrant les superficies cultivées et le type d'utilisation de l'eau.

Élément	Description
Type de carte	Carte de corrélation (permet d'analyser la relation entre la production agricole et la superficie cultivée, ainsi que le mode d'exploitation)
Type de variable	— Variables quantitatives absolues — Production totale des cultures — Superficie totale cultivée — Superficie irriguée — Superficie en bour et pompage privé
Type d'implantation	Superficielle (coloration des provinces) + ponctuelle (camemberts pour production et type d'utilisation)
Variable visuelle	Taille des symboles (camemberts) proportionnelle à la production totale agricole par province
Relation entre les variables	La taille des symboles et la couleur reflètent proportionnellement la production et la superficie cultivée, et les couleurs à l'intérieur des camemberts montrent la proportion des types d'utilisation

Tableau 18 : Carte de corrélation entre production agricole et superficie cultivée

3.3.2 Interprétation

Cette carte illustre la production agricole totale par province, tout en mettant en évidence la superficie cultivée ainsi que le type d'utilisation de l'eau (irriguée ou bour/pompage privé).

Les provinces de Khémisset, Kénitra et Sidi Kacem se distinguent par les niveaux de production les plus élevés, représentés par des cercles de grande taille. Ces provinces disposent également de vastes superficies cultivées, ce qui contribue à leur forte production.

À l'inverse, Rabat et Salé affichent des productions plus faibles, illustrées par des cercles plus petits et des superficies cultivées plus réduites. Les couleurs à l'intérieur des cercles indiquent que le pompage privé domine largement, tandis que l'irrigation reste limitée mais demeure perceptible, notamment à Kénitra et Sidi Kacem.

En conclusion, cette carte met en évidence les disparités régionales en matière de production agricole. Elle permet d'analyser l'importance relative de l'irrigation par rapport au bour/pompage privé et constitue un outil essentiel pour la planification agricole ainsi que pour la gestion des ressources dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.

3.4 Carte d'évaluation de la pression et de la vulnérabilité hydrique agricole

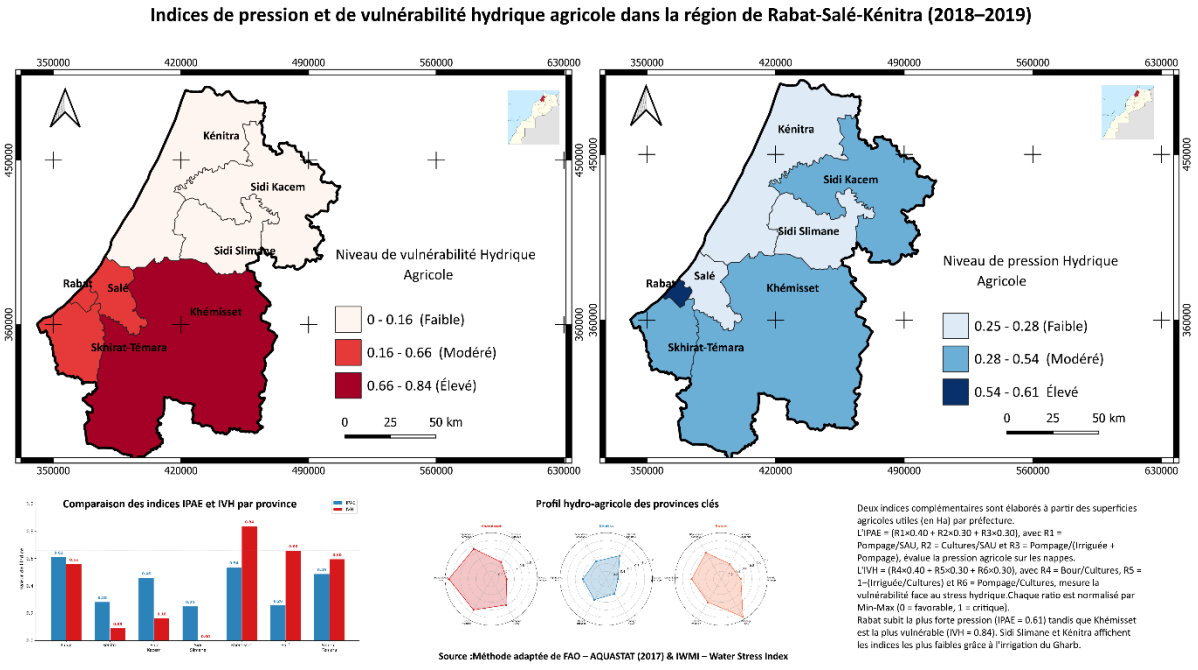


Figure 28: Carte d'évaluation de la pression et de la vulnérabilité hydrique agricole dans la région de Rabat-Salé-Kénitra

3.4.1 Fiche technique

Cette carte présente deux indices complémentaires : l'IPAE (Indice de Pression Agricole sur l'Eau), qui évalue l'intensité de la sollicitation des nappes par l'activité agricole, et l'IVH (Indice de Vulnérabilité Hydrique), qui mesure l'exposition des terres agricoles au

risque de stress hydrique. Ces indices sont calculés par province à partir des superficies agricoles utiles.

Élément	Description
Type de carte	Carte de synthèse multicritère (permet d'analyser simultanément la pression agricole sur les nappes et la vulnérabilité des terres face au stress hydrique)
Type de variable	— Variables quantitatives dérivées (indices composites) — IPAE : Indice de Pression Agricole sur l'Eau — IVH : Indice de Vulnérabilité Hydrique — 6 ratios normalisés (R1 à R6)
Type d'implantation	Superficielle (coloration graduée des provinces selon la valeur de chaque indice)
Variable visuelle	— Dégradé de bleu (IPAE) : clair = faible pression, foncé = forte pression — Dégradé vert à marron (IVH) : vert = faible vulnérabilité, marron = forte vulnérabilité
Relation entre les variables	Les deux indices sont complémentaires : l'IPAE reflète la pression actuelle sur les nappes, l'IVH traduit le risque futur en cas de déficit pluviométrique. Leur comparaison révèle que pression et vulnérabilité ne touchent pas nécessairement les mêmes provinces
Références méthodologiques	— FAO – AQUASTAT (2017). *Global Water Statistics and Indicators*. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome. — IWMI – International Water Management Institute (2019). *Agricultural Water Stress Index Framework*. Colombo, Sri Lanka.

Tableau 19 : Fiche technique de la carte de synthèse des indices IPAE et IVH

3.4.2 Interprétation

La carte de synthèse révèle des disparités importantes au sein de la région Rabat-SaléKénitra. Rabat (IPAE = 0.61) et Khémisset (0.54) exercent la plus forte pression sur les nappes en raison d'un recours massif au pompage et d'un faible accès à l'irrigation de surface. En parallèle, Khémisset (IVH = 0.84), Salé (0.66) et Skhirat-Témara (0.60) apparaissent comme les provinces les plus vulnérables au stress hydrique, leur agriculture reposant essentiellement sur les précipitations. À l'inverse, Sidi Slimane (IPAE = 0.25, IVH = 0.00) et Kénitra (IPAE = 0.28, IVH = 0.09) bénéficient d'une situation équilibrée grâce au périmètre irrigué du Gharb. Le constat majeur est que Khémisset cumule une forte pression et une vulnérabilité très élevée, ce qui en fait la province prioritaire pour le développement de l'infrastructure d'irrigation dans la région.

3.5 Carte choroplèthe du milieu (rural / urbain)

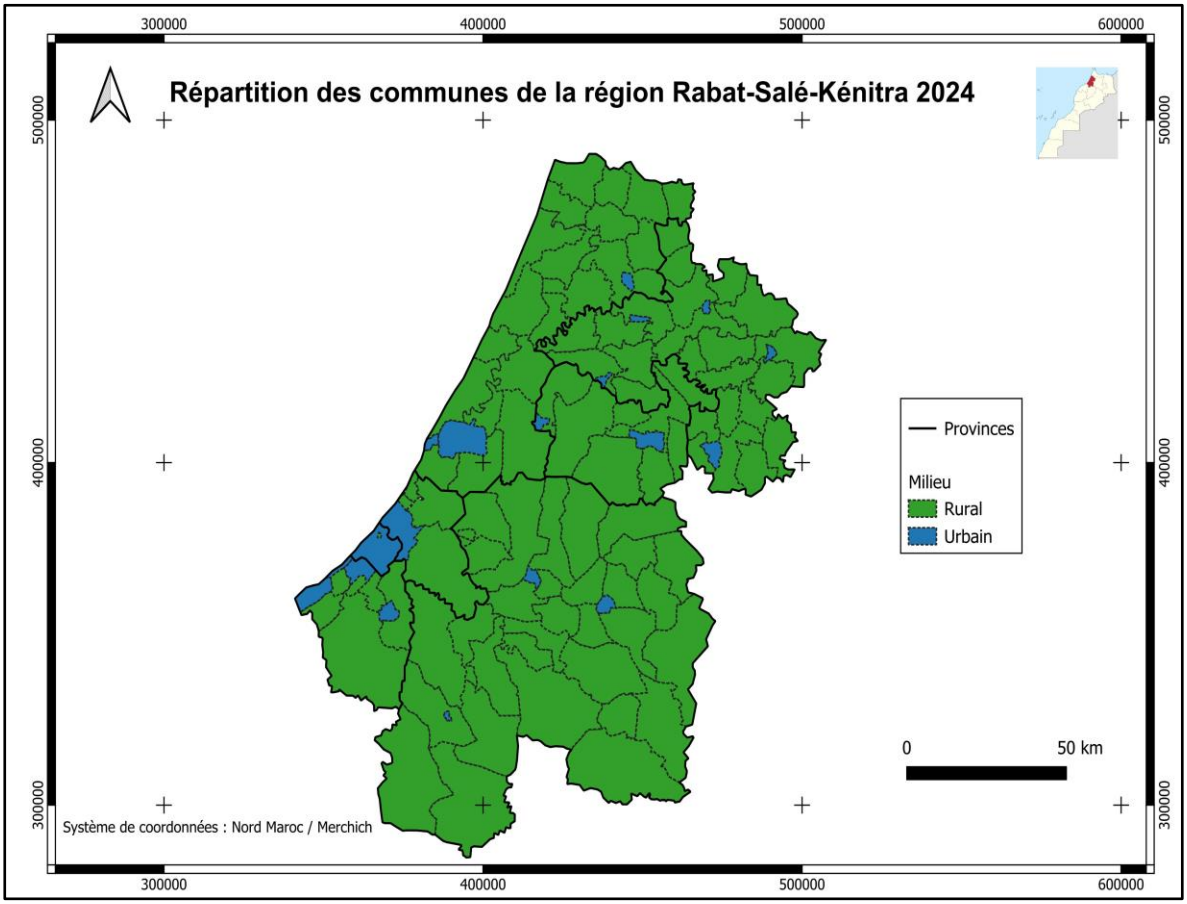


Figure 29 : Répartition du milieu (urbain/rural) des communes de la région Rabat-Salé-Kénitra 2024

3.5.1 Fiche technique

Élément	Description
Type de carte	Carte d'analyse
Type de variable	Qualitative nominale
Types de cartes possibles	Carte catégorielle
Variable représentée	Milieu de la commune (urbain ou rural)
Type d'implantation	Superficielle (chaque commune est colorée selon son milieu)
Couleurs utilisées	Deux teintes distinctes pour différencier les milieux urbains et ruraux
Objectif	Visualiser la répartition des communes selon leur nature urbaine ou rurale et contextualiser les zones d'accidents selon le milieu

Tableau 20 : Caractéristiques de la carte d'analyse

3.5.2 Interprétation

La carte montre la répartition des communes urbaines et rurales dans la région. Les zones urbaines se concentrent principalement autour des agglomérations de Rabat, Salé et Kénitra, tandis que les communes rurales prédominent dans les provinces de Sidi Kacem, Khémisset et Sidi Slimane. Cette distinction est essentielle pour analyser le contexte des accidents et planifier es actions ciblées selon le milieu.

3.6 Carte à cercles proportionnels du total d'accidents routiers

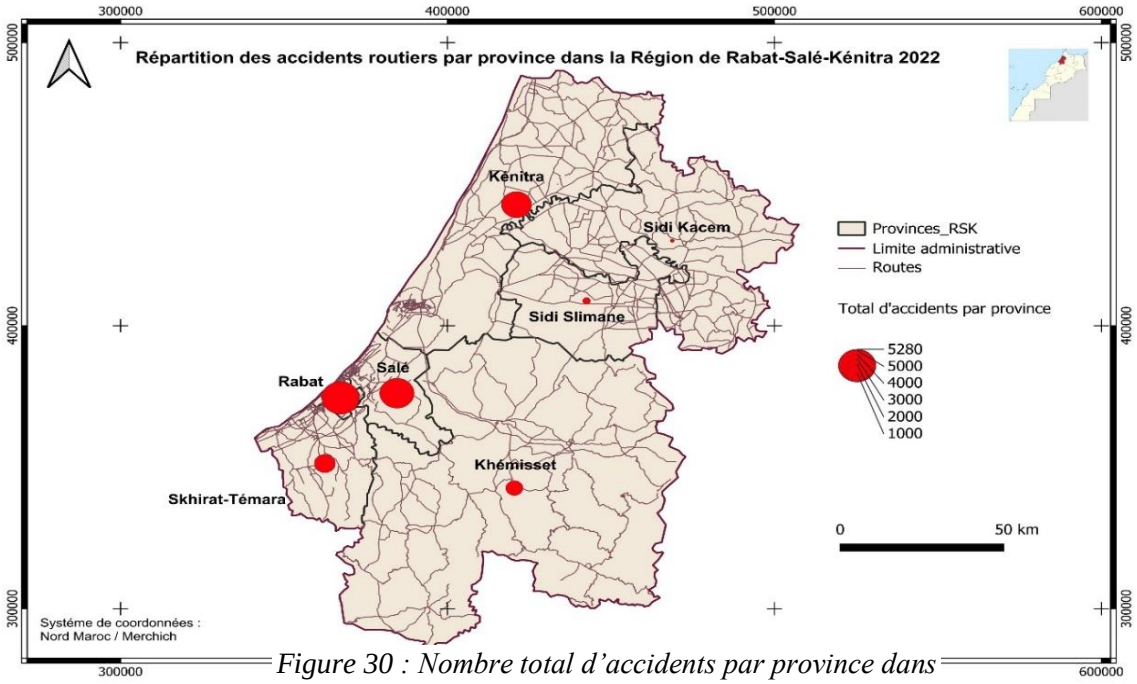


Figure 30 : Nombre total d'accidents par province dans la région Rabat-Salé-Kénitra (2022)

3.6.1 Fiche technique

Élément	Description
Type de carte	Carte d'analyse (comparaison des volumes globaux)
Type de variable	Quantitative discrète (effectif absolu d'accidents)
Variable représentée	Total d'accidents par province (somme agglo + hors agglo)
Type d'implantation	Ponctuelle (cercles proportionnels centrés sur les centroïdes)
Variable visuelle	Taille (surface) des cercles proportionnels au volume d'accidents

Tableau 21 : Fiche technique de la carte du volume total d'accidents

3.6.2 Interprétation

L'analyse de la répartition spatiale du volume total d'accidents révèle de fortes disparités intra-régionales. Les provinces à dominante urbaine, Rabat (5 280 accidents) et Salé (4 569), se distinguent nettement comme les pôles majeurs de sinistralité, concentrant à elles seules près de 56 % du total régional. Elles sont suivies par Kénitra (3 681) et Skhirat-Témara (2 161) qui constituent un groupe intermédiaire à volume important.

À l'inverse, les provinces au caractère plus rural et à la densité de trafic moins élevée, telles que Sidi Slimane (883) et Sidi Kacem (781), présentent les volumes les plus faibles. Cette hiérarchie spatiale met en évidence la nécessité de prioriser les actions de prévention et d'aménagement de sécurité sur l'axe littoral fortement urbanisé, là où la concentration des accidents est la plus élevée.

3.7 Carte en demi-cercles affrontés : Accidents en agglomération et hors agglomération

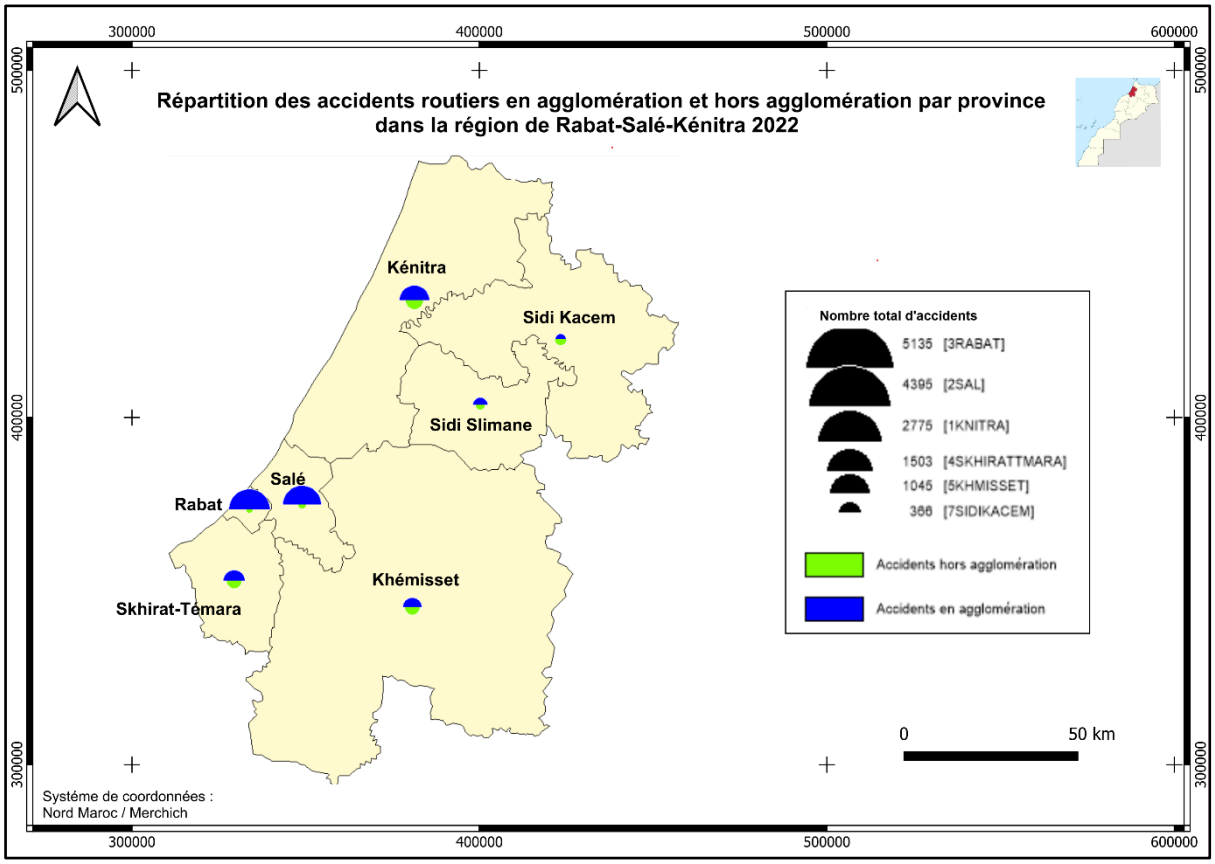


Figure 26 : Répartition des accidents routiers en aggrolmération et hors agglomération Rabat-Salé-Kénitra (2022)

3.7.1 Fiche technique

Élément	Description
Type de carte	Carte d'analyse de structure (comparaison binaire)
Type de variables	Quantitatives discrètes (effectifs par milieu)
Variable représentée	Répartition spatiale comparée entre milieu urbain et milieu rural
Type d'implantation	Ponctuelle (demi-cercles affrontés sur les centroïdes)
Variables visuelles	Taille : Volume total d'accidents. Couleur : Bleu (Agglomération) et Vert (Hors agglomération)
Objectif	Analyser la structure interne de la sinistralité par territoire

Tableau 22: Fiche technique de la carte de structure des accidents

3.7.2 Interprétation

L'analyse de la structure des accidents révèle une prédominance massive de la sinistralité en milieu urbain (en agglomération, couleur bleue) sur l'ensemble de la région. Cette tendance est particulièrement marquée dans les grands pôles littoraux comme Rabat, Salé et Kénitra, où la quasi-totalité des cercles est de couleur bleue. Cette concentration s'explique par la forte densité de population, la complexité du trafic urbain et l'importance des flux de mobilité quotidienne au sein de ces agglomérations.

À l'inverse, les provinces de l'arrière-pays présentent une structure interne plus équilibrée. Sidi Slimane se distingue comme la seule province où les accidents hors agglomération (couleur verte) sont majoritaires, tandis que Khémisset et Sidi Kacem affichent des parts de sinistralité rurale bien plus significatives que sur le littoral. Ces résultats soulignent que si le volume global est urbain, les enjeux de sécurité routière en zone rurale restent critiques dans les territoires périphériques, probablement en lien avec la dangerosité des axes routiers interurbains.

3.8 Carte de synthèse de l'indice de pauvreté multidimensionnelle

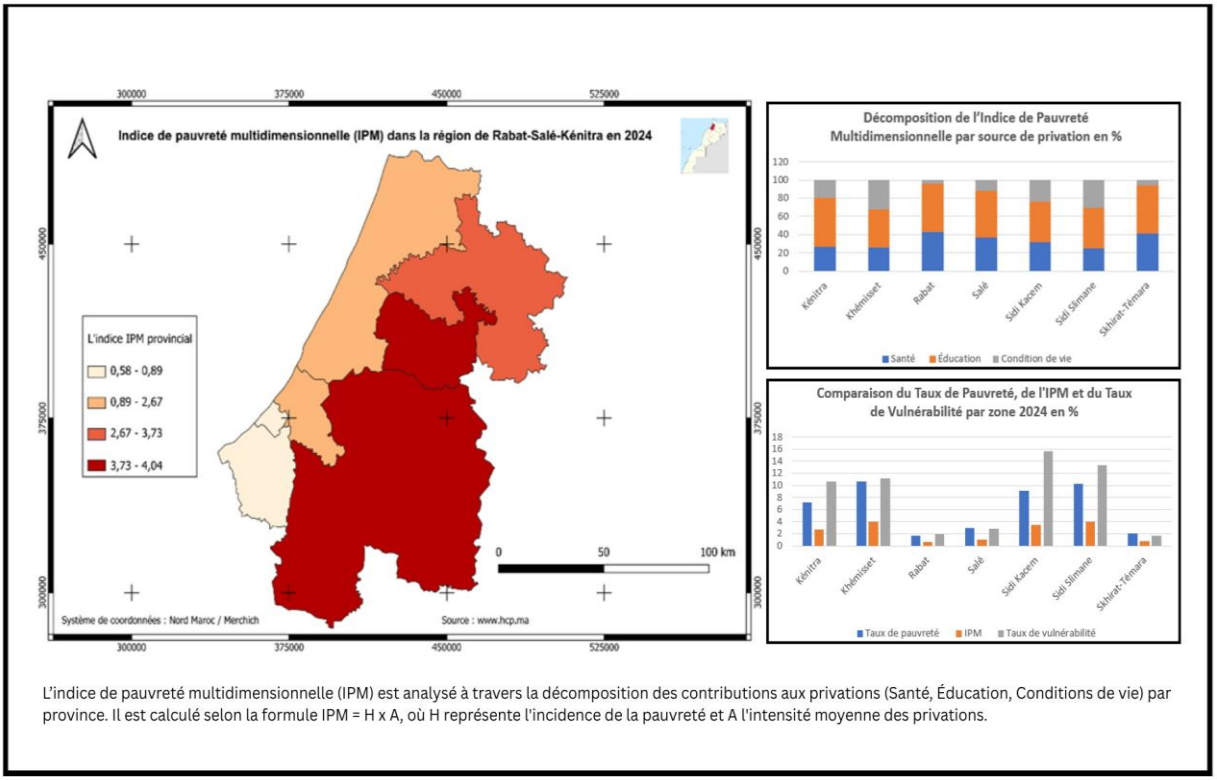


Figure 31 : Carte de synthèse de l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) dans la région de Rabat-Salé-Kénitra en 2024

3.8.1 Fiche technique

Élément	Description
Type de carte	Carte d'analyse choroplèthe (distribution spatiale de la pauvreté par classes de valeurs)
Type de variable	Variable quantitative relative (Indice IPM calculé par : $IPM = H \times A$) H : L'Incidence de la pauvreté (Headcount ratio) A : L'Intensité de la pauvreté (Average deprivation share)
Type d'implantation	Surfacique (représentation par polygones provinciaux)
Autres éléments représentés	**Histogramme empilé :** Décomposition des privations (Santé, Éducation, Conditions de vie) en % **Histogramme groupé :** Comparaison Taux de pauvreté / IPM / Vulnérabilité
Variable visuelle	Valeur (intensité de la couleur rouge) : plus la teinte est sombre, plus l'indice IPM est élevé
Relation entre les variables	Relation d'ordre : croissance de la précarité multidimensionnelle

Tableau 23 : Fiche technique de la carte de synthèse de l'IPM

3.8.3 Interprétation

Cette carte met en évidence la complexité de la pauvreté dans la région à travers ses différentes dimensions :

L'éducation est le principal facteur de pauvreté, dépassant 50 % à Kénitra (53,7 %) et Rabat (53,1 %). La santé joue un rôle majeur à Skhirat-Témara (41,4 %), tandis que le déficit des conditions de vie est particulièrement marqué dans les provinces de Khémisset (32,2 %) et Sidi Slimane (30,6 %). On observe un écart notable entre pauvreté et vulnérabilité, particulièrement à Sidi Kacem (15,6 %) et Sidi Slimane (13,4 %), où une part importante de la population, bien que non classée comme pauvre, reste exposée à un risque élevé de basculement dans la précarité. La pauvreté suit une logique centre-périphérie. Les zones intérieures (Sidi Slimane, Khémisset, Sidi Kacem) affichent les indices les plus critiques, contrastant avec l'axe littoral plus favorisé. Cette structure territoriale souligne la nécessité de politiques ciblées sur l'accès aux infrastructures de base dans l'arrière-pays.

3.9 Carte de corrélation graphique de gravitation (modèle de Huff)

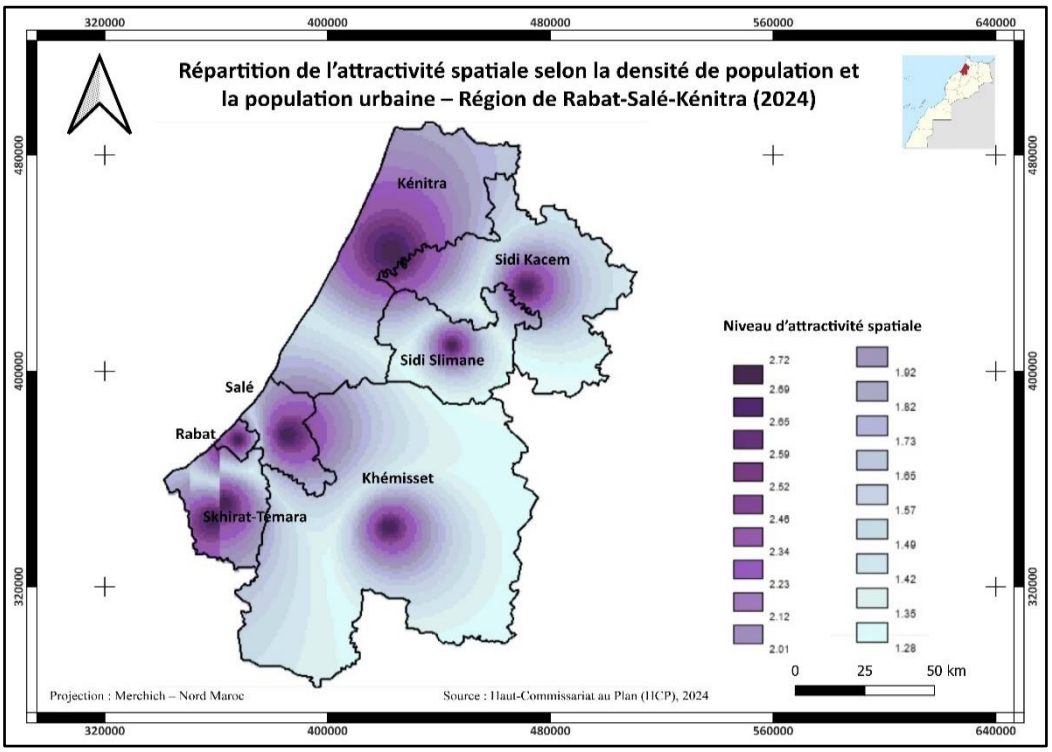


Figure 32 : Carte de la répartition de l'attractivité spatiale

3.9.1 Fiche technique

Élément	Description
Type de carte	Carte d'analyse thématique (carte de surface interpolée)
Type de variables	Quantitatives continues
Variable représentée	Niveau d'attractivité spatiale basé sur la densité de population et la population urbaine
Méthode de représentation	Interpolation spatiale (surface continue avec dégradé de couleurs)
Variables visuelles	Couleur : Dégradé du bleu clair au violet foncé indiquant le niveau d'attractivité (faible à élevé)

Tableau 24 : Fiche technique de la carte de répartition de l'attractivité spatiale

3.9.2 Interprétation

La carte de la répartition de l'attractivité spatiale dans la région de Rabat-Salé-Kénitra (2024) met en évidence une forte hétérogénéité spatiale entre les différentes provinces. On observe que les zones les plus attractives sont principalement concentrées autour des grands pôles urbains, notamment Rabat, Salé, Skhirat-Témara et Kénitra. Ces espaces présentent des niveaux élevés d'attractivité, ce qui s'explique par la forte densité de population, la concentration des activités économiques, administratives et des infrastructures. À l'inverse, les

zones plus éloignées des centres urbains, comme certaines parties de Khemisset et des zones rurales périphériques, affichent une attractivité plus faible. Cela traduit un déficit en infrastructures, en services et en opportunités économiques. De plus, les points de concentration autour de Sidi Slimane et Sidi Kacem montrent l'existence de pôles secondaires d'attractivité, mais qui restent moins importants que l'axe littoral Rabat–Kénitra

3.10 Carte en semis de points de densité de population

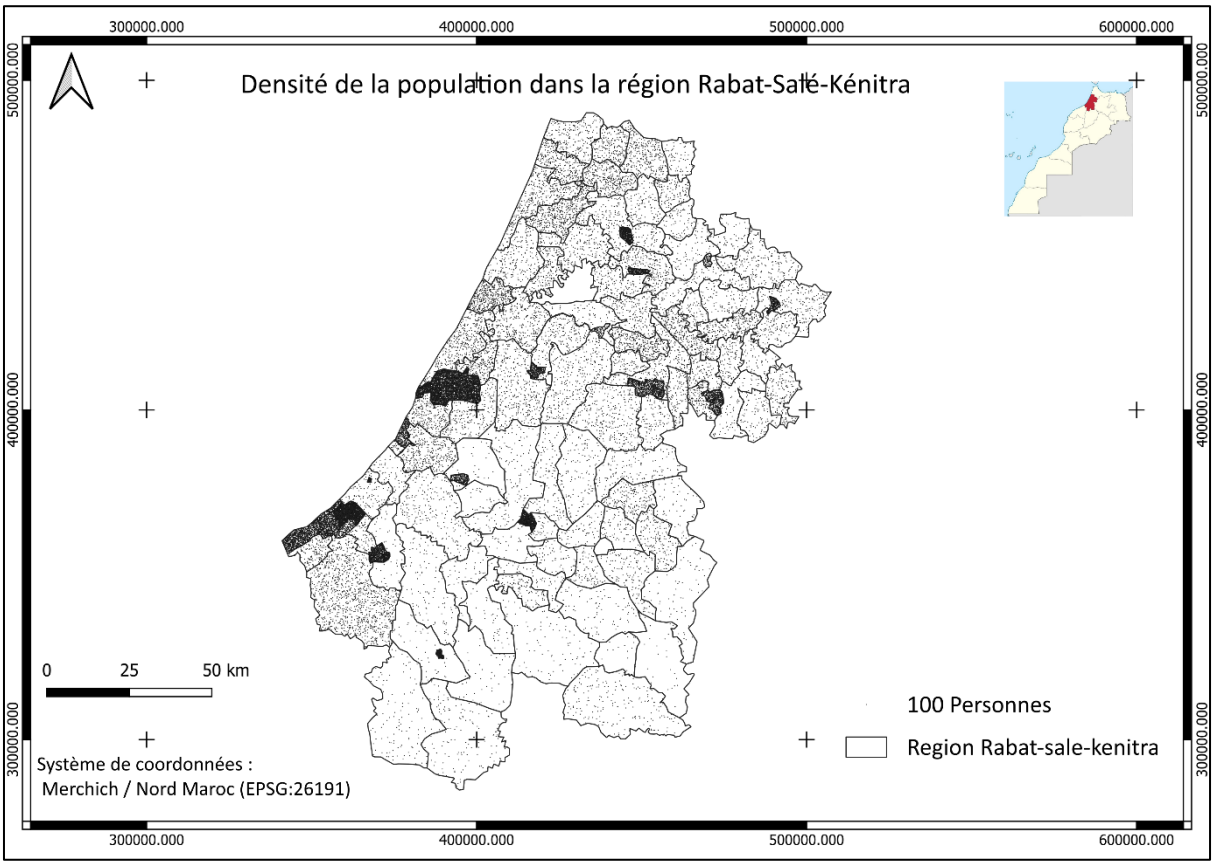


Figure 33 : Carte en semis de points de densité de population

3.10.1 Fiche technique

Élément	Description
Type de carte	Carte d'analyse (distribution spatiale de la densité de population)
Type de variable	Variable quantitative relative (densité de population)
Type d'implantation	Ponctuelle (semis de points)
Mode de représentation	Semis de points : chaque point représente 100 habitants
Variable visuelle	Densité des points : plus les points sont rapprochés, plus la densité est élevée

25 : Fiche technique de la carte de densité de population

3.10.2 Interprétation

La carte de densité de population dans la région Rabat-Salé-Kénitra (2024) met en évidence une répartition inégale de la population.

Les fortes densités se concentrent dans certaines communes où les points sont très regroupés, formant des zones très denses. C'est le cas notamment de Skhirate, Sidi Bouknadel, Kénitra et Mehdia, qui correspondent à des espaces urbains ou littoraux fortement attractifs.

En revanche, les communes rurales comme Ain Malek et Sfassif présentent de faibles densités, caractérisées par une population dispersée. Cette organisation met en évidence un contraste spatial entre un littoral dense et un arrière-pays moins peuplé.

3.11 Cartes des infrastructures

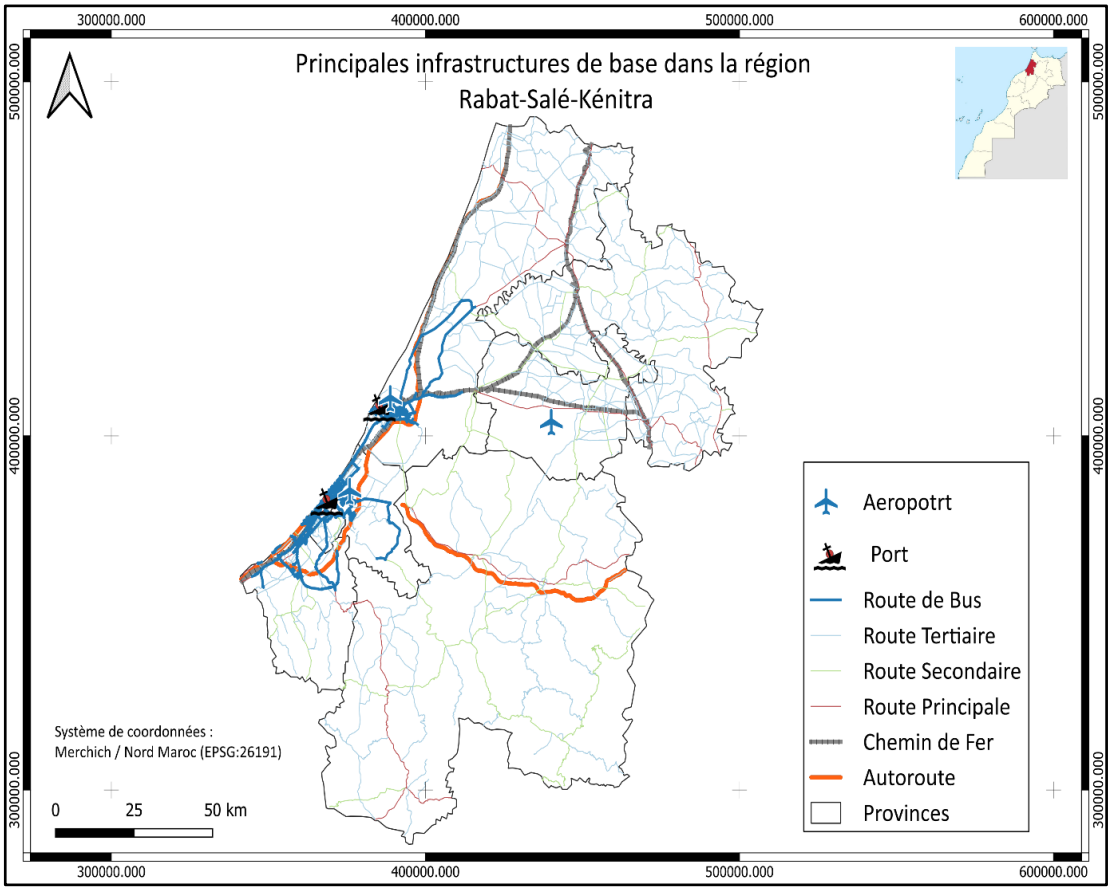


Figure 34 : Cartes des infrastructures

3.11.1 Fiche technique

Élément	Description
Objectif de la carte	Mettre en évidence la répartition spatiale des infrastructures de transport (réseau routier, autoroutes, chemins de fer, ports et aéroports) afin d'analyser l'accessibilité et l'organisation spatiale du territoire.
Type de variables	Variables qualitatives nominales (types d'infrastructures : autoroutes, routes, chemins de fer, ports, aéroports)
Type d'implantation	— Linéaire : routes et voies ferrées — Ponctuelle : ports et aéroports
Mode de représentation	Réseaux linéaires et symboles ponctuels pour les infrastructures localisées
Variables visuelles	— Couleur : différenciation des types d'infrastructures — Forme : distinction des ports et des aéroports
Relation entre les variables	Relation de différenciation (distinction des types d'infrastructures sans hiérarchie quantitative)

Tableau 26 : Fiche technique de la carte des infrastructures de transport

3.11.2 Interprétation

La carte des infrastructures de transport dans la région Rabat-Salé-Kénitra met en évidence une forte concentration des équipements le long de l'axe atlantique, principalement entre Rabat, Salé et Kénitra, qui constitue un corridor majeur de mobilité et d'échanges.
Le réseau routier et autoroutier structure fortement cet espace, en assurant la connexion entre les principales agglomérations. Le réseau ferroviaire suit globalement la même logique, renforçant la concentration des infrastructures sur le littoral. De plus, les ports et aéroports, situés principalement dans les zones côtières, confirment le rôle stratégique de cette région dans les échanges nationaux et internationaux.

En revanche, les zones intérieures présentent un réseau moins dense et moins structuré, dominé par des routes secondaires et tertiaires. Cela traduit une accessibilité plus limitée et un niveau d'équipement inférieur.

3.12 Cartes de précipitations

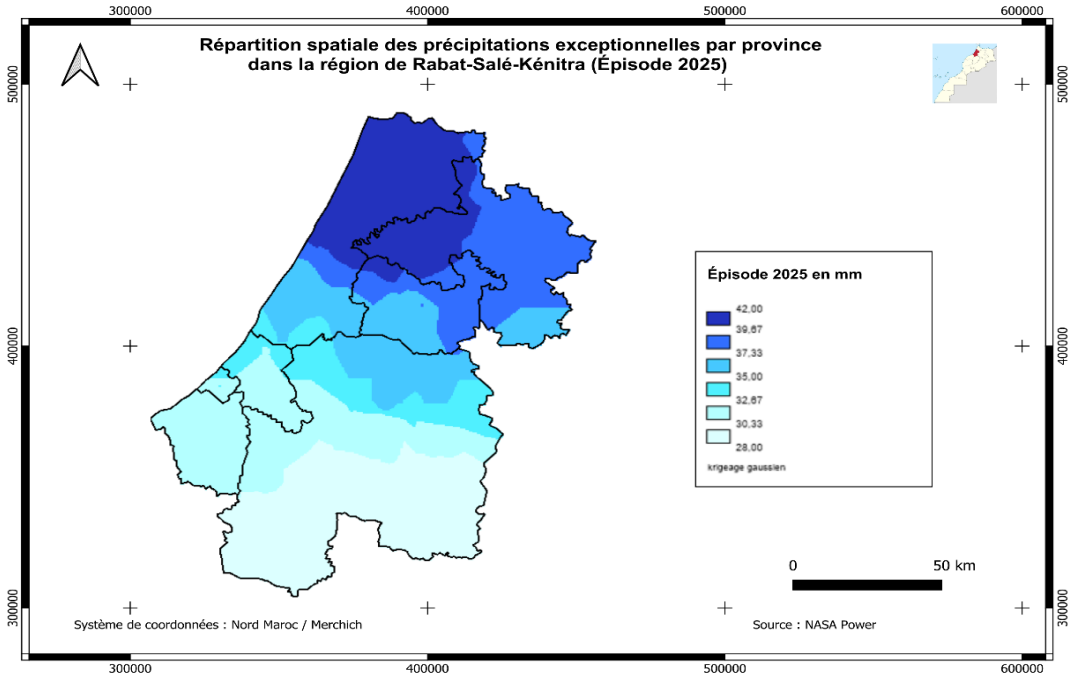


Figure 27 : Répartition spatiale de l'épisode pluvieux 2025

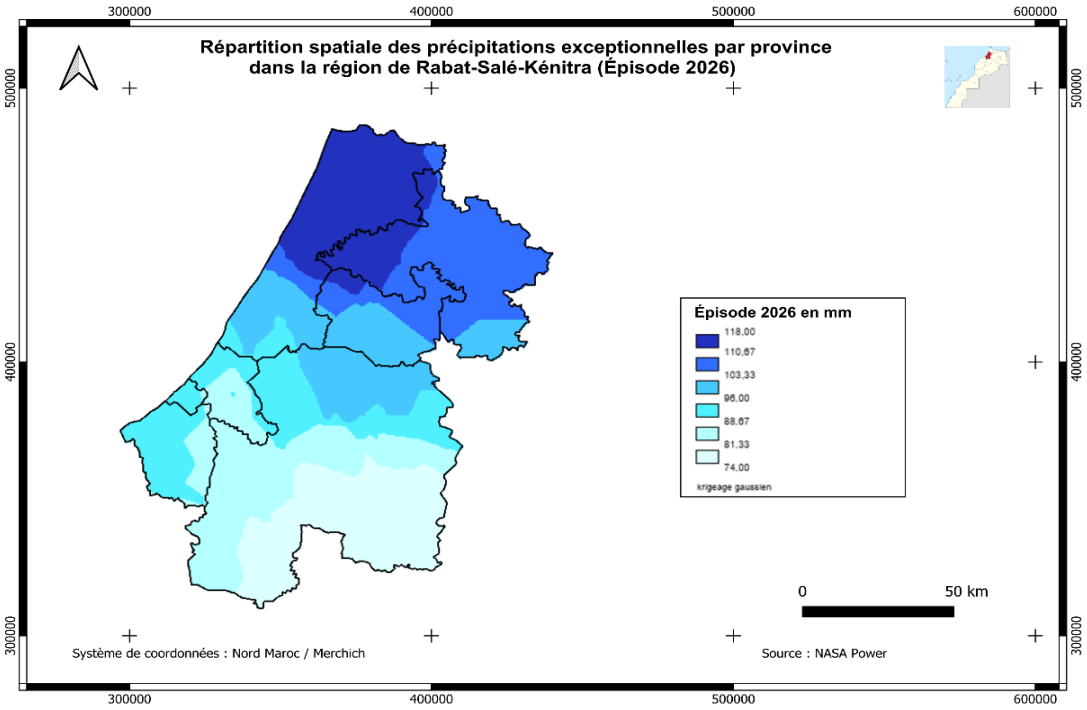


Figure 35 : Répartition spatiale de l'épisode pluvieux 2026

3.12.1 Fiche technique

Élément	Description
Objectif de la carte	Comparer l'intensité et la répartition spatiale d'un épisode pluvieux extrême.
Type de carte	Carte d'analyse isoplèthe
Type de variables	Quantitative continue (Précipitations en mm)
Méthode d'interpolation	Krigeage Gaussien
Discrétisation	6 classes de valeurs
Variables visuelles	Couleur (Dégradé de bleu)

Tableau 12 : Fiche technique des cartes d'analyse de précipitations

3.12.3 Interprétation

L'analyse des surfaces interpolées pour les deux périodes révèle des dynamiques contrastées :

- *Épisode 2025 (Référence sèche) :* L'interpolation montre une surface quasi-plane. Les courbes sont très espacées, indiquant une absence de gradient marqué. La région était alors sous l'influence d'une masse d'air stable, avec des cumuls ne dépassant pas la 2ème classe (42 mm max).
- *Épisode 2026 (Référence humide) :* Le modèle de krigeage met en évidence une topographie pluvieuse complexe. Les 6 classes permettent d'identifier précisément la trajectoire des tempêtes successives :
- Le Gradient Littoral-Intérieur : On observe une augmentation rapide des cumuls depuis Khémisset vers Kénitra.
- Le Cœur de l'Événement : Les classes de valeurs supérieures (5 et 6, dépassant les 110 mm) s'étendent sur un axe Nord-Ouest, confirmant que le bassin du Sebou a fonctionné comme un réceptacle principal pour les flux atlantiques.
- Stabilité du Modèle : Le krigeage gaussien a permis de lisser les bruits de mesure locaux pour faire ressortir la structure globale de l'événement du 4 février, montrant que les 9 tempêtes ont suivi un couloir géographique très précis.

3.13 Cartes de flux de transport entre la région Rabat-Salé-Kénitra et les autres régions

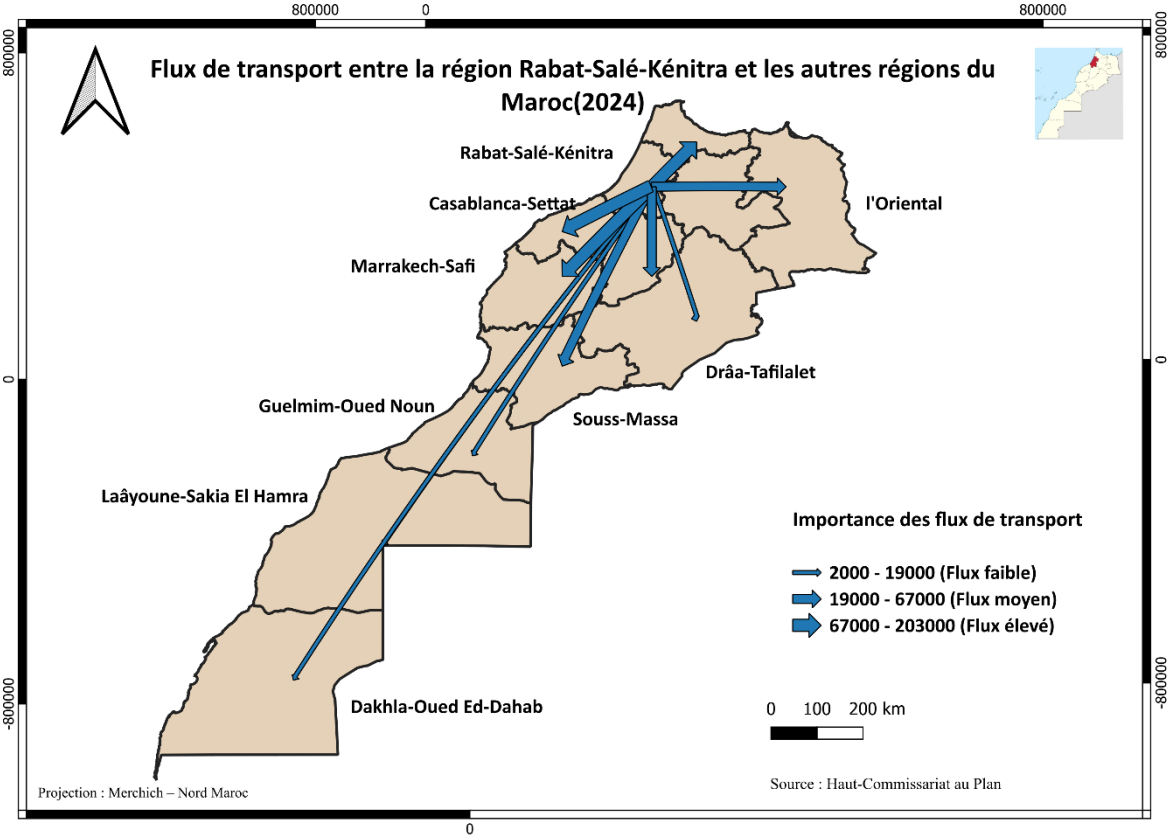


Figure 36 : Cartes de flux de transport entre la région Rabat-Salé-Kénitra et les autres régions

3.13.1 Fiche technique

Élément	Description
Type de carte	Carte de flux
Type de variable	Quantitative (intensité des flux)
Variable représentée	Volume des flux de transport entre Rabat-Salé-Kénitra et les autres régions
Type d'implantation	Linéaire (flux représentés par des flèches entre régions)
Mode de représentation	Flèches orientées (direction + intensité)
Classification	3 classes : faible, moyen, élevé
Objectif	Montrer les échanges et la connectivité entre Rabat-Salé-Kénitra et les autres régions du Maroc

Tableau 27 : Fiche technique de la carte des flux de transport

3.12.3 Interprétation

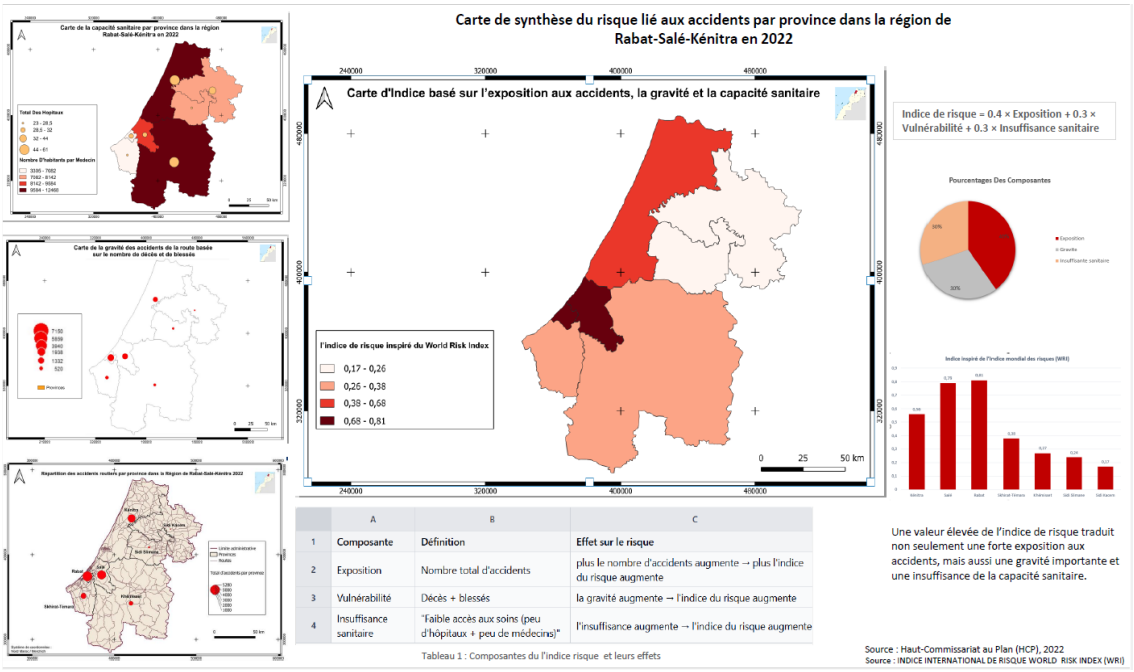
Cette carte illustre les flux de transport entre la région de Rabat-Salé-Kénitra et les autres régions du Maroc en 2024. Elle met en évidence le rôle central de cette région comme un pôle majeur d'échanges et de mobilité. En effet, l'ensemble des flux converge vers ou part de Rabat-Salé-Kénitra, ce qui traduit son importance stratégique dans le réseau de transport national.

L'analyse des flux montre une forte intensité des échanges avec certaines régions, notamment Casablanca-Settat et Marrakech-Safi. Ces flux élevés s'expliquent par le dynamisme économique de ces territoires ainsi que par la concentration des activités industrielles, commerciales et administratives. En revanche, les flux de transport sont de moyenne intensité avec des régions comme Fès-Meknès et Drâa-Tafilalet, ce qui reflète des relations moins denses mais néanmoins significatives.

Par ailleurs, les flux les plus faibles concernent les régions du sud, telles que Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab. Cette faible intensité peut être expliquée par l'éloignement géographique, la faible densité de population et un niveau d'intégration économique moins élevé avec la région de Rabat.

Enfin, la carte révèle une organisation spatiale marquée par une concentration des flux dans l'axe atlantique du pays, où se situent les principales zones urbaines et économiques, tandis que les régions plus éloignées, notamment au sud et à l'est, présentent des échanges plus limités

3.14 Carte de synthèse du risque lié aux accidents – Région Rabat-Salé-Kénitra (2022)



	A	B	C
1	Composante	Définition	Effet sur le risque
2	Exposition	Nombre total d'accidents	plus le nombre d'accidents augmente → plus l'indice du risque augmente
3	Vulnérabilité	Décès + blessés	la gravité augmente → l'indice du risque augmente
4	Insuffisance sanitaire	"Faible accès aux soins (peu d'hôpitaux + peu de médecins)"	l'insuffisance augmente → l'indice du risque augmente

Figure 37 : Carte de synthèse du risque lié aux accidents

3.14.1 Fiche technique

Paramètre	Description
Variable	Indice_WRI_local
Système de coordonnées	Lambert Conique Conforme Maroc
Méthode de discrétisation	Ruptures naturelles de Jenks — 4 classes
Palette chromatique	Dégradé du beige/blanc (risque faible) au rouge bordeaux (risque critique)
Sources	Haut-Commissariat au Plan (HCP), 2022 — Indice International de Risque World Risk Index (WRI)
Année de référence	2022

Tableau 28 : Fiche technique de la carte de synthèse du risque lié aux accidents

3.14.2 Interprétation

3.14.2.1 Lecture des cartes d'analyse préliminaires

La carte de synthèse repose sur trois cartes thématiques permettant d'analyser séparément les composantes de l'indice avant leur agrégation.

La carte des accidents routiers (exposition) montre une forte concentration dans les provinces de Kénitra, Salé et Rabat, qui constituent le cœur urbain et économique de la région. Ces zones, traversées par les principaux axes routiers, enregistrent les niveaux les plus élevés d'accidents, tandis que les provinces périphériques comme Sidi Kacem, Sidi Slimane et Khémisset présentent des valeurs plus faibles en raison d'une moindre densité de trafic.

La carte de gravité des accidents (vulnérabilité) suit globalement la même logique spatiale. Les provinces les plus exposées enregistrent également les conséquences les plus graves (décès et blessés graves), ce qui traduit une forte corrélation entre fréquence et gravité des accidents, typique des zones urbaines denses.

La carte de capacité sanitaire révèle des contrastes importants. Rabat bénéficie d'une meilleure couverture médicale grâce à la concentration des hôpitaux et des infrastructures de santé, tandis que Kénitra et Sidi Kacem présentent un déficit marqué en ressources médicales. Les autres provinces occupent des positions intermédiaires, reflétant une inégalité d'accès aux soins.

3.14.2.2 Interprétation globale de la carte de synthèse

La carte de synthèse met en évidence une forte hétérogénéité spatiale du risque global mesuré par l'indice WRI. Les valeurs varient fortement entre les provinces, ce qui traduit des disparités importantes au sein de la région.

On distingue clairement deux grands ensembles. D'une part, un noyau central à risque élevé à critique regroupant Kénitra, Salé et Rabat. Ces provinces cumulent une forte exposition aux accidents, une gravité élevée et, dans certains cas, une capacité sanitaire insuffisante, ce qui explique leur niveau de risque élevé.

D'autre part, les provinces périphériques (Skhirat-Témara, Khémisset, Sidi Slimane et Sidi Kacem) présentent des niveaux de risque plus faibles. Cette situation s'explique principalement par une moindre exposition aux accidents, même si certaines zones souffrent encore de limites en matière de couverture sanitaire.

Globalement, l'indice WRI met en évidence une logique claire : les zones fortement urbanisées concentrent les risques les plus élevés, tandis que les zones rurales ou semi-urbaines présentent des niveaux de risque plus modérés.

3.14 Analyse de l'impact des inondations survenues durant la période janvier –février 2026 sur la dynamique de la végétation à l'aide de l'indice NDVI dans la région Rabat–Salé–Kénitra

3.14.1 Carte NDVI avant inondation (mars–avril 2025)

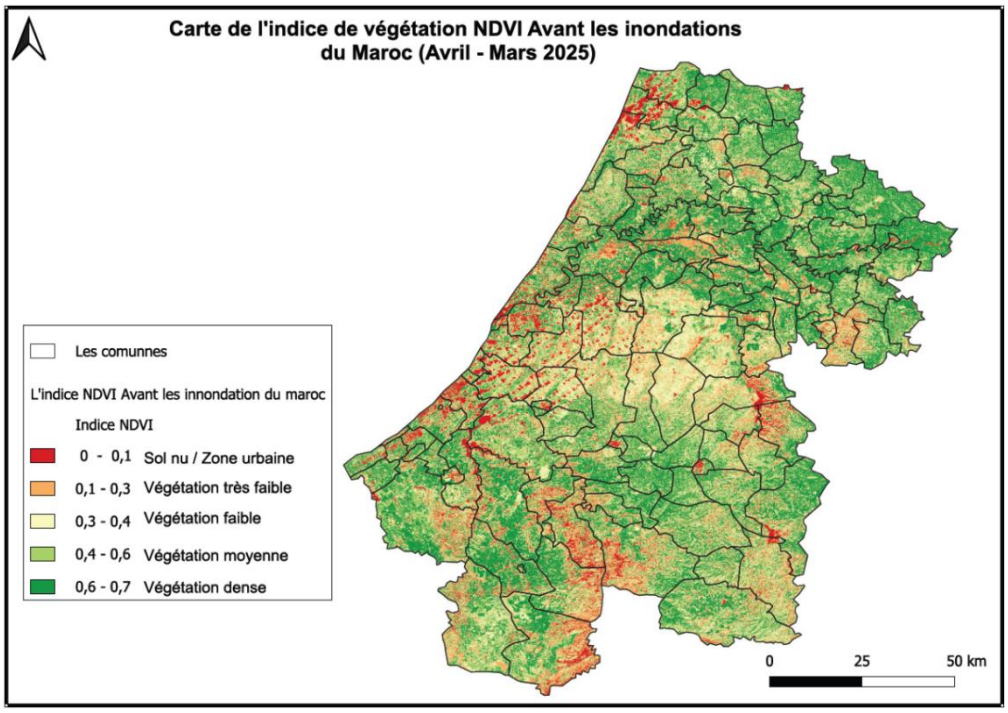


Figure 38 : Carte NDVI avant inondation (mars - avril 2025)

Élément	Description
Objectif de la carte	Représenter l'état initial de la végétation avant les inondations
Type de carte	Carte d'analyse
Type de variables	Quantitative continue
Source des données	Copernicus Sentinel-2 L2A
Discrétisation	5 classes de valeurs
Variables visuelles	Couleur
Période	Mars — Avril 2025
Résolution spatiale	10 mètres
Indice calculé	NDVI = (B8 − B4) / (B8 + B4)
Filtre nuages	< 10% couverture nuageuse

Tableau 29 : Fiche Technique de la carte NDVI Avant les inondations

Classe	Valeur NDVI	Couleur	Signification
1	0 — 0,1	Rouge	Sol nu / Zone urbaine
2	0,1 — 0,3	Orange	Végétation très faible
3	0,3 — 0,4	Jaune	Végétation faible
4	0,4 — 0,6	Vert clair	Végétation moyenne
5	0,6 — 0,7	Vert foncé	Végétation dense

Tableau 30 : Les classes de la carte NDVI avant Les inondations

3.14.1.3 Interprétation

La carte du NDVI avant les inondations (Mars-Avril 2025) constitue la référence de base pour l'analyse de l'évolution de la couverture végétale dans la région Rabat-Salé-Kénitra. Elle représente l'état normal de la végétation au printemps, période caractérisée par une activité végétative importante.

La carte révèle une couverture végétale contrastée sur l'ensemble de la région. La partie nord de la région, correspondant aux provinces de Kénitra et Sidi Kacem, présente une dominance de végétation moyenne à dense (valeurs NDVI entre 0,4 et 0,7) traduisant la présence de la plaine agricole du Gharb, connue pour son intense activité céréalière et maraîchère. La forêt de la Maâmora, visible au centre-nord de la carte, se distingue par ses valeurs NDVI élevées comprises entre 0,6 et 0,7, confirmant sa densité végétale importante.

En revanche, les zones urbaines de Rabat, Salé et Kénitra apparaissent clairement en rouge (NDVI 0 — 0,1), traduisant l'imperméabilisation des surfaces et l'absence de végétation significative. La partie centrale et méridionale de la région, correspondant aux provinces de Khémisset et Sidi Slimane, présente une végétation plus hétérogène avec des valeurs intermédiaires.

3.14.2 Carte NDVI pendant les inondations (janvier–février 2026)

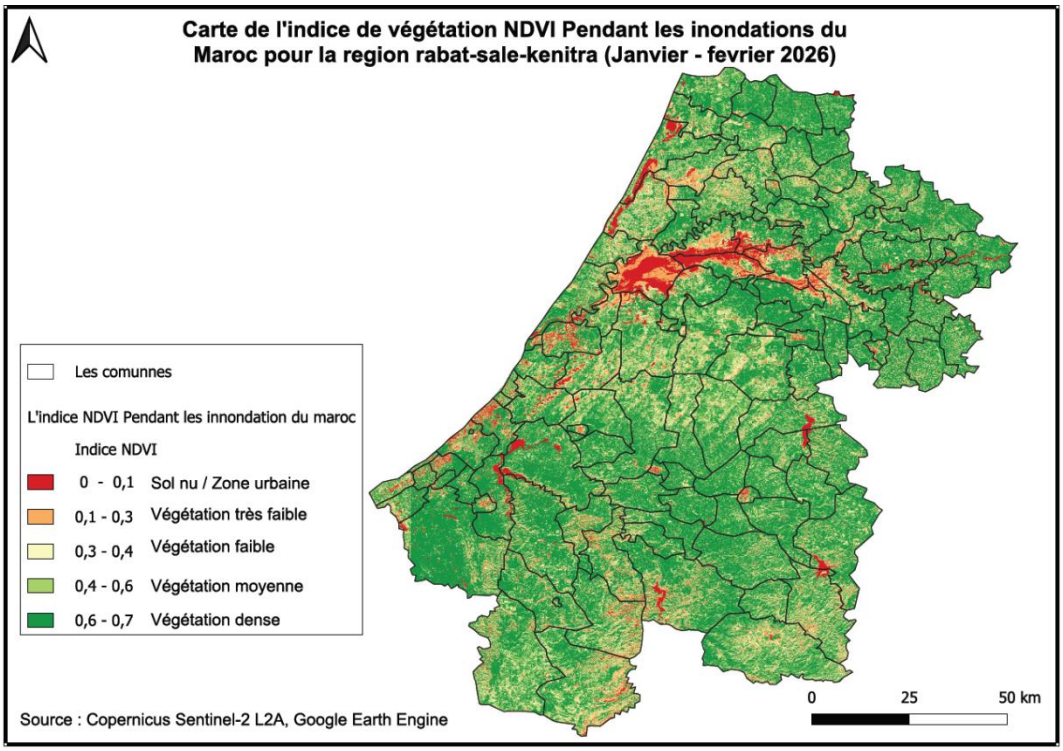


Figure 39 : Carte NDVI Pendant Les inondations

3.14.2.1 Fiche technique

Élément	Description
Objectif de la carte	Observer l'impact immédiat des inondations sur la végétation
Type de carte	Carte d'analyse
Type de variables	Quantitative continue
Source des données	Copernicus Sentinel-2 L2A
Discrétisation	5 classes de valeurs
Variables visuelles	Couleur
Période	Janvrier — février 2026
Résolution spatiale	10 mètres
Indice calculé	NDVI = (B8 − B4) / (B8 + B4)
Filtre nuages	< 10% couverture nuageuse

Tableau 31 : Fiche technique De la carte NDVI pendant Les inondation

3.14.2.2 Classification

Les mêmes classes et les mêmes couleurs que la carte NDVI avant les inondations ont été utilisées afin de garantir la comparabilité scientifique.

3.14.2.3 Interprétation

La carte du NDVI pendant les inondations (Janvier-Février 2026) permet d'observer l'état de la végétation au moment du pic des événements hydrologiques exceptionnels qui ont touché le Maroc.

Par rapport à la carte de référence avant les inondations, on observe une dominance des valeurs élevées de NDVI (en vert) sur l'ensemble de la région, traduisant une couverture végétale globalement dense, accompagnée de zones en jaune correspondant à une végétation moyenne répartie de manière hétérogène.

Cependant, lors de la période des inondations, deux zones se distinguent particulièrement par l'intensité de la diminution du NDVI. La première correspond à la commune de Sidi Kacem, où une large étendue apparaît en rouge foncé (NDVI 0–0,1), alors qu'elle présentait auparavant une couverture végétale plus variée. Cette homogénéisation vers de très faibles valeurs traduit une perturbation généralisée de la végétation sur l'ensemble de la zone.

La seconde zone concerne la commune de Ben Mansour, dans la province de Kénitra, où une diminution notable du NDVI est également observée, bien que de manière plus localisée et moins étendue que dans le cas de Sidi Kacem.

3.14.3 Carte des zones inondées

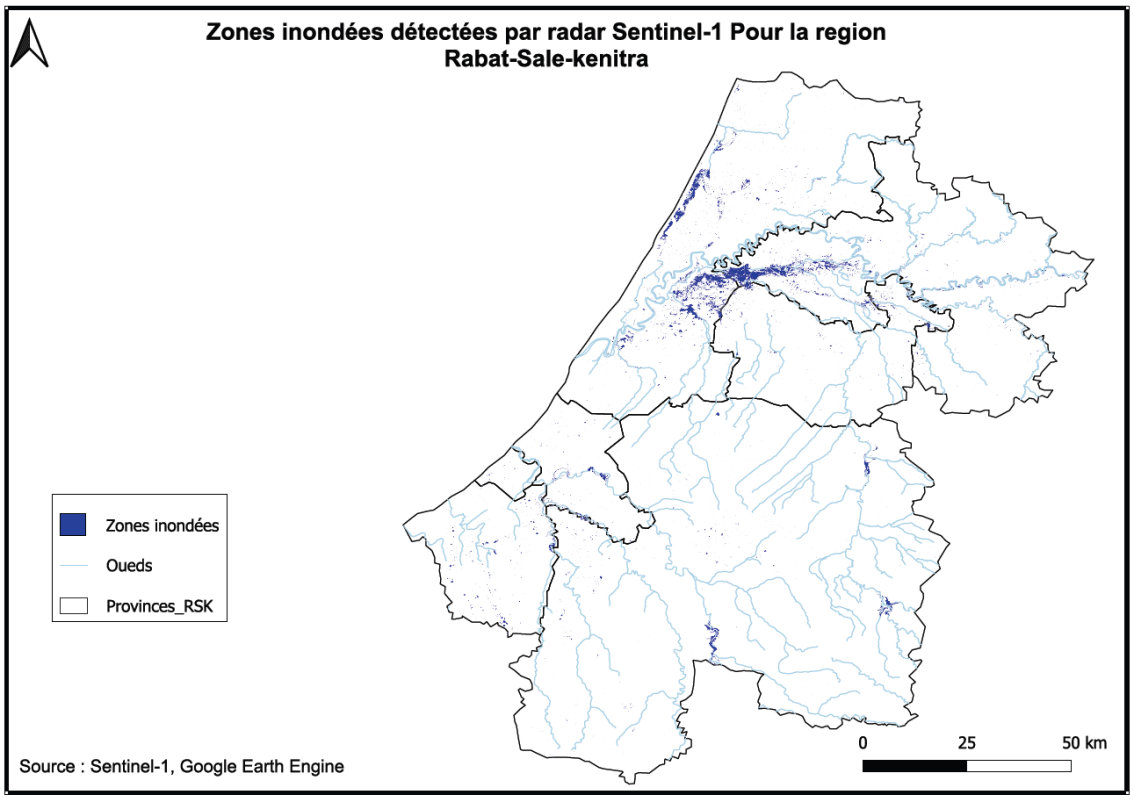


Figure 40 : Carte des zones inondées

3.14.3.1 Fiche technique

Élément	Description
Objectif de la carte	Identifier les zones affectées par les inondations
Type de carte	Carte d'analyse
Type de variables	Quantitative continue
Source des données	Copernicus Sentinel-1 SAR (GRD)
Variables visuelles	Couleur
Images	Avant et Pendant l'événement d'inondation
Résolution spatiale	10 mètres
Seuil de classification :	$\Delta < -3$ dB → zone inondée $\Delta \geq -3$ dB → zone non inondée
Polarisation	VV (Vertical–Vertical)
Mode d'acquisition	IW (Interferometric Wide Swath)

Tableau 32 : Fiche Technique de la carte des zones inondées

3.14.3.2 Interprétation

La carte des zones inondées détectées à partir des données radar Sentinel-1 offre une vision précise et objective de l'extension spatiale des inondations dans la région RSK durant la période janvier–février 2026.

Les zones inondées, représentées en bleu, se concentrent principalement dans la partie nord de la région, le long du littoral atlantique et dans les vallées des principaux oueds. La concentration la plus importante est observée autour de l'embouchure de l'Oued Sebou ainsi que dans la plaine basse de Kénitra et de Sidi Kacem, notamment au niveau des communes de Sidi El Kamel, Rmilat et Megrane. Ces zones apparaissent comme particulièrement vulnérables aux inondations, en raison de leur faible altitude et de leur proximité avec le réseau hydrographique. Cette situation permet d'expliquer la présence de valeurs très faibles du NDVI (zones en rouge foncé) observées dans ces mêmes secteurs sur la carte correspondant à la période des inondations.

Le réseau hydrographique superposé confirme la relation directe entre les zones inondées et les corridors fluviaux : les zones bleues suivent de manière cohérente le tracé de l'Oued Sebou. Par ailleurs, les zones inondées isolées observées dans les parties centrale et méridionale correspondent à des dépressions topographiques locales favorisant l'accumulation des eaux de ruissellement.

Enfin, l'utilisation du radar Sentinel-1 plutôt que de l'imagerie optique Sentinel-2 pour cette analyse est justifiée par sa capacité à traverser la couverture nuageuse, particulièrement dense en hiver au Maroc, ce qui garantit une détection fiable des zones inondées même en conditions météorologiques défavorables

3.14.4 Carte NDVI après inondation

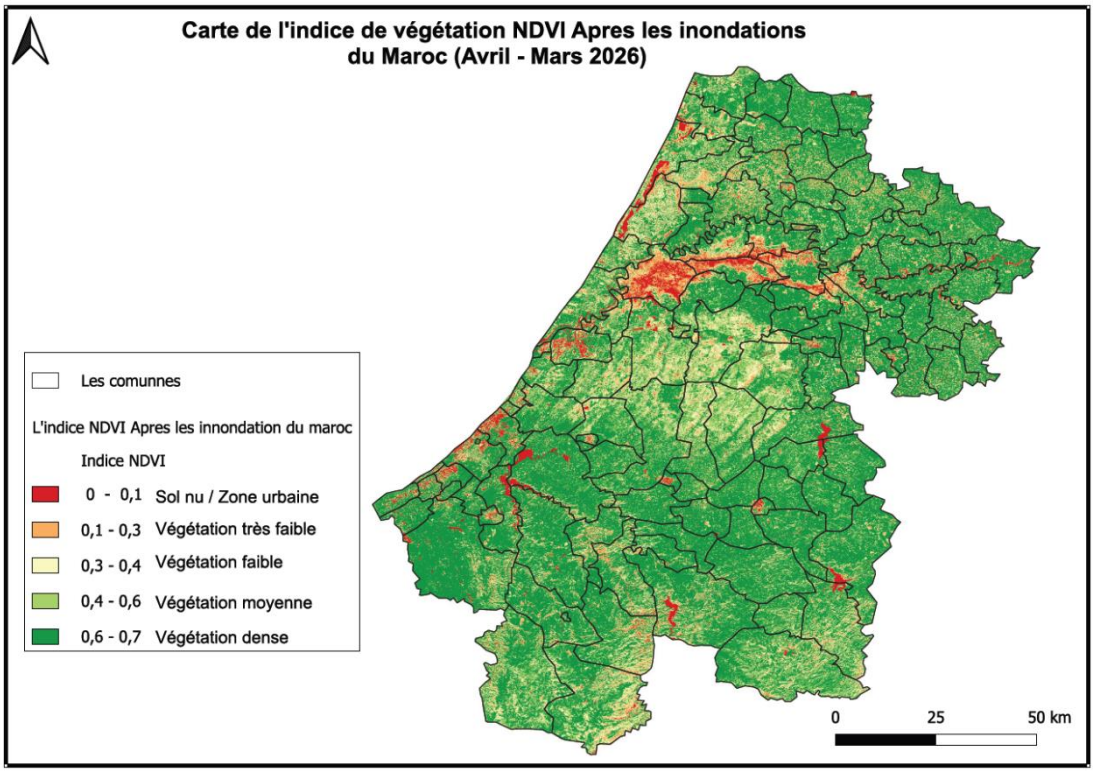


Figure 41 : carte NDVI après inondation

3.14. .

Élément	Description
Objectif de la carte	Évaluer l'état de la végétation après les inondations
Type de carte	Carte d'analyse
Type de variables	Quantitative continue
Source des données	Copernicus Sentinel-2 L2A
Variables visuelles	Couleur
Période	Mars — Avril 2026
Résolution spatiale	10 mètres
Indice calculé	NDVI = (B8 − B4) / (B8 + B4)
Filtre nuages	< 10% couverture nuageuse

Tableau 33 : Fiche Technique de la carte NDVI après inondation

3.14.4.2 Classification :

Les mêmes classes et les mêmes couleurs que la carte NDVI avant et pendant les inondations ont été utilisées afin de garantir la comparabilité scientifique.

3.14.4.3 Interprétation

La carte du NDVI après les inondations (Mars-Avril 2026) représente l'état de la végétation un an après la carte de référence et quelques mois après le pic des inondations. Elle permet d'évaluer les conséquences à moyen terme des inondations sur le couvert végétal.

La carte révèle une nette amélioration globale de la végétation par rapport aux deux périodes précédentes. La dominance du vert foncé (NDVI 0,6 — 0,7) sur l'ensemble de la région traduit une reprise végétative importante, particulièrement marquée dans la plaine du Gharb et les zones forestières. Cette amélioration s'explique par l'apport en eau et en éléments nutritifs des inondations qui ont enrichi les sols agricoles.

Cependant, la bande rouge correspondant à la zone située entre les provinces de Kénitra et Sidi Kacem, témoigne d'une dégradation durable de la couverture végétale dans certaines zones ayant subi des perturbations importantes. Cette zone correspond principalement à des douars dispersés ainsi qu'à de vastes terrains nus. Elle n'a pas bénéficié de la reprise végétative observée ailleurs, ce qui met en évidence un contraste dans la dynamique de la végétation à l'échelle spatiale.

3.14.5 Carte de Synthèse de la Variation de la Végétation NDVI Suite aux Inondations

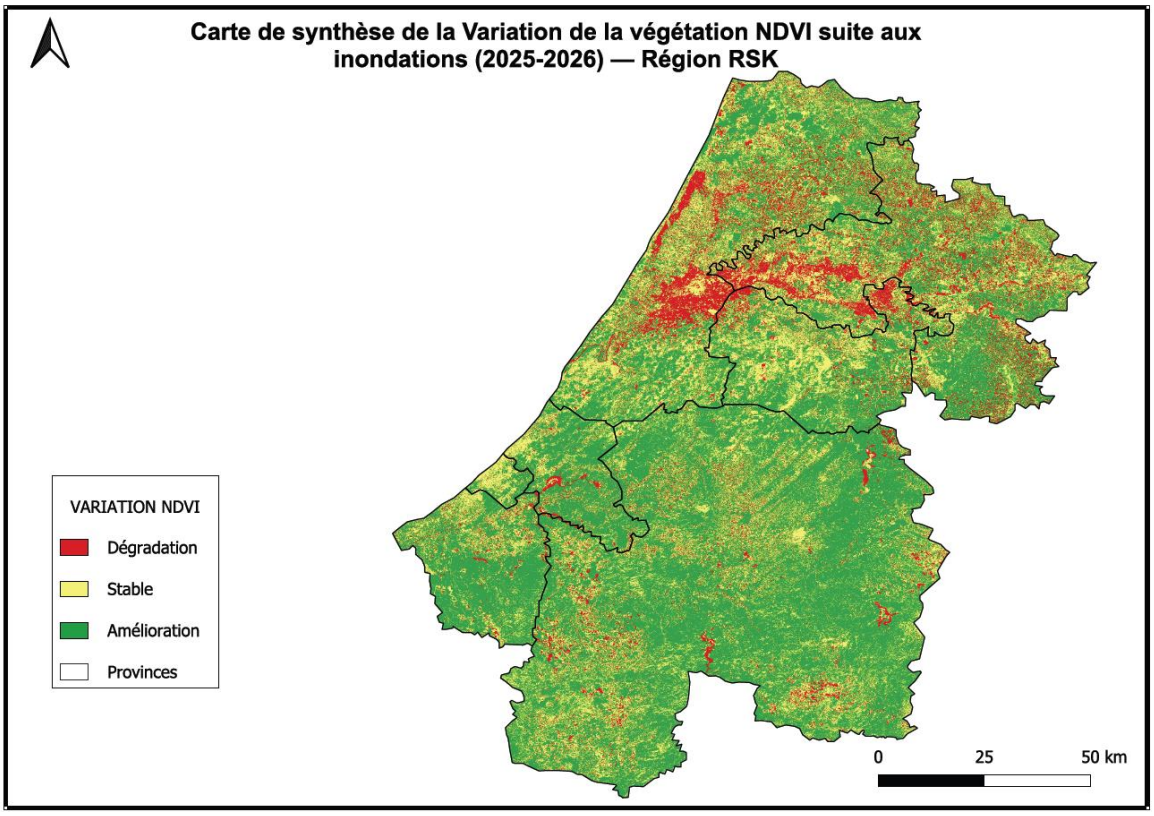


Figure 42 : carte de synthèse de la variation de l'indice NDVI

3.14.5.1 Fiche technique

Élément	Description
Objectif de la carte	Analyser les changements de la végétation avant et après les inondations
Type de carte	Carte de synthèse
Type de variables	Qualitative (classification)
Source des données	Copernicus Sentinel-1 SAR (GRD)
Variables visuelles	Couleur
Calcul Realisé	NDVI après (2026) − NDVI avant (2025)
Résolution spatiale	10 mètres

Tableau 34 : Fiche technique de la carte de synthèse de la variation NDVI

3.14.5.2 Classification

Classe	Valeur	Couleur	Signification
Dégradation	< −0,1	Rouge	Végétation dégradée après inondations
Stable	−0,1 à +0,1	Jaune	Pas de changement significatif
Amélioration	> +0,1	Vert	Végétation améliorée après inondations

Tableau 35 : Les Classes de la carte de synthèse

3.14.5.3 Interprétation

La carte de synthèse représente la variation du NDVI entre la période avant les inondations (Mars-Avril 2025) et la période après les inondations (Mars-Avril 2026). Elle constitue l'élément central de l'analyse diachronique et permet de répondre à la question fondamentale : quel a été l'impact des inondations sur la végétation de la région RSK ?

La carte révèle une dominance de l'amélioration végétale (vert) sur l'ensemble de la région, particulièrement marquée dans la partie sud et les zones forestières. Cette amélioration généralisée s'explique par l'apport hydrique exceptionnel des inondations qui a réduit le stress hydrique des plantes et stimulé la reprise végétative au printemps 2026.

Cependant, une zone de dégradation significative (rouge) est clairement identifiable au centre-nord de la région, suivant le corridor de l'Oued Sebou et s'étendant vers les zones périurbaines de Kenitre et Sidi Kasem. Cette dégradation traduit l'impact négatif des

inondations sur les terres agricoles submergées de manière prolongée et sur les zones urbaines où la végétation a été détruite par les crues.

Les zones stables (jaune), localisées principalement dans les espaces de transition entre zones dégradées et améliorées, correspondent à des territoires où l'impact des inondations a été neutre, soit parce que la végétation était déjà absente (zones urbaines denses), soit parce que les conditions hydrologiques n'ont pas significativement changé.

3.14.6 Fiche comparative

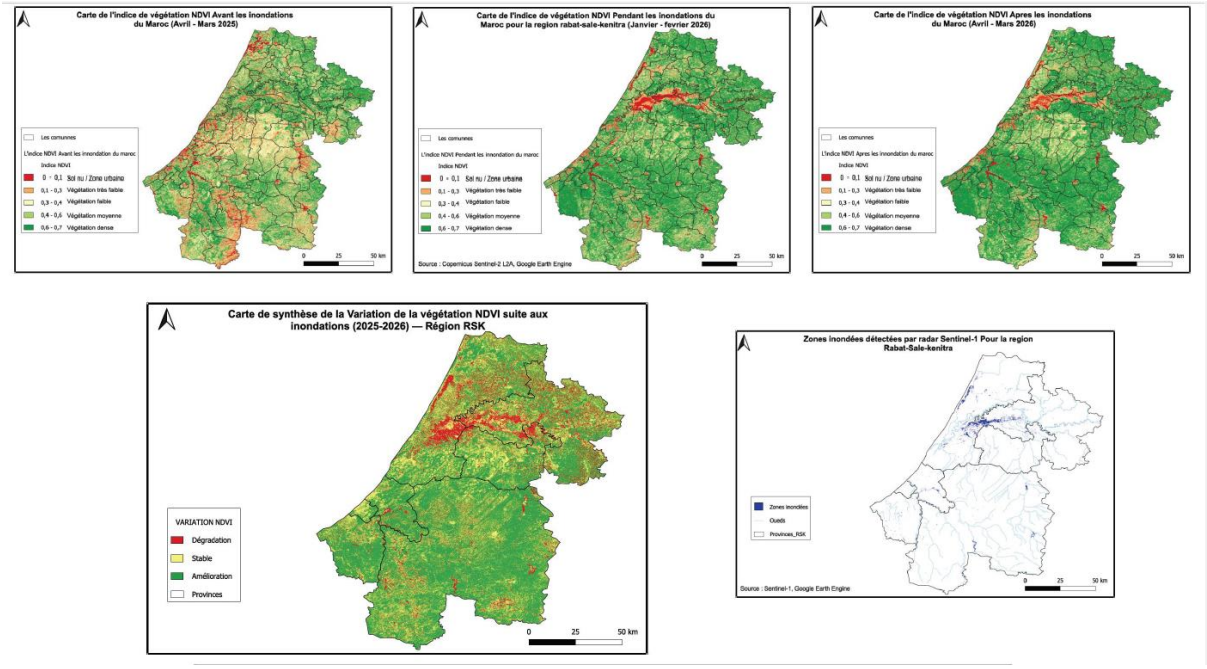


Figure 43 : Fiche comparative

3.14.7 Conclusion :

La province de Sidi Kacem a connu des inondations particulièrement intenses durant la période janvier–février, en raison des fortes précipitations et des crues de l'Oued Sebou. Cette situation est clairement mise en évidence par l'analyse diachronique du NDVI. En effet, avant les inondations, cette zone présentait une couverture végétale hétérogène, dominée par des valeurs élevées (couleur verte). Cependant, pendant les inondations, elle apparaît majoritairement en rouge foncé (NDVI compris entre 0 et 0,1), traduisant une forte diminution de l'activité végétale. Cette observation est confirmée par la carte des zones inondées, où une large surface apparaît en bleu dans cette même zone, indiquant sa submersion. Après les inondations (mars–avril 2026), alors que la majorité de la région montre une nette amélioration

de la végétation, cette zone reste dominée par des valeurs NDVI faibles. Cela traduit une dégradation persistante du couvert végétal, liée à l'impact des inondations sur ces surfaces.

3.15 Impact du confinement COVID-19 sur la qualité de l'air : analyse spatiale de la concentration en dioxyde d'azote (NO2)

3.15.1 Carte 1 — Concentration en NO2 avant le confinement (Mars–Mai 2019)

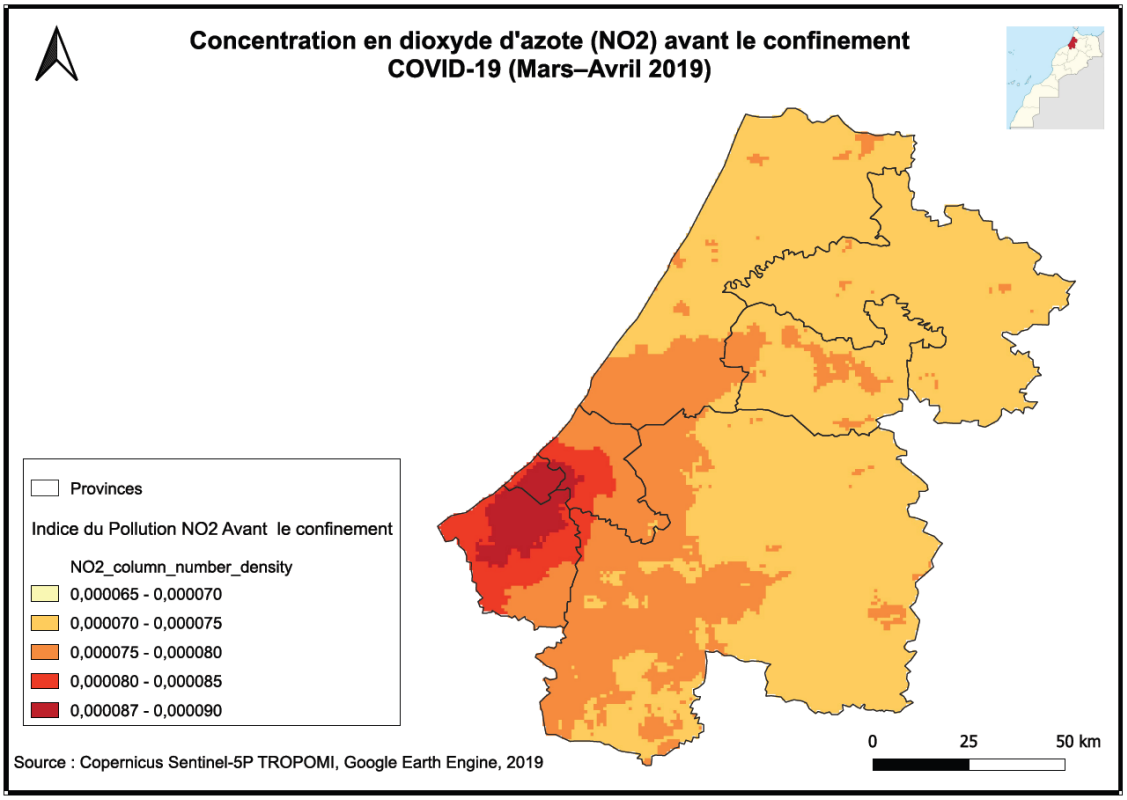


Figure 44 : Carte de la Concentration en NO2 avant le confinement

3.15.1.1 Fiche technique

Type de carte	Carte raster thématique
Type de variable	Variable quantitative continue (concentration atmosphérique)
Variable représentée	Densité de colonne de NO2 (NO2_column_number_density)
Unité	mol/m²
Source des données	Copernicus Sentinel-5P TROPOMI

Période	Mars – Mai 2019
Résolution spatiale	1 000 mètres
Méthode de composition	Moyenne temporelle (.mean())
Nombre de classes	5 classes discrètes
Rôle dans l'analyse	Référence de base ; état normal de la pollution en période d'activité ordinaire

Tableau 36 : Fiche Technique de la carte d'indice No2 avant le confinement

3.15.1.2 Interprétation

La carte révèle une forte concentration en NO2 dans la zone de Rabat-Salé, représentée en rouge foncé, traduisant l'intensité des activités urbaines, industrielles et du trafic routier dans cette agglomération. La partie nord de la région présente des concentrations modérées à faibles (jaune-orange), reflétant une activité humaine moins dense. L'ensemble de la région affiche des valeurs comprises entre 0,000065 et 0,000090 mol/m², ce qui constitue la référence de pollution en période d'activité économique normale.

3.15.2 Carte 2 — Concentration en NO2 pendant le confinement (Mars–Mai 2020)

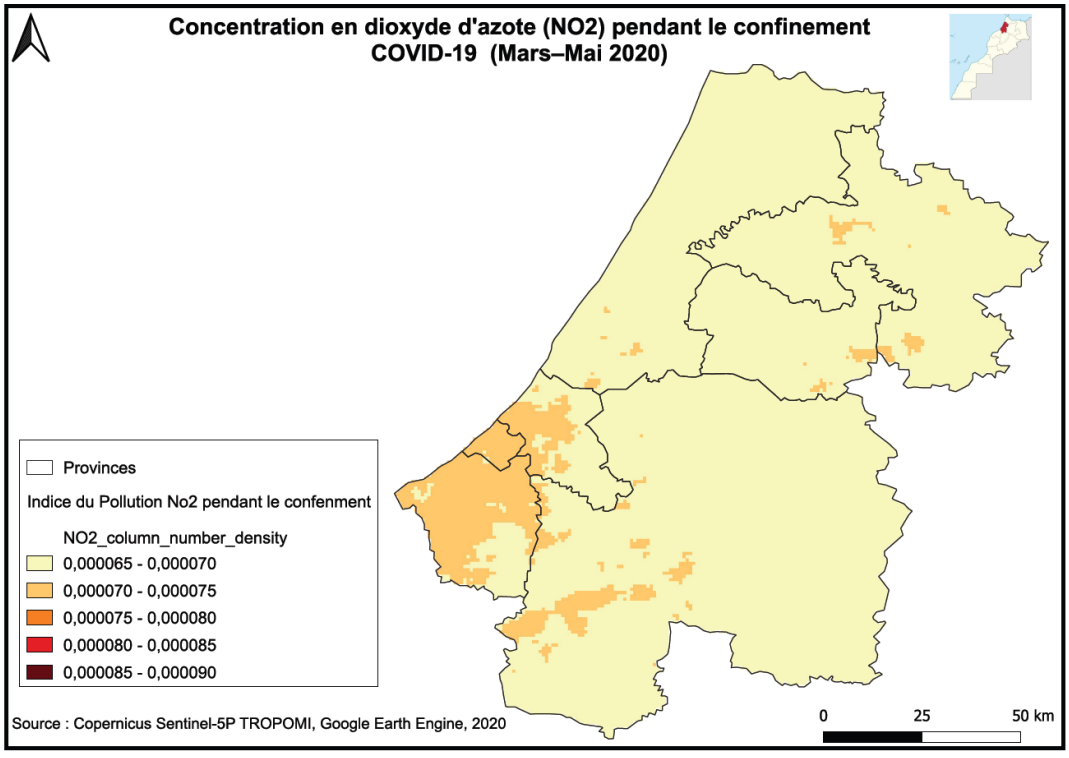


Figure 45 : Carte de la concentration en NO2 pendant le confinement

3.15.2.1 Fiche technique

Type de carte	Carte raster thématique
Type de variable	Variable quantitative continue (concentration atmosphérique)
Variable représentée	Densité de colonne de NO2 (NO2_column_number_density)
Unité	mol/m²
Source des données	Copernicus Sentinel-5P TROPOMI
Période	Mars – Mai 2020
Résolution spatiale	1 000 mètres
Méthode de composition	Moyenne temporelle (.mean())
Nombre de classes	5 classes discrètes
Rôle dans l'analyse	Comparaison avec la référence ; mesure de l'impact du confinement

Tableau 37 : Fiche Technique de la carte d'indice NO2 pendant le confinement

3.15.2.2 Interprétation

La comparaison avec la carte de référence montre une réduction drastique de la concentration en NO2 sur l'ensemble de la région. La quasi-totalité du territoire est dominée par la classe la plus faible (jaune clair, 0,000065–0,000070 mol/m²), confirmant l'impact direct du confinement sur la qualité de l'air. Seule la zone de Rabat-Salé maintient des concentrations légèrement plus élevées, en raison du maintien de certaines activités essentielles. Cette carte illustre de manière saisissante l'effet immédiat de la réduction du trafic routier et de l'arrêt des activités industrielles non essentielle.

3.15.3 Carte 3 — Variation de la concentration en NO2 (2019–2020)

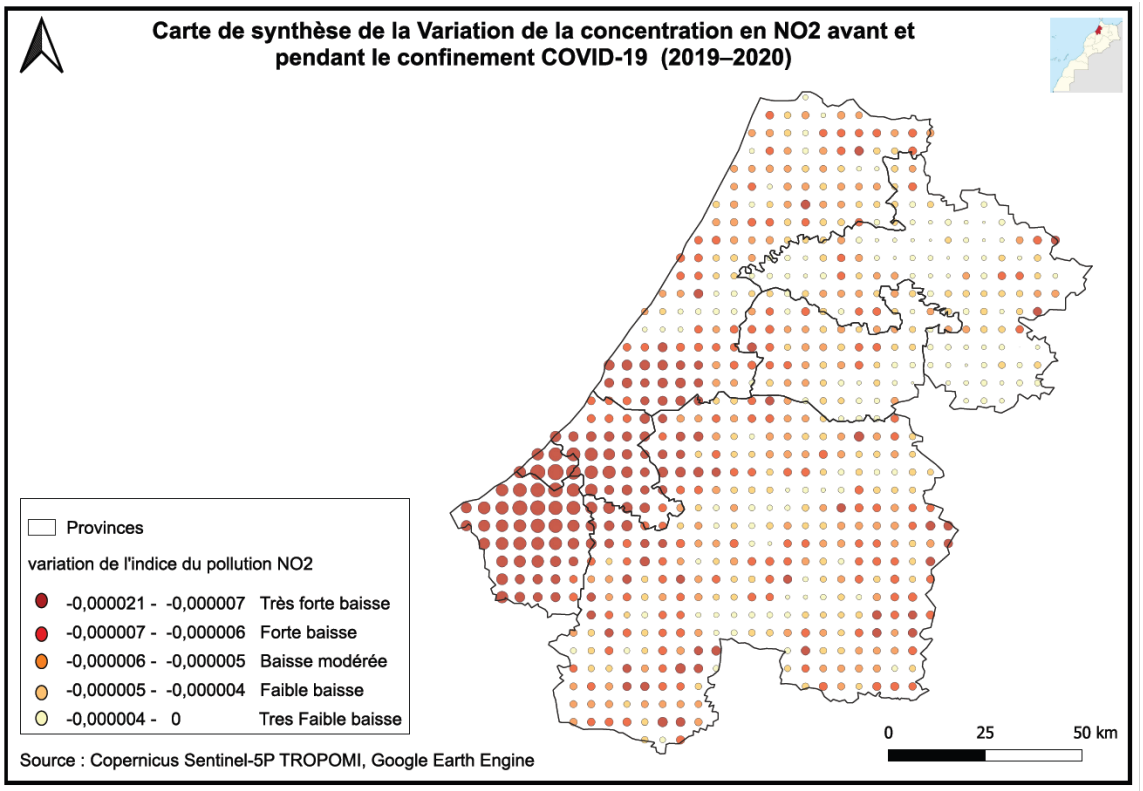


Figure 46 : carte de synthèse de la variation de la concentration en NO2

3.15.3.1 Fiche technique

Type de carte	Carte de synthèse en semis de points colorés
Type de variable	Variable quantitative dérivée (différence de concentration)
Variable représentée	Variation NO2 = NO2 pendant (2020) − NO2 avant (2019)
Unité	mol/m²
Source des données	Copernicus Sentinel-5P TROPOMI
Résolution spatiale	1 000 mètres
Nombre de classes	5 classes de variation
Type d'implantation	Ponctuelle — semis de points colorés et proportionnels
Méthode de conversion	Raster vers points (QGIS : Traitement → Pixels raster vers points)

Tableau 38 : Fiche technique de la carte de synthèse de la variation NO2

3.15.3.2 Interprétation

Toutes les valeurs de variation sont négatives, confirmant une baisse généralisée du NO2 sur l'ensemble de la région durant le confinement. Les points rouge foncé, concentrés dans la zone de Rabat-Salé et le long du littoral atlantique, indiquent les zones de très forte baisse (−0,000021 à −0,000007 mol/m²), directement liées à la réduction du trafic urbain dense et à l'arrêt des activités industrielles. La partie nord et est de la région présente des baisses plus modérées à faibles, cohérentes avec leur faible niveau de pollution initial. Cette carte de synthèse confirme que l'impact du confinement sur la qualité de l'air est spatialement différencié et proportionnel à l'intensité des activités humaines avant la crise sanitaire.

3.16 Carte de la spécialisation sectorielle des établissements industriels

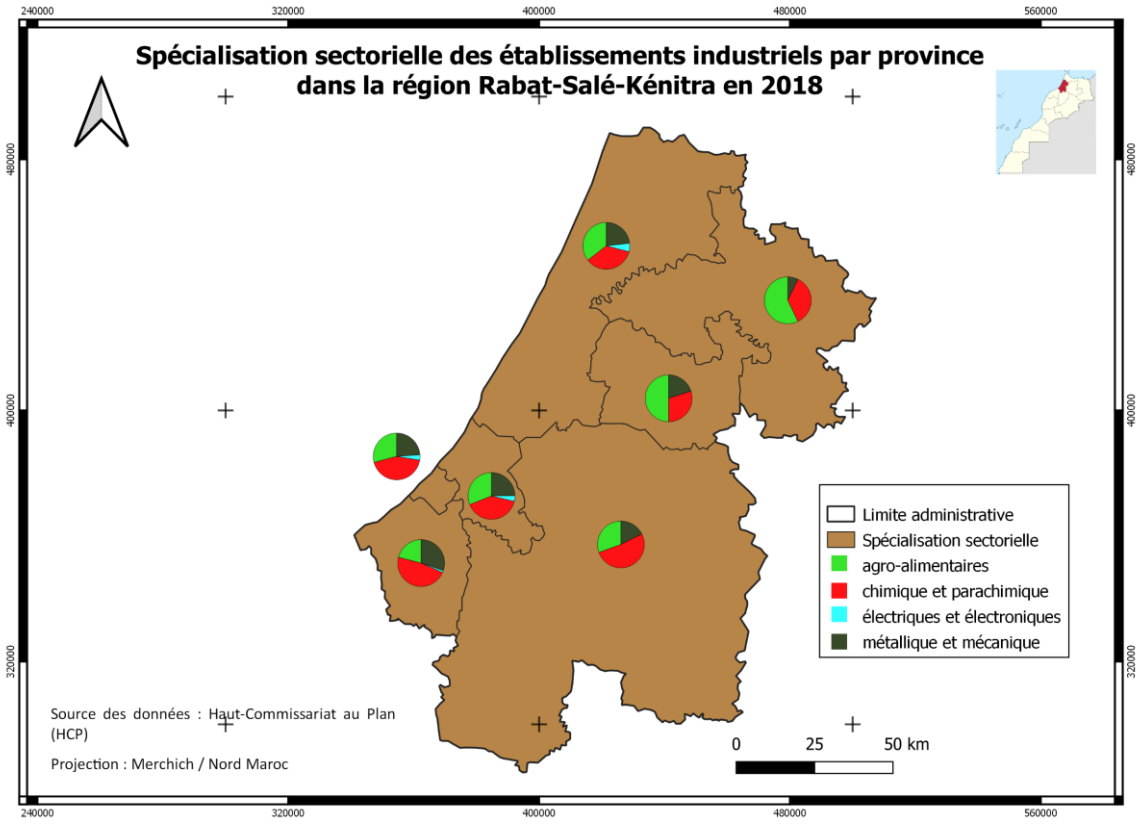


Figure 47:Spécialisation sectorielle des établissements industriels

3.16.1 Fiche technique

Élément	Description
Objectif de la carte	Identifier les dominances sectorielles industrielles par province
Type de carte	Carte à diagrammes circulaires
Type de variables	Variables quantitatives absolues (nombre d'établissements par secteur)
Type d'implantation	Ponctuelle (centres des provinces)
Mode de représentation	Diagrammes circulaires représentant la part de chaque secteur
Variables visuelles	Couleur (secteurs) ; Angle (importance relative)
Relation entre les variables	Relation de composition

Tableau 39:Fiche technique de la carte de spécialisation sectorielle des établissements industriels

3.16.2 Méthode de calcul

Le nombre de coopératives a été rapporté à la population afin d'obtenir un indicateur relatif exprimé pour 100 000 habitants, permettant une comparaison pertinente entre les provinces.

L'indicateur a été calculé selon la formule suivante : (Nombre de coopératives / Population) × 100 000

3.16.3 Interprétation

La carte de la spécialisation sectorielle des établissements industriels dans la région Rabat-Salé-Kénitra met en évidence des différences notables entre les provinces. Certaines zones sont marquées par une dominance du secteur agro-alimentaire, ce qui traduit le poids important des activités agricoles et des industries de transformation associées dans l'économie régionale.

D'autres provinces présentent une structure plus diversifiée, avec la présence de secteurs industriels tels que le chimique, l'électrique ou encore la mécanique. Cette diversité témoigne d'un niveau d'industrialisation plus avancé et d'une meilleure intégration dans les dynamiques économiques modernes. Par ailleurs, les écarts observés entre les provinces reflètent des inégalités territoriales en termes de développement industriel, souvent liées à la disponibilité des infrastructures, à l'accessibilité et aux investissements.

3.17 Carte du nombre de coopératives et des adhérents

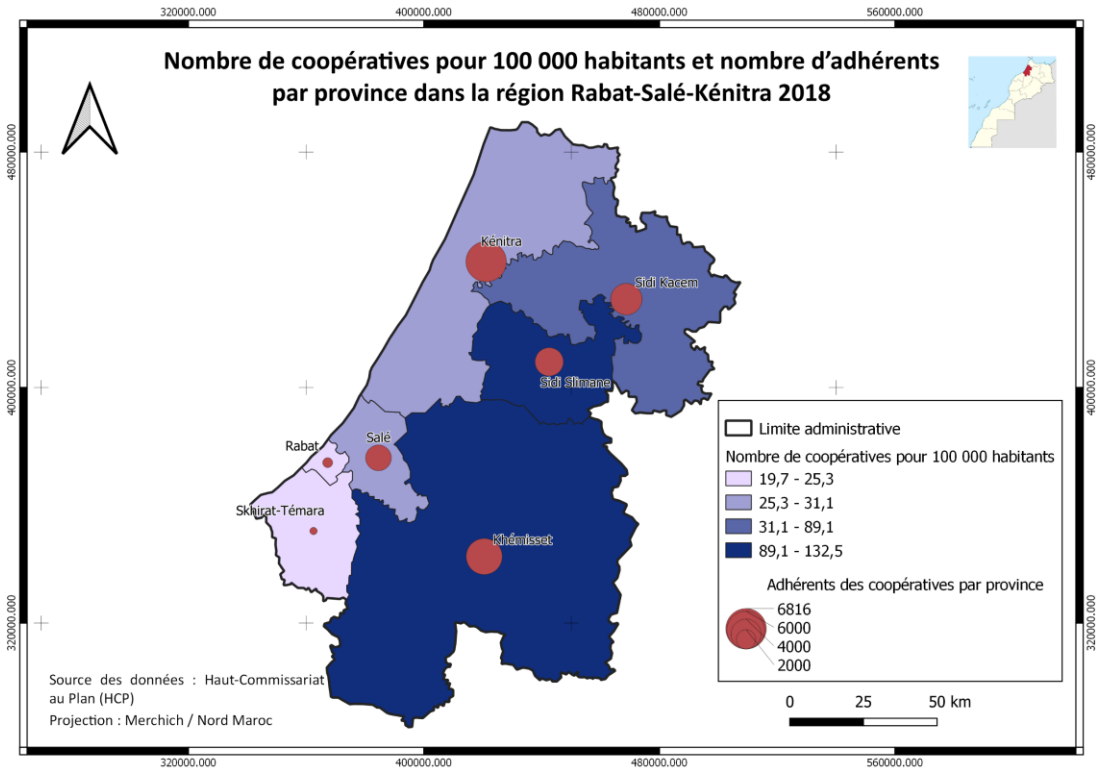


Figure 48:Nombre de coopératives pour 100 000 habitants et nombre d'adhérents

3.17.1 Fiche technique

Élément	Description
Objectif de la carte	Analyser la répartition des coopératives et des adhérents
Type de carte	Carte combinée (choroplèthe + cercles proportionnels)
Type de variables	Quantitative relative (coopératives/100k habitants) et quantitative absolue (adhérents)
Type d'implantation	Zonale (provinces) et ponctuelle (centroïdes)
Mode de représentation	Aplats de couleurs et cercles proportionnels
Variables visuelles	Couleur (coopératives), taille (adhérents)
Relation entre les variables	Relation de complémentarité

Tableau 40:Fiche technique de la carte du nombre de coopératives et d'adhérents

3.17.2 Interprétation

L'analyse spatiale de la répartition des coopératives dans la région Rabat-Salé-Kénitra met en évidence des dynamiques territoriales différenciées.

Les provinces présentant un nombre élevé de coopératives pour 100 000 habitants traduisent une forte structuration de l'activité coopérative, souvent liée au caractère rural et à l'importance des activités agricoles et artisanales.

À l'inverse, les provinces à faible densité coopérative peuvent être caractérisées par une structure économique plus urbaine ou une moindre organisation collective.

Le nombre d'adhérents constitue un indicateur complémentaire permettant d'évaluer l'impact réel des coopératives. Ainsi, certaines provinces peuvent présenter peu de coopératives mais un nombre élevé d'adhérents, ce qui reflète une concentration et une efficacité organisationnelle plus importante.

3.18 Conclusion

Ce chapitre a présenté les principaux résultats issus des cartes thématiques réalisées sur la région de Rabat-Salé-Kénitra. L'analyse cartographique a permis d'étudier plusieurs dimensions du territoire, notamment les ressources en eau, l'agriculture, la population, les accidents routiers, la pauvreté multidimensionnelle, les infrastructures, les précipitations et les flux de transport.

Les cartes réalisées mettent en évidence des disparités importantes entre les provinces et préfectures. Les espaces littoraux et urbains, comme Rabat, Salé, Skhirat-Témara et Kénitra, apparaissent plus denses, mieux équipés et plus attractifs. En revanche, certaines provinces intérieures, notamment Khémisset, Sidi Kacem et Sidi Slimane, présentent davantage de fragilités liées à la vulnérabilité hydrique, à la pauvreté et au déficit d'infrastructures.

Les résultats montrent également que les ressources en eau, l'agriculture, les infrastructures et les flux de transport jouent un rôle essentiel dans l'organisation du territoire régional. Les cartes des accidents routiers et des précipitations exceptionnelles soulignent, quant à elles, l'importance de la cartographie pour mieux comprendre les risques et orienter les actions d'aménagement.

Conclusion Générale

Ce projet a permis de concevoir et de réaliser un atlas thématique complet dédié à la région de Rabat-Salé-Kénitra, en s'appuyant sur une démarche méthodologique rigoureuse combinant les outils de la géomatique, l'analyse statistique et la télédétection satellitaire. À travers une dizaine de thématiques couvrant les dimensions démographiques, socio-économiques, environnementales et infrastructurelles, ce travail offre une lecture spatiale structurée et cohérente des réalités territoriales de l'une des régions les plus stratégiques du Maroc.

L'ensemble des analyses converge vers un constat fondamental : la région est traversée par une fracture spatiale persistante entre un pôle urbain littoral, concentrant les ressources, les infrastructures et les opportunités économiques, et un arrière-pays intérieur caractérisé par une vulnérabilité multidimensionnelle prononcée. Les provinces de Khémisset, Sidi Kacem et Sidi Slimane illustrent de manière éloquente cette réalité, cumulant un stress hydrique agricole élevé, une pauvreté multidimensionnelle plus marquée, un déficit en équipements sanitaires et une accessibilité limitée. À l'inverse, l'axe Rabat-Salé-Kénitra s'affirme comme le cœur économique et administratif de la région, tout en concentrant les risques liés à l'urbanisation intensive, notamment en matière de sécurité routière et de pollution atmosphérique.

L'intégration de données satellitaires issues du programme Copernicus a enrichi significativement l'analyse en apportant une dimension environnementale et temporelle inédite. L'étude de l'impact des inondations exceptionnelles de 2026 sur la végétation via l'indice NDVI a mis en évidence la fragilité des zones agricoles de la plaine du Sebou face aux aléas climatiques, tandis que l'analyse de la concentration en NO_2 avant et pendant le confinement COVID-19 a illustré de manière saisissante le lien direct entre activité humaine et qualité de l'air.

Sur le plan de la diffusion, deux formats complémentaires ont été produits : un atlas au format PDF, destiné à une consultation et une diffusion classiques, et un atlas en version web, offrant une visualisation interactive et dynamique des cartes, accessible sans logiciel spécialisé. Cette double restitution vise à élargir l'audience des résultats auprès de publics variés, qu'il s'agisse de chercheurs, de planificateurs territoriaux ou de décideurs publics.

Bibliographies

Ouvrages et manuels

- Bertin, J. (1967). *Sémiologie graphique*. Mouton/Gauthier-Villars, Paris.
- Cauvin, C., Escobar, F. & Serradj, A. (2007). *Cartographie thématique*. Hermès-Lavoisier, Paris.
- Jolliffe, I.T. (2002). *Principal Component Analysis*. Springer, New York.

Articles scientifiques

- Moran, P.A.P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika*, 37(1), 17–23.
- Sturges, H.A. (1926). The choice of a class interval. *Journal of the American Statistical Association*, 21(153), 65–66.

Rapports et organismes internationaux

- FAO – AQUASTAT (2017). *Global Water Statistics and Indicators*. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome.
- IWMI – International Water Management Institute (2019). *Agricultural Water Stress Index Framework*. Colombo, Sri Lanka.
- UNDP (2006). *Human Development Report – Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis*. New York.

Sources institutionnelles marocaines

- Haut-Commissariat au Plan (2024). *Chiffres clés de la région Rabat-Salé-Kénitra 2024*. Disponible sur : https://www.hcp.ma/region-rabat/
- Haut-Commissariat au Plan (2024). *Base de données statistiques régionale – Rabat*. Disponible sur : http://www.bds-rabat.hcp.ma/
- Haut-Commissariat au Plan (2024). *Base de données statistiques régionale – Kénitra*. Disponible sur : https://www.hcp.ma/BDS-regionales_a2940.html
- Haut-Commissariat au Plan (2024). *Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) 2024*. Rabat, Maroc. Disponible sur : https://www.hcp.ma

- Haut-Commissariat au Plan – Direction Régionale de Kénitra (2014). *Présentation de la Province de Kénitra*. Disponible sur : https://www.hcp.ma/region-kenitra/Presentation-de-la-Province-de-Kenitra_a4.html
- Ministère de l'Intérieur – Royaume du Maroc (2020). *Monographie de la région de Rabat-Salé-Kénitra*. Disponible sur : https://www.regions-maroc.ma/wp-content/uploads/2020/10/MONOGRAPHIE-DE-LA-REGION-DE-RABAT-SALE-KENITRA-FR.pdf
- Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville (2018). *Contexte territorial de la région Rabat-Salé-Kénitra*. Disponible sur : https://www.muat.gov.ma/?q=fr/article/contexte-territorial-2
- Ministère de l'Équipement et de l'Eau (2020). *Présentation de la région Rabat-Salé-Kénitra*. Disponible sur : https://www.equipement.gov.ma/carte-region/RegionRabat/
- Association des Régions du Maroc (2020). *Région Rabat-Salé-Kénitra – Présentation générale*. Disponible sur : https://www.regions-maroc.ma/region-rabat-sale-kenitra/
- Conseil Régional de Rabat-Salé-Kénitra (2024). *Portail officiel de la région*. Disponible sur : https://www.rabat-region.ma
- Programme National de Collectivités Locales – PNCL (2020). *Monographie de la région Rabat-Salé-Kénitra*. Disponible sur : http://www.pncl.gov.ma
- Office National de l'Eau et de l'Électricité – ONEE (2024). *Ressources en eau et barrages au Maroc*. Disponible sur : https://www.onee.ma
- Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (2024). *Gestion des ressources en eau*. Disponible sur : https://www.abhbc.com
- Direction Générale de la Météorologie – Maroc (2024). *Données pluviométriques et climatiques*. Disponible sur : https://www.marocmeteo.ma
- Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation – CNPAC (2022). *Statistiques des accidents de la circulation au Maroc*. Disponible sur : https://www.cnpac.org.ma
- Office du Développement de la Coopération – ODCO (2024). *Répertoire des coopératives au Maroc*. Disponible sur : https://www.odco.gov.ma

Sources de données géographiques et satellitaires

- OpenStreetMap contributors (2024). *OpenStreetMap*. Disponible sur : https://www.openstreetmap.org
- Copernicus – Agence Spatiale Européenne (2024). *Sentinel-2 L2A, Sentinel-1 SAR GRD, Sentinel-5P TROPOMI*. Disponible sur : https://www.copernicus.eu
- Google Earth Engine (2024). *Google Earth Engine platform*. Disponible sur : https://earthengine.google.com

Documentation technique des logiciels

- QGIS Development Team (2024). *QGIS Geographic Information System*. Open Source Geospatial Foundation. Disponible sur : https://qgis.org
- Waniez, P. (2023). *PhilCarto – Logiciel de cartographie thématique*. Disponible sur : http://philcarto.free.fr
- R Core Team (2024). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna. Disponible sur : https://www.r-project.org
- Microsoft Corporation (2024). *Microsoft Excel*. Disponible sur : https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/excel